



大学物理 I/II-2 小助手

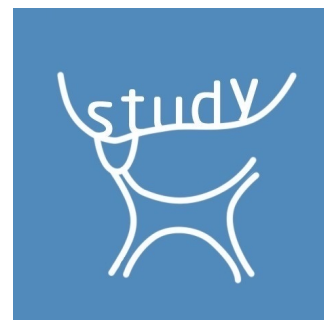
——作业详解及拓展练习——

作者：物理学院刘锦天；计试 2101 肖追日；自动化 2106 雷子妍

组织：仲英学业辅导中心出品

时间：2023 年 9 月 1 日

版本：2022(秋)



前言

致各位亲爱的学辅资料读者:

万物冬藏待春来,时光即在弹指间。仲英学辅在平静又不平凡中度过了一年时光;脚下行程千里远,腹中贮书万卷多。仲英学辅工作人员们在大家的追梦路上,一如既往的送去了温暖。

首先是编者的话(^_^):

刘锦天:在用一学期时间介绍完基础力学和电磁学的基本概念之后,第二学期的大学物理课程主要讲授了力学部分余下的振动 & 波动,波动光学基础,分子动理论及热力学,以及最后部分的近代物理及量子理论概述。根据往年同学的反映,第二学期的内容知识点庞杂难以自成体系,对于习题的理解与运用不是很熟练。为此,仲英学业辅导中心的几位同学为大家做出了一份课程作业的全部详细解答,同时附上了精心挑选的变式练习题供各位同学用在写作业的时候查询疑难,考试前整体复习时有所参考。

肖追日:祝学弟学妹能够在物理上取得好成绩,顺便希望大物作业慢点改版,解析能多用几届/doge。

雷子妍:给两位 dalao 打 call *(^o^)/*,我们三个真是太强辣.jpg. 希望我们的帮助能够让学弟学妹变得更强!

本资料由仲英书院学业辅导中心的工作人员编写,对大学物理 I/II 下册的全部作业内容进行了全面及详细的解析,并且在书末附上了一份特别惊喜(bushi),鉴于 2021 级期中考试逆天天地考了十多分的概念简答题,因此特意为同学们整理了下册的主要概念,以帮助同学们夯实、巩固和提高大物能力。在此,郑重感谢各位编者同学的努力,可以使本资料顺利完成。由于时间精力限制,难免有疏漏之处,如果在阅读使用过程中发现错误,欢迎同学们反馈,我们会记录,并在下一版中予以修正。

(反馈请邮件联系学辅邮箱: xjtuzyxf@163.com)

编者信息:

物理学院 刘锦天

计试 2101 肖追日

自动化 2106 雷子妍

资料版次: 2023 年版

版权所有,侵权必究

仲英学业辅导中心

2023 年 3 月 25 日

目录

第 1 章 第十一次-机械振动	1
1.1 单选题	1
1.2 填空题	7
1.3 计算题	10
第 2 章 第十二次-机械波	15
2.1 单选题	15
2.2 填空题	25
2.3 计算题	28
第 3 章 第十三次-波动光学 1	33
3.1 单选题	33
3.2 填空题	37
3.3 计算题	38
第 4 章 第十四次-波动光学 2	42
4.1 单选题	42
4.2 填空题	45
4.3 计算题	47
第 5 章 第十五次-波动光学 3	49
5.1 单选题	49
5.2 填空题	51
5.3 计算题	52
第 6 章 第十六次-热力学基础	55
6.1 单选题	55
6.2 填空题	60
6.3 计算题	62
第 7 章 第十七次-气体动理论	67
7.1 单选题	67
7.2 填空题	69
7.3 计算题	71
第 8 章 第十八次-量子物理基础	74
8.1 单选题	74
8.2 填空题	75
8.3 计算题	76
第 9 章 额外惊喜-概念思考	79
9.1 机械振动与机械波	79
9.2 波动光学基础	80
9.3 热力学基础	82

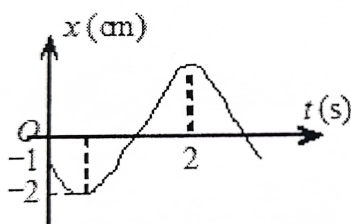
9.4 气体动理论	83
9.5 近代物理与量子物理基础	85

第1章 第十一次-机械振动

1.1 单选题

1. 某简谐振动的振动曲线如图所示，位移单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为：

[A]



A. $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ B. $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ C. $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ D. $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$

[解析] 本题考查振动方程的简单求解。根据所给图像的基本信息需要确定 ω 及初相位 ϕ ，由图中基本信息可以得到： $0 < \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{\omega} < 2 \Rightarrow \frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ ，以及 0 时刻质点经过平衡位置向负方向运动，且速度减小，位移绝对值变大，因此根据旋转矢量方法，质点初相位应该为 $2\pi/3$ ，选 A。

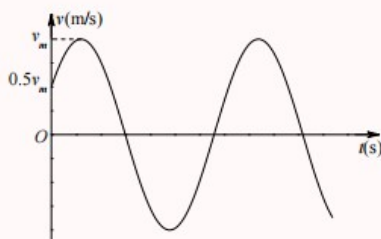
[补充说明以及拓展] 关于机械振动以及波动一章最重要的方法—旋转矢量法再回顾。

将 x 方向的简谐振动认为成 A 矢量绕圆心逆时针圆周运动时 x 方向的分量，所以在一切的旋转矢量法中一定先看是不是 cos! 这样 A 与四个轴方向交点 1, 2, 3, 4 对应的是从最大正位移出发向负方向运动一个周期的结果，即 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 对应于：正最大 $\rightarrow$ 负速度过平衡 $\rightarrow$ 负最大 $\rightarrow$ 正速度过平衡 $\rightarrow$ 再次正最大。

练习 1.1 (同时本题解析也给出了另一种通过对于未定整数 n 讨论的方法)

【3396】一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为

- (A) $\pi/6$ (B) $5\pi/6$ (C) $-5\pi/6$ (D) $-\pi/6$ (E) $-2\pi/3$



【答案】C

【解析】简谐振动的振动曲线和特征量，相位。

用余弦函数表示的简谐振动的表达式一般可以写成

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

所以质点运动的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -v_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

质点运动的加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -a_m \cos(\omega t + \varphi_0)$$

由图可以看出，当 $t = 0$ 时， $v = 0.5v_m$ ， $a > 0$ ，即

$$v = -v_m \sin \varphi_0 = 0.5v_m$$

$$\sin \varphi_0 = -0.5$$

$$\varphi_{01} = 2n\pi - \frac{\pi}{6}, \varphi_{02} = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a = -a_m \cos \varphi_0 > 0$$

$$\cos \varphi_0 < 0$$

$$\varphi_0 = \varphi_{02} = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

而一般初位相取值在 $0 \rightarrow 2\pi$ 或 $-\pi \rightarrow \pi$ ，所以上式中可以取 $n = -1$ 或 $n = 0$ ，得

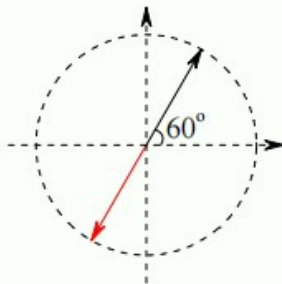
$$\varphi_0 = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\varphi_0 = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

所以答案为题目中给出的选项 (C)。

【5178】一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos\left(2\pi t + \frac{1}{3}\pi\right)$ (SI)。从 $t = 0$ 时刻起，到质点位置在 $x = -2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为
(A) $\frac{1}{8}$ s (B) $\frac{1}{6}$ s (C) $\frac{1}{4}$ s (D) $\frac{1}{3}$ s (E) $\frac{1}{2}$ s

根据旋转矢量图



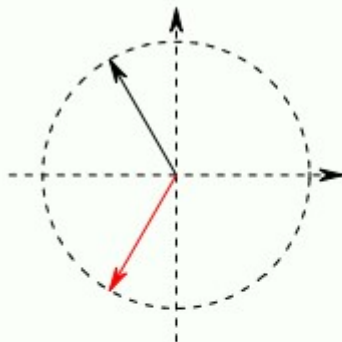
可得，质点从初始位置到所求位置的相位差为 π ，因此所用的时间为半个周期，即

$$t = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

【5312】一质点在 x 轴上作简谐振动，振幅 $A = 4 \text{ cm}$ ，周期 $T = 2 \text{ s}$ ，其平衡位置取作坐标原点。若 $t = 0$ 时刻质点第一次通过 $x = -2 \text{ cm}$ 处，且向 x 轴负方向运动，则质点第二次通过 $x = -2 \text{ cm}$ 处的时刻为

- (A) 1 s (B) $(2/3) \text{ s}$ (C) $(4/3) \text{ s}$ (D) 2 s

根据旋转矢量图



可知，相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2}{3}\pi$$

所以所花时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}T = \frac{\frac{2}{3}\pi}{2\pi}T = \frac{1}{3}T = \frac{2}{3} \text{ s}$$

2. 水平放置的弹簧振子先后以振幅 A 和 $2A$ 的简谐运动，振子从左端最大位移第一次运动到右端最大位移的平均速度分别为 v_1 和 v_2 ，则下列说法正确的是 [B]

- A. $v_1 = 2v_2$ B. $2v_1 = v_2$ C. $\sqrt{2}v_1 = v_2$ D. $v_1 = v_2$

[解析] 本题考查简谐振动中的速度依赖关系。

涉及到的速度有两种，其中根据位移对时间的倒数得到瞬时速度与振幅 A 成正比，而本题中给出的是平均速度，则 $|\bar{v}| = \frac{2A}{\frac{1}{2}T} = \frac{4A}{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} = \frac{2A}{\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$ ，弹簧振子本身不改变，因此 k 、 m 都是常量，平均速度 (大小) 正比于振幅，因此选择 B。

3. 一水平放置的弹簧振子作简谐运动，选平衡位置为坐标原点和势能零点，当其位移的大小为振幅的 $1/4$ 时，其动能为振动总能量的 [C]

- A. $7/16$ B. $9/16$ C. $15/16$ D. $13/16$

[解析] 本题考查简谐振动中的各种能量依赖关系。

$$\text{根据 } E_{\text{total}} = E_k + E_p, \quad \begin{cases} E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-A\omega\sin(\omega t + \varphi)]^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) \\ E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2[A\cos(\omega t + \varphi)]^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

以及 $x = A\cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4}A\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{15}{16}$ ，进而得到 $E_{\text{total}} = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$ ，

则 $E'_k = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{4}A\right)^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \times \frac{15}{16} = \frac{15}{16}E_{\text{total}}$ 故选择 C。

练习 1.2

【3560】弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

- (A) kA^2 (B) $\frac{1}{2}kA^2$ (C) $\frac{1}{4}kA^2$ (D) 0

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \left(\frac{1}{4}mA^2\omega^2\right) [1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)]$$

而系统的弹性势能为

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \left(\frac{1}{4}kA^2\right) [1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)]$$

即简谐振动中, 动能和势能的变化频率都是振子振动频率的两倍, 因此动能和势能变化的周期是振动变化周期的一半, 即在振子振动的半个周期内, 动能和势能都变化了一个周期, 即恢复原来的值, 因此弹性力在半个周期内所做的功为零。

【5505】一质点作简谐振动, 其振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 。在求质点的振动动能时, 得出下面 5 个表达式: (1) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$; (2) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$; (3) $\frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$; (4) $\frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$; (5) $\frac{2\pi^2}{T^2}mA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$; 其中 m 是质点的质量, k 是弹簧的劲度系数, T 是振动的周期。这些表达式中

(A) (1), (4) 是对的 (B) (2), (4) 是对的 (C) (1), (5) 是对的
(D) (1), (3), (5) 是对的 (E) (2), (5) 是对的

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

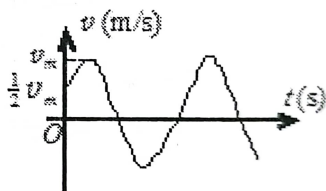
考虑到 $\omega^2 = k/m$, 所以质点的动能还可以写成

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

考虑到 $\omega = 2\pi/T$, 所以质点的动能还可以写成

$$E_k = \frac{1}{2}mA^2 \frac{4\pi^2}{T^2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{2\pi^2}{T^2}mA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

4. 一质点作简谐运动, 其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的位移用余弦函数表示, 则其初相应为 [C]



- A. $\pi/6$ B. $5\pi/6$ C. $-5\pi/6$ D. $-\pi/6$

[解析] 本题考查旋转矢量法以及正余弦表示位移 & 速度的熟练变换。

重要补充说明: 旋转矢量不限于位移矢量, 但是注意选定的 $\cos$ 还是 $\sin$, 以及不同的振幅对应的具体的物理意义。在本题中, 先不考虑从位移 $\rightarrow$ 速度, 用 v 来看旋转矢量, 则需要注意 $x = A \cos(\omega t + \phi_0) \rightarrow v = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = A\omega \cos(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2})$ (这是因为我们习惯于用 $\cos$ 表示旋转矢量, 当然习惯用 $\sin$ 的同学也当然可以), 则我们先确定 $\phi_0 + \frac{\pi}{2}$, 这部分是“速度初相位”, 根据旋转矢量确定为 $-\pi/3$, 所以位移初相位为 $-5\pi/6$, 选择 C。

5. 有一质量为 m 的物体以振幅为 A 做简谐运动, 其最大加速度为 a_m , 则下列说法正确的是 [A]

- A. 振动周期为 $2\pi\sqrt{\frac{A}{a_m}}$ B. 振动周期为 $\pi\sqrt{\frac{A}{a_m}}$
C. 通过平衡位置的总能量为 $\frac{1}{2}m\sqrt{a_m A}$ D. 通过平衡位置的总能量为 $m\sqrt{a_m A}$

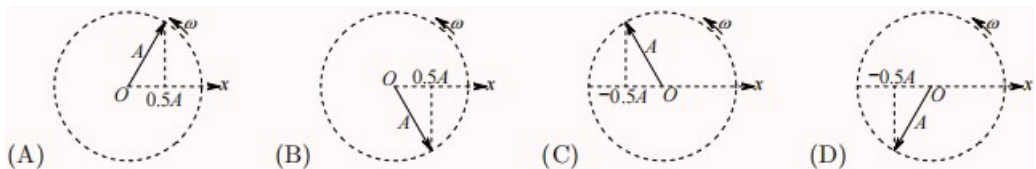
[解析] 本题考查描述简谐运动基本量的简单变形。

根据速度进一步得到加速度为: $a = \dot{v} = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow a_m = A\omega^2 \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{a_m}{A}}}$, $E_{total} =$

$$\frac{1}{2}mA^2\omega^2 = \frac{1}{2}mA^2\frac{a_m}{A} = \frac{1}{2}mAa_m, \text{ 故本题选择 A.}$$

6. 一个质点作简谐运动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$, 且向 x 轴的负方向运动, 代表此简谐运动的旋转矢量图为

[A]



[解析] 本题考查旋转矢量法 很容易看出只有 A 图下一时刻才 $\rightarrow -A$ 运动, 选择 A。

7. 劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定, 另一端连接一个质量为 m 的物体构成水平方向的弹簧振子。若振子做振幅为 A 、初相位为 ϕ_0 的简谐振动, 其动能作简谐振动的初相位为 $2\pi/3$, 则 ϕ_0 一定等于

[E]

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $-\frac{2\pi}{3}$ C. $-\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{5\pi}{6}$ E. 条件不足, 无法确定

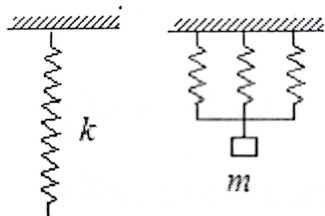
[解析] 本题考查用动能描述简谐振动。

根据 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)]^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{4}mA^2\omega^2 [1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)]$, 虽然看似 φ_0 可以唯一确定, 但是不要忽略平方在这里的贡献, 实际上动能相位与速度相位存在平方之前与之后的正负的隐藏关系, 即第三个等号实际上 ϕ_0 是可以 $\pm$ 整数倍 π 的, 因此无法单方向通过动能相位唯一确定速度相位, 选择 E。

思考: 如果从速度相位确定动能相位有何种结果呢? 与本题一样吗?

8. 一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份, 并将它们并联, 下面挂一质量为 m 的物体, 如图所示, 则振动系统的周期 T 为

[A]



- A. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$ B. $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ C. $2\pi \sqrt{\frac{m}{3k}}$ D. $2\pi \sqrt{\frac{m}{6k}}$

[解析] 本题考查周期公式以及弹簧的串并联知识。

弹簧串联与并联的结果详细原理可查阅应力与应变关系的相关教材, 通过简单的胡克定律可以得到按照三等份剪开并联之后等效的劲度系数为原先的 9 倍 (每根弹簧为 $3k$, 三根累加为 $9k$), 带入周期公式即可。注意剪开和并联是两个过程, 分别分析。

练习 1.3

【3008】一长度为 l 、劲度系数为 k 的均匀轻弹簧分割成长度分别为 l_1 和 l_2 的两部分, 且 $l_1 = nl_2$, n 为整数。则相应的劲度系数 k_1 和 k_2 为

- (A) $k_1 = \frac{nk}{n+1}$, $k_2 = (n+1)k$ (B) $k_1 = \frac{(n+1)k}{n}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$
 (C) $k_1 = \frac{(n+1)k}{n}$, $k_2 = (n+1)k$ (D) $k_1 = \frac{nk}{n+1}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$

两个弹簧串联在一起，两端施加一定的力，二者均发生变形，那么有

$$\begin{aligned}
 F &= kx = k_1x_1 = k_2x_2 \\
 \frac{x_1}{x_2} &= \frac{l_1}{l_2} = n \Rightarrow x_1 = nx_2 \\
 x &= x_1 + x_2 = (n+1)x_2 \\
 \frac{F}{k} &= (n+1)\frac{F}{k_2} \Rightarrow k_2 = (n+1)k \\
 k_1 &= \frac{x_2}{x_1}k_2 = \frac{1}{n}k_2 = \frac{n+1}{n}k
 \end{aligned}$$

9. 两个质点各自作简谐运动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \phi)$ ，当第一个质点在平衡位置向 x 轴正方向运动时，第二个质点的加速度达到正向最大值，则第二个质点的振动方程为 [B]

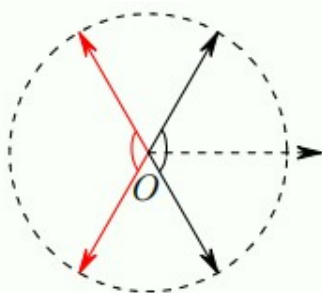
$$\begin{array}{ll}
 \text{A. } x_2 = A\cos(\omega t + \phi + \frac{1}{2}\pi) & \text{B. } x_2 = A\cos(\omega t + \phi - \frac{1}{2}\pi) \\
 \text{C. } x_2 = A\cos(\omega t + \phi) & \text{D. } x_2 = A\cos(\omega t + \phi + \pi)
 \end{array}$$

[解析] 本题考查旋转矢量由已知相位确定未知相位。

根据题目所描述的，2 质点加速度正向最大值是横轴负方向，1 质点是纵轴负方向，所以 2 质点相位比 1 质点落后 $\pi/2$ ，因而在 1 的基础上减去 $\pi/2$ ，所以选择 B。

练习 1.4

【3819】两质点沿水平 x 轴线作相同频率和相同振幅的简谐振动，平衡位置都在坐标原点。它们总是沿相反方向经过同一个点，其位移 x 的绝对值为振幅的一半，则它们之间的相位差为_____。



由以上旋转矢量图很容易看出，两种情况下二者的相位差都是 $\frac{2}{3}\pi$ 。

【3818】两个弹簧振子的周期都是 0.4 s，设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5 s 后，第二个振子才从正方向的端点开始运动，则这两振动的相位差为_____。

依题意，第一个振子的初位相为 $\frac{1}{2}\pi$ ，经过 0.5 s，即 1.25 个周期，相位变成 3π ，或称为 π ，此时第二个振子的相位为零，所以二者的相位差为 π 。

10. 将频率为 348Hz 的标准音叉振动和一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为 3Hz。若在待测频率音叉的一端加上一小块物体，则拍频将减小。那么待测音叉的固有频率为 [B]

$$\begin{array}{llll}
 \text{A. } 345\text{Hz} & \text{B. } 351\text{Hz} & \text{C. } 368\text{Hz} & \text{D. } 382\text{Hz}
 \end{array}$$

[解析] 本题考查简谐振动的合成问题，拍现象的规律应用。

首先回顾一下简谐振动的合成的分类：

(1) 同方向同频率 → 两个余弦方程相加，本质是三角函数的和差化积 → 口诀：“花自飘零水自流，sin 加 sin 得 $2 \sin \cos$ ”，这里经常用到的是 $\cos + \cos = 2 \cos \cos$ ，等式右边的相位分别是左边的两者的和的二分之一和差的二分之一，口算不明白就最好列方程求一下。其余方式的和差化积都可以用二分之 π 来转化 $\sin \cos$ 。涉及到求相位角的相关问题时，用旋转矢量可以一目了然，同理合成之后的振幅就是一个余弦定理，相位就是简单的加减。

(2) 同方向不同频率 → 依然按照 (1) 中的做法去解决，但是注意，这个时候得到的合振动的表达式 $x = A(t) \cos \omega t = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right)$ ，可以近似分离成时间缓变项和快变项，在两个频率相差不大的情况下近似为简谐振动，而此时就会出现合成的振动周期性变大变小的现象 → 拍现象，所以在涉及到“频率相差不大”的信息的时候要有一定的敏感。要会求拍频以及周期。

(3) 垂直方向的合成 → 同频率一般不太涉及（因为在后续的时候不学椭圆偏振光和圆偏振光），不同频率在计算之后可以用李萨如图形表示，这里大概需要掌握的就是两个频率比对应的图形要会看（有可能给你图给一个方向的频率然后求另一个方向的频率）。方法 → 去用沿 x,y 两个相互垂直方向的线去截李萨如图形（其中频率比为整数的时候轨迹闭合，不为整数的时候永远不闭合），频率比等于截线与图形的最大交点个数比化简的结果。

因此本本题中，待测音叉的频率暂定为 345Hz 或者 351Hz，进一步分析，加小物体之后 m 变大影响其频率变小，而题中说明此时拍频减小，也就是说变小了之后的频率与标准音叉 348Hz 频率差值减小，而若为 345Hz 则差值变大，351Hz 则恰好差值变小，故选择 B。

1.2 填空题

11. 某一质点的位移可以用两个简谐运动叠加来表示： $x = A \sin 2\omega t + B \sin \omega t$ ，则该质点自身的运动 不是（填“是”或“不是”）简谐运动。

[解析] 本题考查简谐振动的合成问题。

根据 10 题详细分析，不同频率合成之后不会产生恒定的振幅，故不是简谐运动。

12. 一质点沿 x 轴以 $x=0$ 为平衡位置作简谐运动，频率为 0.5Hz。t=0 时 $x=-0.5\text{cm}$ 而速度等于零，则振幅是 0.5cm，振动的运动方程是 $x = 0.5 \cos(\pi t + \pi)$ 。

[解析] 本题考查描述简谐振动的相关物理量以及方程的求解。

根据所给频率，以及初始状态的速度位置很容易确定振幅，初始状态的描述选择旋转矢量中相位位置为横轴负方向，初相位为 π 。

13. 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 2m，合振动的位相与第一个简谐振动的相位差为 $\pi/6$ ，若第一个简谐振动的振幅为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\text{m}$ ，则第二个简谐振动的振幅为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ，两个简谐振动的相位差为 $\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

[解析] 本题考查简谐振动的合成计算。

一般采用旋转矢量的另一种应用手段，详见变式练习中的解法，与本题完全一致。

练习 1.5

【3839】两个同方向的简谐振动，周期相同，振幅分别为 $A_1 = 0.05\text{ m}$ 和 $A_2 = 0.07\text{ m}$ ，它们合成为一个振幅为 $A = 0.09\text{ m}$ 的简谐振动。则这两个分振动的相位差 rad。

根据同方向同频率简谐振动合成的合振幅的公式

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)}$$

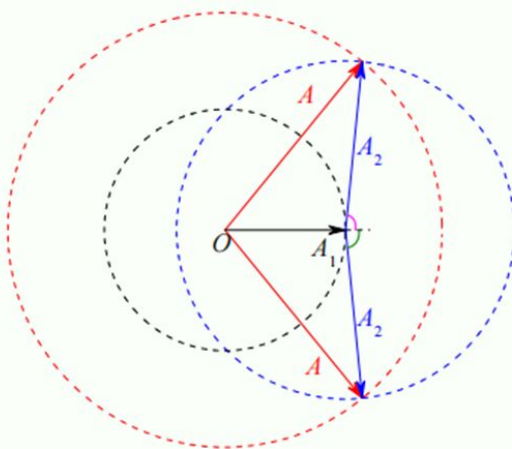
可得

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{A^2 - A_1^2 - A_2^2}{2A_1A_2}$$

$$\Delta\varphi = \arccos \frac{A^2 - A_1^2 - A_2^2}{2A_1A_2} = \arccos \frac{0.09^2 - 0.05^2 - 0.07^2}{2 \times 0.05 \times 0.07} = \arccos \frac{1}{10} \approx 1.47 \text{ rad}$$

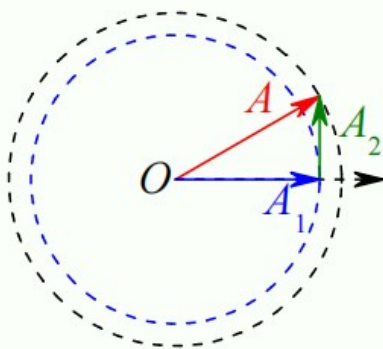
另外, 根据以下旋转矢量图



结合三角形余弦定理, 也可以求得所求相位差。

【5315】两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差为 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm = 17.3 cm, 则第二个简谐振动的振幅为 _____ cm, 第一、二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为 _____。

根据以下旋转矢量图



很容易求得第二个简谐振动的振幅为 $A_2 = 10$ cm, 第一、二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{1}{2}\pi$ 。

14. 一以周期 T 作简谐运动的系统, 以余弦函数表达振动运动时, 初相为 $\pi/6$ 。若振动状态所处的时刻 t 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 则系统在 $t = \underline{\frac{T}{24}}$ 或 $\underline{\frac{7T}{24}}$ 时刻动能和势能相等。

[解析] 本题考查能量关系的应用。

首先自行把时间条件与三角函数相位进行对应，根据能量关系以及题中限制的时间范围：

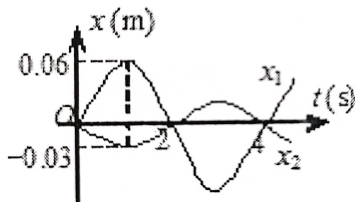
$$E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = E_p = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \cos^2\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \sin^2\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \rightarrow \frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{6} = \pm\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

，故反推得到两个时间。

15. 图中所示为两个简谐运动的振动曲线。若以余弦函数表示这两个振动的合成结果，则合振动的方程为

$$x = x_1 + x_2 = \underline{0.03 \sin \frac{\pi}{2}t / 0.03 \cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2})} \quad (\text{SI}).$$



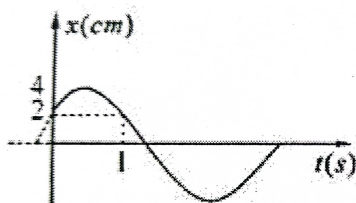
[解析] 本题考查简谐振动的合成计算。

先根据两个图形写出运动方程，注意原点处 1 与 2 的相位关系，两者振幅已给出，周期频率一致也已给出，则不难写出：

$$\begin{cases} x_1 = 0.06 \cos\left(\frac{2\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}\right) = 0.06 \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ x_2 = 0.03 \cos\left(\frac{2\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) = -0.03 \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \end{cases} \rightarrow x = x_1 + x_2 = 0.03 \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

一个有趣的发现是，在物理上我们习惯通过 $\cos$ 寻找相位来写出第一组等号之后的详细表达式，但是我们如果把这个题目 **totally** 数学化之后，习惯的是用 $\sin$ 以及整体的正负来描述，也就是第二组等号之后的表达，两种思考都会有所收获。

16. 下图为质点做简谐振动的振动图，则振动的周期为 3s。



[解析] 本题考查描述简谐振动的相关物理量以及方程的求解。

这个题目我们选择将他 **totally** 数学化，初始位置对应的是纵坐标的一半，作水平线交另一侧得到的“宽度”为 1s，这部分宽度对应的角度是 $5\pi/6 - \pi/6 = 2\pi/3$ ，对应周期的三分之一，则周期为 3s，这样我们就可以避免了处理具体的物理问题了。

17. 一水平放置的弹簧振子作简谐振动，总能量为 E 。当离开平衡位置的位移是振幅 A 的一半时，振子的动能为 $\frac{3}{4}E$ ，势能为 $\frac{1}{4}E$ ；当位移为 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ ，动能与势能相等。

[解析] 本题考查简谐振动的能量综合应用

$$x = A \cos(\omega t + \varphi), E_{\text{total}} = E_k + E_p$$

$$\begin{cases} E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-A\omega \sin(\omega t + \varphi)]^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2[A \cos(\omega t + \varphi)]^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

把振幅 A 一半的条件带入计算即可得到一系列答案，注意我们是把 $\cos$ 项当成一个整体去计算，不用考虑具体是什么。

18. 一简谐运动的运动方程为 $x = A \cos(3t + \phi)$ ，已知 $t = 0$ 时的初位移为 0.03m，初速度为 0.12m/s，则振幅 $A = \underline{0.05\text{m}}$ ，初相 $\phi = \underline{-\arctan \frac{4}{3}}$ 。

[解析] 本题考查描述简谐振动的相关物理量以及旋转矢量。

注意要结合速度的表达式进行综合应用，其余计算很简单。

$$\begin{cases} A \cos \varphi = 0.03 \\ -3A \sin \varphi = 0.12 \end{cases} \rightarrow \varphi = -\arctan \frac{4}{3}, \rightarrow A = 0.03m$$

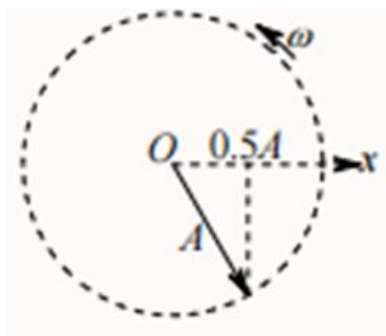
19. 如图,单摆长为 l ,在顶端固定点的正下方 $\frac{l}{3}$ 处有一小钉,则单摆左右两边振动的周期之比为 $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ 。



[解析] 本题考查周期公式的应用。

$$\text{由 } T = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}, \frac{T_{\text{left}}}{T_{\text{right}}} = \frac{2\pi\sqrt{\frac{g}{\frac{2}{3}l}}}{2\pi\sqrt{\frac{g}{\frac{1}{3}l}}} = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

20. 一质点作简谐运动的角频率为 ω 、振幅为 A 。当 $t=0$ 时,质点位于 $x=\frac{1}{2}A$ 处,且向 x 正方向运动,试画出此振动的旋转矢量图。



[解析] 本题考查旋转矢量法。

根据选择题 6 的分析可以直接得到。

1.3 计算题

21. 一质量为 3kg 物体放在光滑的水平面上,在力 $F=-6x$ 的作用下运动。已知该物体偏离坐标原点的最大位移为 $A=0.15\text{m}$,求:(1)物体运动的周期;(2)物体动能的最大值。

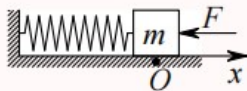
[解析] 本题考查简谐振动的动力学简单应用。

[解析]: (1) 根据外力的特征可以判断外力是一个线性回复力,运动类型判定为简谐振动,第一问可以直接根据公式得角频率 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$,得到周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=\sqrt{2}\pi$ (s)。

(2) 没有外力系统能量守恒,所以最大动能=最大弹性势能 $=\frac{mA^2}{2}=0.0675\text{J}$

练习 1.6

【5511】如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k = 24 \text{ N/m}$ ，重物的质量 $m = 6 \text{ kg}$ ，重物静止在平衡位置上。设以一水平恒力 $F = 10 \text{ N}$ 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F 。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。



由功能原理可知，外力对弹簧所做的功等于系统机械能的增加，以重物在平衡位置时的势能为势能零点，则外力撤去时，弹簧振子的能量为

$$\Delta E = E - 0 = W = Fs = 10 \times 0.05 = 0.5 \text{ J}$$

此能量等于弹簧振子的最大势能，即

$$E = E_{p\max} = \frac{1}{2}kA^2$$

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.5}{24}} = \frac{\sqrt{6}}{12} \approx 0.204 \text{ m}$$

而圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{24}{6}} = 2 \text{ rad/s}$$

$t = 0$ 时， $x_0 = -A$ ，所以 $\varphi_0 = \pi$ ，所以物体做简谐振动的表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0.204 \cos(2t + \pi)$$

22. 将一质量为 0.5 kg 的物体悬挂于一轻弹簧下端，弹簧上端固定。物体原先静止于平衡位置，后来在向下外力作用下运动，在弹簧伸长到一定长度后静止不动，现将外力瞬间撤掉，释放物体。已知物体振动的周期为 2 s ，振幅为 10 cm 。问：（1）在撤力前瞬间，作用在物体上向下的外力是多大？（2）设平衡位置为重力 and 弹性势能的零点，则当物体在平衡位置以下 5 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

[解析] 本题考查简谐振动动力学以及能量的综合求解。

(1) 根据已知周期和质量结合公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

得到弹簧倔强系数 $k = \frac{\pi^2}{2}$ ；

撤去拉力前弹簧位于最低点即初始位置位于平衡点下方 10 cm 处，即有外力 F_w 满足 $F_w + mg = kA + kx_0$ ；(说明： x_0 ：为平衡时候弹簧的形变量，即有 $kx_0 = mg$)；

于是 $F_w = kA = \frac{\pi^2}{20} (\text{N})$

(2) 注意题目问的是势能而不是弹性势能；

有机械能守恒 $E_v + E_p = \text{const}$ ；

在平衡位置处有：势能 $E_p = 0 + 0 = 0$ ，

动能达到最大 $E_{v\max} = \frac{m(A\omega)^2}{2} = 2mA^2(\frac{\pi^2}{2})$

若取向向下为正方向则：平衡位置下 5 cm 处相位可取 $\phi_0 = \arccos(\frac{5}{10}) = \frac{\pi}{3}$

练习 1.7

【3835】在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为 100 g 的物体，当物体处于平衡状态时，再对物体加一拉力使弹簧伸长，然后从静止状态将物体释放。已知物体在 32 s 内完成 48 次振动，振幅为 5 cm。(1) 上述的外加拉力是多大？(2) 当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

【解析】简谐振动的特征量，简谐振动的能量。

(1) 依题意，物体做简谐振动的频率为

$$\nu = \frac{48}{32} = 1.5 \text{ Hz}$$

所以圆频率为

$$\omega = 2\pi\nu = 3\pi \text{ rad/s}$$

根据弹簧振子的圆频率与弹簧劲度系数之间的关系

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

可得弹簧的劲度系数为

$$k = m\omega^2 = 0.9\pi^2 \text{ N/m}$$

当施加题目所说的拉力时，物体共受到三个力的作用，竖直向下的重力 mg ，竖直向下的拉力 T_1 ，竖直向上的弹簧弹力 T_2 ，所以有

$$mg + T_1 = T_2$$

$$T_2 = k(l_0 + A)$$

$$kl_0 = mg$$

所以外加拉力为

$$T_1 = kA = 0.9\pi^2 \times 0.05 = 0.045\pi^2 \text{ N} \approx 0.444 \text{ N}$$

(2) 设物体做简谐振动的表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0.01$$

$$\cos(\omega t + \varphi_0) = \frac{x}{A} = 0.2$$

$$\sin^2(\omega t + \varphi_0) = 0.96$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) = 0.96 \times 0.5 \times 0.1 \times 0.05^2 \times (3\pi)^2 \approx 0.0107 \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = 0.5 \times 0.9\pi^2 \times 0.01^2 \approx 4.44 \times 10^{-4} \text{ J}$$

注意，这里的势能其实包含重力势能和弹性势能，但二者之和刚好可以表示成 $\frac{1}{2}kx^2$ ，这里的 x 是物体离开平衡位置的距离，并不是弹簧的形变量。而且这里势能的零点选择为平衡位置，即让平衡位置重力势能和弹性势能之和等于零。

23. 一摆长为 $l=120\text{cm}$ 的单摆，在 $t=0$ 时摆球正好经过 $x_0 = -5\text{cm}$ 处，并以 $v_0 = 10\text{cm/s}$ 的速率沿着 x 轴负向运动。若单摆近似看成简谐运动。试求：(1) 振动周期；(2) 振幅和初相；

[解析] 本题考查简谐振动动力学。

(1) 由振幅公式 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = 2.858(\text{rad/s}^{-1})$

于是周期有 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2.197(\text{s})$

(2) 单摆近似看成简谐运动, 故不妨设其位移表达式为

$x = A\cos(\omega t + \phi_0)$, 其中 ω 为角频率, A 为振幅, ϕ_0 为初相位,

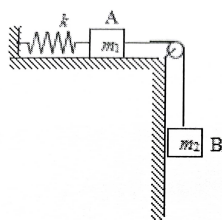
依题意有初始位置 $x_0 = A\cos(\phi_0) = -5\text{cm}$;

初速度 $v_0 = -A\omega\sin(\phi_0) = 10\text{cm/s}$;

于是有 $A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2} = 0.061(\text{m}) = 6.1(\text{cm})$

$\phi_0 = \arccos\frac{x_0}{A} = 0.609(\text{rad})$

24. 一轻弹簧劲度系数为 k , 其左端固定, 右端与质量为 m_1 的物体 A 相连, 放置于光滑水平桌面上, 物体 A 右端的细绳绕过一定滑轮连接一质量为 m_2 的物体 B, 如图所示。若细绳不可伸长, 且与定滑轮之间无相对滑动, 定滑轮可看作质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘, 求该系统振动的角频率。



[解析] 本题考查简谐振动动力学以及力学规律的综合应用。

设 A 物体偏移平衡位置的位移为 x , 速度为 v , 加速度为 a , 上端绳子拉力为 T_1 , 下端绳子拉力为 T_2 . 滑轮角加速度为 β , 滑轮的角速度为 ω . 取向右为正方向则有:

$$\begin{aligned} -kx + T_1 &= m_1 a \\ (T_2 - T_1)R &= \frac{1}{2}mR^2\beta \\ R\omega &= v \\ R\beta &= a \\ m_2g - T_2 &= m_2a \end{aligned}$$

整理化简, 消去 T_1, T_2 :

$$m_2g - kx_1 = (m_1 + \frac{1}{2}m + m_2)a$$

于是角频率:

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{m + 2m_1 + 2m_2}}$$

说明: 在简谐振动这一章中一些有难度的题目会涉及到上册介绍的转动惯量相关知识, 但是只需要记住一些典型的结论以及会运用刚体的动力学方程即可, 回顾如下: 说明: 在简谐振动这一章中一些有难度的题目会

涉及到上册介绍的转动惯量相关知识，但是只需要记住一些典型的结论以及会运用刚体的动力学方程即可，回顾如下：

质点运动	定轴转动	$\vec{e}$ 沿转轴的单位矢量	刚体	转动惯量
位移 $\Delta \vec{r}$	角位移 $\Delta \theta \vec{e}$		单个质点	$J = mr^2$
速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	角速度 $\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}$		细长棒	$J = \frac{1}{12} mL^2$
动量 $\vec{p} = m\vec{v}$	角动量 $L_{\omega} = I\omega$		中空圆柱体	$J = \frac{1}{2} m (R_1^2 + R_2^2)$
力 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	力矩 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$	力的两种效果： 力 --- 动量 力矩 --- 角动量	薄圆盘、圆柱体	$J = \frac{1}{2} m R^2$
$\vec{F} = m\vec{a}$	$M_{\omega} = I\beta$		薄圆环、圆筒	$J = m R^2$
			球体	$J = \frac{2}{5} m R^2$
			球壳	$J = \frac{2}{3} m R^2$

第2章 第十二次-机械波

2.1 单选题

1. 一沿绳子传播的横波，波动方程为 (SI)，则

[C]

A. 其波长为 0.25m

B. 波速为 5m/s

C. 波速为 2.5m/s

D. 频率为 2Hz

[解析] 本题考查机械波波动方程和有关物理量的基本认识。

对于这类具有固定模式的题目 (如 1 2 12 等题目)，我们需要回顾一下本章是如何导出波动方程的

波动是振动的传播形式 → 翻译：

振动方程 (这里 x 统一换成 y) $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，波动表示的是某一个位置的振动 (通常认为是波源) 传递到另一个空间位置引起的振动，所以在数学处理上我们要把振动方程这个 t 的单值函数引入 x 变量。在位置为 x 处的振动比波源处落后了 x/u 这么多，在设定 x 轴正方向朝右侧，波向右侧传播的时候， $y(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$ ，(x_0 是考虑到波源可能不在坐标原点) 这就导出来了沿 x 轴正方向传播的波函数方程，注意到它是一个二元函数了。

对于纯数学形式的波函数问题，进行的就是不同 1. 传播方向 2. 坐标轴取向时波函数的变换，方法是：绝对理解向 x 轴右侧传播的波函数的给出方式，在此基础上：波速方向变化时，在 u 加 $\pm$ ，变换坐标方向，在 x 前加 $\pm$ ，不用每一种都要理解。数学公式的方便就是减少我们理解很多次的麻烦。

当然，相关概念以及各自的导出关系肯定是必须要会的，比如

$\lambda \rightarrow (y - x/x - t \text{ 图中找})$ ； $T \rightarrow \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$ ； $u = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$ (波速一般用 u ，但是用 v 也要认识)

在回顾基本知识之后，我们回到本题。由于 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0) \rightarrow y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$ 。进而我们通过变量对比的方法得到： $\omega = 10\pi$ ； $\frac{\omega}{u} = 4\pi$ ； $u = 2.5 \text{ m/s}$ 所以选择 C。

练习 2.1

【3411】若一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(Bt - Cx)$ ，式中 A 、 B 、 C 为正值常量，则：
(A) 波速为 C (B) 周期为 $1/B$ (C) 波长为 $2\pi/C$ (D) 角频率为 $2\pi/B$

平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

其中

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{2\pi}{k}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{k}$$

所以，依题意，有 $\omega = B$ ， $k = C$ ，所以 $T = 2\pi/B$ ， $\lambda = 2\pi/C$ ， $v = B/C$ 。

2. 以下哪个函数表示沿 x 轴负方向传播的行波，其中 A, a, b 均为正的常量， ϕ 也是常量

[D]

A. $y = A \cos(at - x + \phi)$

B. $y = A \cos[a(x - bt) + \phi]$

C. $y = A \cos ax \cos bt$

D. $y = A \sin(-ax - t + \pi/2) + A \cos(ax + t - \phi)$

[解析] 本题考查对于机械波表示方法的理解。

根据第 1 题解析, 在判断方向的时候, 习惯用最原始向右形式的标准形式去对比得到判断, 而且延续机械振动的 $\cos$ 习惯, 本题的关键判断点在于根据 a, b 正常数对应到 x, t 的系数的正负, 向负方向传播的波 x, t 系数应该取正。其中 A, B 选项经过化简均不符合; C 选项不是波动方程的标准形式; D 选项化简之后符合题意, 而且注意其实表示的是两列波的叠加, 根据线性叠加原理不难得到, 所以本题选择 D。

练习 2.2

【3413】下列函数 $f(x, t)$ 可表示弹性介质中的一维波动, 式中 A, a 和 b 是正的常量。其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波?

(A) $f(x, t) = A \cos(ax + bt)$

(B) $f(x, t) = A \cos(ax - bt)$

(C) $f(x, t) = A \cos(ax) \cdot \cos(bt)$

(D) $f(x, t) = A \sin(ax) \cdot \sin(bt)$

沿 x 正方向传播的平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

沿 x 负方向传播的平面简谐波的一般表达式为

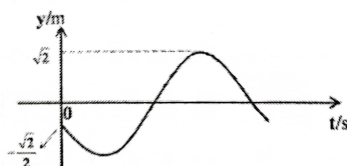
$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$$

3. 有一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 其波动表达式为 $y = 0.20 \cos[2\pi(t - x/2) + \pi]$ (SI), 则该波在 0.5s 时刻的波形图为 [A]

[解析] 本题考查波动方程的具体化问题。

这类题目 后面振动与波动结合的题目首先要做的事情都是将相关物理量自觉确定, 而后对于本题来说我们可以通过选项中的特殊点来确定而不用自行画出来对比, 即 $t = 0.5s \rightarrow y(x) = 0.20 \cos\left[2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{2}\right) + \pi\right] = 0.02 \cos[\pi(1 - x) + \pi]$ 。我们可以考查 $x = 1, y = -0.20; x = 0, y = 0.20$ 两个特殊点, 对比四个图, 得到本题选择 A。

4. 一简谐波沿 x 轴正方向传播, 其波长 $\lambda = 4m$, 周期 $T = 4s$, $x = 0$ 处质点的振动如图所示, 则该简谐波的波函数为 [D]



A. $y = \sqrt{2} \cos[\pi(t - x) + \frac{2}{3}\pi]$

B. $y = \sqrt{2} \cos[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{3}{4}\pi]$

C. $y = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos[2\pi(t + x) + \frac{3}{4}\pi]$

D. $y = \sqrt{2} \cos[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{2}{3}\pi]$

[解析] 本题考查看图写出波动方程。

这类题目比 3 题中略微上一个层级, 基础工作给出: $y = \sqrt{2} \cos(\frac{2\pi}{4}t + \varphi_0)$, $\sqrt{2} \cos \varphi_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \varphi_0 = -\frac{1}{2}$, $t = 0$ 我们来到和上一章中处理振动问题同样的处境, 即加上一步通过旋转矢量法确定初相位

$$y(t) = \sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{2}{3}\pi)$$

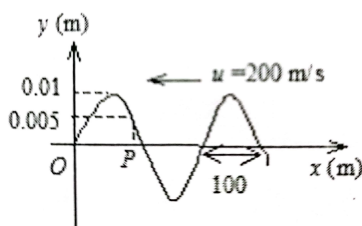
$$y(x, t) = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{2}{3}\pi\right] \rightarrow \varphi_0 = \frac{2}{3}\pi$$

$$u = \lambda f = 4 * \frac{1}{4} = 1m/s \rightarrow y(x, t) = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{2\pi}{3}\right]$$

通过对比答案, 选择 D 选项。

5. 一平面简谐波在 $t=1\text{s}$ 时刻波形图如图所示, 则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是

[C]



- A. $y_P = 0.01\cos(\pi t - \frac{2}{3}\pi)(SI)$ B. $y_P = 0.01\cos(\pi t + \frac{2}{3}\pi)(SI)$
 C. $y_P = 0.01\cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)(SI)$ D. $y_P = 0.01\cos(2\pi t - \frac{1}{3}\pi)(SI)$

[解析] 本题考查振动和波动的结合应用。

沿 x 轴负方向传播的平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$$

依题意, $t = 2\text{s}$ 时刻的波形图表达式为

$$y(x, 2) = A \cos(2\omega + kx + \varphi_0)$$

P 点的振动方程为

$$y(x_P, t) = A \cos(\omega t + kx_P + \varphi_0)$$

由图中可以看出, 振幅 $A = 0.01\text{ m}$, 波长 $\lambda = 200\text{ m}$, 波速 $u = 200\text{ m/s}$, $t = 2\text{ s}$ 时刻 P 点的离开平衡位置的距离为 $y(x_P, 2) = 0.005\text{ m} = \frac{1}{2}A$, 且 P 点的速度小于零, 所以有

$$y(x_P, 2) = A \cos(2\omega + kx_P + \varphi_0) = \frac{1}{2}A \Rightarrow \cos(2\omega + kx_P + \varphi_0) = \frac{1}{2}$$

$$v(x_P, 2) = -A\omega \sin(2\omega + kx_P + \varphi_0) < 0 \Rightarrow \sin(2\omega + kx_P + \varphi_0) > 0$$

$$2\omega + kx_P + \varphi_0 = \frac{1}{3}\pi$$

$$kx_P + \varphi_0 = \frac{1}{3}\pi - 2\omega$$

又因为

$$u = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda}{u}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 2\pi \frac{200}{200} = 2\pi \text{ rad/s}$$

所以 P 点的振动方程为

$$y(x_P, t) = A \cos\left[\omega t + \frac{1}{3}\pi - 2\omega\right] = A \cos\left[\omega(t - 2) + \frac{1}{3}\pi\right] = 0.01 \cos\left[2\pi(t - 2) + \frac{1}{3}\pi\right]$$

练习 2.3

【3071】一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播, 在 $t = t'$ 时波形曲线如图所示。则坐标原点 O 的振动方程为

- (A) $y = a \cos \left[\frac{u}{b}(t - t') + \frac{\pi}{2} \right]$ (B) $y = a \cos \left[2\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$
 (C) $y = a \cos \left[\frac{u}{b}(t + t') + \frac{\pi}{2} \right]$ (D) $y = a \cos \left[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$

由题目所给波形图可以看出, 振幅 $A = a$, 波长 $\lambda = 2b$, 波速为 $v = u$, $t = t'$ 时坐标原点 O 的位置为 $y(0, t') = 0$, 振动的速度 $v(0, t') > 0$ 。

沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

所以坐标原点 O 的振动方程为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

依题意,

$$\begin{aligned} A &= a \\ k &= \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2b} = \frac{\pi}{b} \\ v &= \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\omega}{k} \\ \omega &= vk = u \frac{\pi}{b} \end{aligned}$$

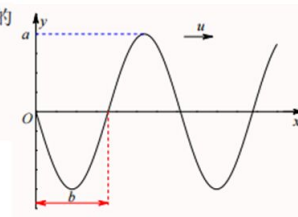
$$y(0, t') = 0 = a \cos \left(u \frac{\pi}{b} t' + \varphi_0 \right) \Rightarrow u \frac{\pi}{b} t' + \varphi_0 = \pm \frac{1}{2} \pi$$

$$v(0, t') = -a u \frac{\pi}{b} \sin \left(u \frac{\pi}{b} t' + \varphi_0 \right) > 0 \Rightarrow \sin \left(u \frac{\pi}{b} t' + \varphi_0 \right) < 0 \Rightarrow u \frac{\pi}{b} t' + \varphi_0 = -\frac{1}{2} \pi$$

$$\varphi_0 = -\frac{1}{2} \pi - u \frac{\pi}{b} t'$$

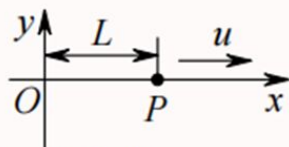
所以坐标原点 O 的振动方程为

$$y(0, t) = a \cos \left[u \frac{\pi}{b} t - \frac{1}{2} \pi - u \frac{\pi}{b} t' \right] = a \cos \left[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{1}{2} \pi \right]$$



【3072】如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$ ，则波的表达式为

- (A) $y = A \cos\{\omega[t - (x - L)/u] + \phi_0\}$ (B) $y = A \cos\{\omega[t - (x/u)] + \phi_0\}$
 (C) $y = A \cos[\omega(t - x/u)]$ (D) $y = A \cos\{\omega[t + (x - L)/u] + \phi_0\}$



沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

所以 P 点的振动方程为

$$y(L, t) = A \cos(\omega t - kL + \varphi_0)$$

依题意，

$$\begin{aligned} -kL + \varphi_0 &= \phi_0 \\ \varphi_0 &= \phi_0 + kL \\ u &= \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{2\pi}{k}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{k} \\ k &= \frac{\omega}{u} \\ \varphi_0 &= \phi_0 + \frac{\omega}{u}L \end{aligned}$$

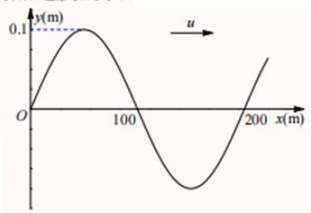
所以波的表达式为

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{u}x + \phi_0 + \frac{\omega}{u}L\right) \\ &= A \cos\left[\omega t - \frac{\omega}{u}(x - L) + \phi_0\right] \\ &= A \cos\left\{\omega\left[t - \frac{(x - L)}{u}\right] + \phi_0\right\} \end{aligned}$$

【3338】图示一简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，波速 $u = 200 \text{ m/s}$ ，则图中 O 点的振动加速度的表达式为

(A) $a = 0.4\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{1}{2}\pi\right) (\text{SI})$ (B) $a = 0.4\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{3}{2}\pi\right) (\text{SI})$

(C) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t - \pi) (\text{SI})$ (D) $a = -0.4\pi^2 \cos\left(2\pi t + \frac{1}{2}\pi\right) (\text{SI})$



沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的一般表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

依题意， $t = 0$ 时刻的波形图表达式为

$$y(x, 0) = A \cos(-kx + \varphi_0)$$

由图中可以看出，振幅 $A = 0.1 \text{ m}$ ，波长 $\lambda = 200 \text{ m}$ ，波速 $u = 200 \text{ m/s}$ ， $t = 0$ 时刻 O 点的离开平衡位置的距离为 $y(0, 0) = 0$ ，且 O 点的速度小于零，所以有

$$y(0, 0) = A \cos \varphi_0 = 0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = 0$$

$$v(0, 0) = -A\omega \sin \varphi_0 < 0 \Rightarrow \sin \varphi_0 > 0$$

$$\varphi_0 = \frac{1}{2}\pi$$

又因为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{200} = 0.01\pi \text{ rad/m}$$

$$u = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda}{u}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 2\pi \frac{200}{200} = 2\pi \text{ rad/s}$$

所以波的表达式为

$$y(x, t) = 0.1 \cos\left(2\pi t - 0.01\pi x + \frac{1}{2}\pi\right)$$

所以 O 点的振动表达式为

$$y(0, t) = 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{1}{2}\pi\right)$$

其振动的速度和加速度分别为

$$v(0, t) = -0.2\pi \sin\left(2\pi t + \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$a(0, t) = -0.4\pi^2 \cos\left(2\pi t + \frac{1}{2}\pi\right)$$

6. 一球面机械波，在均匀、各向同性、无吸收的介质中传播，则任意点波的强度 I 与该点到波源距离 r 的关系为 [D]

A. $I \propto r$

B. $I \propto \frac{1}{r}$

C. $I \propto r^2$

D. $I \propto \frac{1}{r^2}$

[解析] 本题考查波的强度概念理解。

我们先对本章涉及到的各种强度量进行回顾：

1° 能量密度 $\varepsilon = \frac{\text{能量 (动能 + 势能)}}{\text{体积元}} = \frac{W}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$ ，将 ε 做一个周期内的平均值得到 $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$ ，对所有机械波都适用！

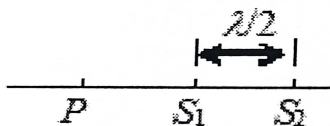
2° 能流 $P = \frac{\text{单位时间内通过截面 } \Delta S \text{ 的能量}}{\text{单位时间 } \Delta t} = \frac{\text{能量密度 } \varepsilon \cdot \text{体积 } u \Delta t S}{\Delta t} = \varepsilon u S$ 同样一个周期平均下来得到平均能流密度。

3° 能流密度 $J =$ 通过垂直与波线截面 / 波阵面 / 沿波阵面法线方向的能流 $= \frac{dP}{dS} = \varepsilon u$ ，但是无论从何种角度都可以感受到这个物理量具有很强的矢量性质，于是他也确实是，在上面的公式中标量变成矢量就好。

4° 波的强度/波强 $\vec{I} = \langle \vec{J} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{J} dt = \frac{\vec{u}}{T} \int_0^T \varepsilon dt = \vec{u} \bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \vec{u} \rho A^2 \omega^2$ 在非吸收耗散媒质中可以通过传播到相邻的两个波阵面附近的体积元的能量相等建立关系，推导出平面波/球面波/柱面波的波强与距离之间的关系（教材有）

回到本题，注意对于球面波如何表达体积元，根据能量传播的连续性，由于球面与半径平方成反比，波强对应于能流密度的大小，而能流密度 $\times$ 体积元 = 某一常量，体积元与半径二次方相关，故波的强度反比于半径平方，选择 D。

7. 在同一直线上传播的两相干波，其波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/2$ (λ 为波长)， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$ ，在 S_1 和 S_2 的连线上， S_1 左侧各点（如图示 P 点）两波引起的两简谐振动的相位差 $\phi_1 - \phi_2 =$ [D]



- A.0 B. $\pi/2$ C. π D. $3\pi/2$

[解析] 本题考查相位差的判断，线量与角量之间的关系。

注意相位差包括由于两个波源初始振动的初相差以及距离引起的相位差两部分，

$$\Delta\varphi_0 = \varphi_{10} - \varphi_{20} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + \Delta r \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + \frac{\lambda}{2} \cdot 2\pi = \frac{3}{2}\pi, \text{ 所以本题选择 D 选项。}$$

8. 两个完全相同的喇叭相距 6.0m，两者是被同一个振荡器驱动的，振动始终同相，频率都在 1350Hz 到 1826Hz 之间。一点 P 到两个喇叭的距离分别是 3.6m 和 4.9m。已知空气中声速为 344m/s，若使 P 点发生相消干涉，则振荡器的频率可调为 [A]

- A.1720Hz B.1799Hz C.1773Hz D.1746Hz

[解析] 本题考查干涉相消的条件应用。

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{u} f \Delta x \quad f = (2k+1) \cdot \frac{344}{2 \times 6} = \frac{86}{3} (2k+1) \quad 1350 < \frac{86}{3} (2k+1) < 1826$$

所以 k 可以取 6，带入计算得选择 A。

练习 2.4

【3433】如图所示，两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇。波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1 ， S_1 到 P 点的距离是 r_1 ；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 ， S_2 到 P 点的距离是 r_2 ，以 n 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为：

- (A) $r_2 - r_1 = n\lambda$ (B) $\phi_2 - \phi_1 = 2n\pi$
(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2n\pi$ (D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2n\pi$

【解析】简谐波的干涉。

依题意，波长为 λ ，所以波数 $k = 2\pi/\lambda$ ，已知 S_1 点振动的初相为 ϕ_1 ， S_1 到 P 点的距离是 r_1 ，所以由 S_1 传到 P 点引起 P 点振动的初相为

$$\varphi_1 = \phi_1 - kr_1 = \phi_1 - 2\pi r_1/\lambda$$

波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 ， S_2 到 P 点的距离是 r_2 ，所以由 S_2 传到 P 点引起 P 点振动的初相为

$$\varphi_2 = \phi_2 - kr_2 = \phi_2 - 2\pi r_2/\lambda$$

而 P 点干涉极大，要求二者在 P 点的相位差为 $\Delta\varphi = 2n\pi$ ，所以

$$\Delta\varphi = 2n\pi = \varphi_2 - \varphi_1 = [\phi_2 - 2\pi r_2/\lambda] - [\phi_1 - 2\pi r_1/\lambda] = (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda$$

9. 关于驻波以下说法正确的是 [D]

- A. 长为 L 且两端固定的弦上，可产生任意频率的驻波

- B. 长为 L 且两端自由的弦上, 可产生任意频率的驻波
 C. 当弦上各点达到各自最大位移时, 波腹处的质元势能最大
 D. 当弦上各点达到各自最大位移时, 波节处的质元势能最大

[解析] 本题考查波动中能量规律以及驻波的熟练掌握。

关于波动的动能与势能的推导回顾:

1° 振动的能量 → 很容易理解, 单质点的机械振动 $E = \text{势能} + \text{动能}$, 而且有 $E = E(t) = \text{Constant}$, 能量在最大正负位移与平衡位置处进行完全势能和完全动能的转化, 总量始终是 $\frac{1}{2}kA^2$ 。

2° 波动的能量 → 作为振动形式的传播, 能量形式也一定也是势能以及动能。

以绳索上传播的横波为例
 设波沿 x 方向传播, 取线元
 $\Delta m = \mu \Delta x$, 线元的动能:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \Delta m \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

线元的势能 (原长为势能零点)
 $\Delta E_p = T(\Delta l - \Delta x)$
 $= T \left\{ \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + \dots \right] - \Delta x \right\}$
 $\Delta E_p \approx \frac{1}{2} T \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$

机械能: $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$ $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
 因为 $T = u^2 \mu$ 波速的定义式 (书本10.2)

- 质元的动能:
 $\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
- 质元的势能:
 $\Delta E_p = \frac{1}{2} T \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
- 质元的机械能:
 $\Delta E = \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$ $\Delta E_k = \Delta E_p$

1) 质元的动能、势能同时达到最大, 同时达到最小。

速度最小, 形变也最小
 动能、势能同时达到最小
 $\Delta E_k = \Delta E_p$
 速度最大, 形变也最大
 动能、势能同时达到最大

2) 质元的机械能作时空的周期性变化:
 $\Delta E = \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] = \Delta E(x, t)$

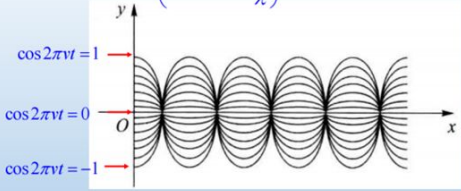
波动是一个能量不守恒的物理过程, 也正是因为不守恒所以能量得以在时间和空间上周期性传播, 波传播的其实就是能量 (在后面有更具体的数学形式佐证)

* 上述能量规律是从绳上的机械波导出的, 但规律具有普适性!

同时关于驻波:

如何产生 → 两列同频率同振幅传播方向相反的机械波在一定的空间区域内叠加, $y_1 = A \cos 2(t - x)$ $y_2 = A \cos 2(t + x)$ $y = y_1 + y_2 = A[\cos 2(t - x) + \cos 2(t + x)]$ 对于定域问题, 这一项为常数, 因此可以认为驻波的波函数实质上是一种特殊的振动方程。老生常谈的概念:

驻波函数: $y = \left(2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \cos 2\pi vt$



波形只在上下方向振动，并不向前行进，好像驻立不动，因此称为驻波。

$y(t, x) = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) \cos(2\pi vt + \varphi_2)$

分析 ① 驻波函数: $y = \left(2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \cos 2\pi vt$

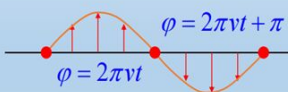
当 $\left| \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 1 \Rightarrow 2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 $A(x) = \pm 2A$ —— 波腹 (wave loop)

当 $\left| \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 0 \Rightarrow 2\pi \frac{x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 $A(x) = 0$ —— 波节 (wave node)

波腹: $|A(x)| = 2A$ 波节: $A(x) = 0$

$x = k \frac{\lambda}{2}$ $x = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

② 所有波节点将介质划分为长 $\lambda/2$ 的许多段，每段中各质点振动振幅不同，但相位相同。而相邻段间各质点的振动相位相反，相位差为 π 。



$y = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| \cos \varphi$

波腹: $|A(x)| = 2A \rightarrow x = k\lambda/2$
波节: $A(x) = 0 \rightarrow x = (2k+1)\lambda/4 \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

• 相邻波腹间的距离:
 $x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{\lambda}{2} - k\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$

• 相邻波节间的距离:
 $x_{k+1} - x_k = \left[2(k+1) + 1 \right] \frac{\lambda}{4} - (2k+1) \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$

因此回到本题，驻波的频率条件满足一定的限制关系，即驻波条件，不能产生任意频率。对于能量问题，在波节处曲线切线斜率最大，根据上述计算势能的公式可以看出在波节处势能有最大值，因此本题选择 D。

练习 2.5

【3089】一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中：

- (A) 它的势能转换成动能
- (B) 它的动能转换成势能
- (C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加
- (D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小

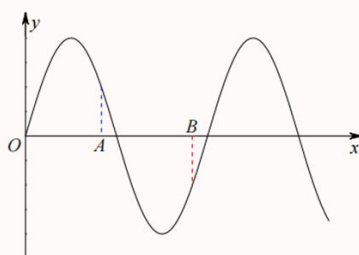
【答案】C

【解析】简谐波的能量。

简谐波中任意一个质元在任意时刻的动能等于势能，在位移最大处，质点的运动速度为零，所以动能和势能均为零；在平衡位置，质点的速度最大，所以动能和势能均最大。所以质元从平衡位置向最大位移处运动的过程中，能量逐渐减小；从最大位移处向平衡位置运动时，能量逐渐增加。

【3289】图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，则：

- (A) A 点处质元的弹性势能在减小 (B) 波沿 x 轴负方向传播
(C) B 点处质元的振动动能在减小 (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化



简谐波中任意一个质元在任意时刻的动能等于势能。在位移最大处，质点的运动速度为零，所以动能和势能均为零；在平衡位置，质点的速度最大，所以动能和势能均最大。所以质元从平衡位置向最大位移处运动的过程中，能量逐渐减小；从最大位移处向平衡位置运动时，能量逐渐增加。

依题意，此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，所以质元在向平衡位置运动，所以波沿 x 轴负方向传播，所以 B 处质元也向平衡位置运动，因此 B 处质元的动能也在增大。

对于某个质元，体积不变，能量越大，能量密度也越大，所以能量密度的变化趋势与能量的变化趋势相同，即质元从平衡位置向最大位移处运动的过程中，能量逐渐减小，能量密度也逐渐减小；从最大位移处向平衡位置运动时，能量逐渐增加，能量密度也逐渐增加。能量在做周期性变化，能量密度也在做周期性变化，不同位置的能量密度在某个时刻是不一样的。

【3101】在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

- (A) 振幅相同，相位相同 (B) 振幅不同，相位相同
(C) 振幅相同，相位不同 (D) 振幅不同，相位不同

由两列同振幅的相向传播的行波

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$$

合成的驻波的一般表达式为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

其中 x 处的振幅为

$$A_x = \left| 2A \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right|$$

所以不同处质点的振幅是不一样的。而相邻两个节点之间的相位为

$$\varphi = \omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + n\pi$$

所以相邻两个节点之间的相位是一样的，节点两侧的相位是反相的。

10. 一辆汽车以 30m/s 的速度紧贴铁轨驰向一列以 50m/s 的速度迎面开来的火车。为了警示对方，汽车司机按喇叭，喇叭声的频率是 1.00kHz。若空气中的声速为 344m/s，且当时无风，则火车司机测得汽车喇叭声的频率最接近下列数值中的哪一个？ [D]

A. 0.786 kHz

B. 0.936 kHz

C. 1.05 kHz

D. 1.25 kHz

[解析] 本题考查多普勒效应的公式应用。

多普勒效应 → 解决大学物理考试不需要每一次做题都强迫自己懂，但是要会“安排”

0. 波源和观察者都静止
 1. 波源静止, 观察者动
 2. 波源动, 观察者静止
 3. 波源和观察者都运动
- ⇒ 都可以归结为 3.

3. 的公式表示为 → 观察者接收到的频率 = $\frac{\text{波速} \pm \text{观察者速度}}{\text{波源} \mp \text{波源速度}} \times \text{原来的频率}$

* 符号说明: 上加下减是波源和观察者靠近; 上减下加是波源和观察者远离; 对于观察者的 v_O 来说, 只要观察者远离波源就取负号; 对于波源的 v_S 来说, 只要远离观察者就取正号。(但是这个规定是按照最原始的基础来的, 就相当于只改变一个速度的正负号, 但是改变的方式有两种, 自己明白即可)

* 这里通常波速用 u , 运动速度用 v_O, v_S , 但是有些教材和习惯是可以混搭的, 包括频率用 f, ν 等等, 自己尽量按照教材给定的习惯进行, 但是看到不一样的时候也一定要清楚。

还有就是 (一般考不了这么细), 公式里面的速度是在同一直线上的情况, 对于非同一直线的问题要将速度分解, 只有纵向有多普勒效应, 而没有横向多普勒效应。

* 常规问题之外还有一些花样, 比如很多题目中 (大多数都是涉及到反射问题) 实际上你看到的公式是两次多普勒效应的整合 (见 20 题), 即广义上的波源和观察者只是一个相对概念, 处理问题的时候一定要灵活。

本题中, 我们可以按照上述的符号约定写成这样:

$$\nu = \frac{u + v_{\text{train}}}{u - v_{\text{car}}} \nu_0 = \frac{340 + 50}{340 - 30} \times 1.00 \text{ kHz} = 1.2548 \text{ kHz}, \text{ 所以选择 D 选项。}$$

2.2 填空题

11. 有一平面简谐波, 波速为 6.0 m/s , 振动周期为 0.2 s , 则波长为 1.2 m 。在波的传播方向上, 有两质点的振动相位差为 $\pi/6$, 此两质点相距为 0.1 m 。

[解析] 本题考查简单的波动知识。按照简单的常规方式计算即可。

$$\lambda = \frac{u}{f} = uT = 6.0 \text{ m/s} \times 0.2 \text{ s} = 1.2 \text{ m}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \frac{\pi}{6} = \frac{\lambda}{12} = 0.1 \text{ m}$$

12. 一平面简谐机械波在各向同性的均匀介质中沿 x 轴负方向传播, 波动表达式为 $y = A \cos(\omega t + kx)$, 则该波的波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, $x = \lambda/2$ 处的质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \pi) = -A \cos \omega t$, 若介质的密度为

ρ , 该波的平均能流密度为 $|\vec{I}| = -\frac{1}{2} \rho \frac{\omega^3}{k} A^2$ 。

[解析] 本题考查波动方程振动方程综合以及能流密度概念。

$$y = A \cos(\omega t + kx) \quad \frac{w}{u} = k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \quad \lambda = uT = \frac{2\pi}{k}$$

$$y = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2}\right) = -A \cos \omega t$$

$$\text{能流密度按照公式计算即可, } |\vec{I}| = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^3 \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = -\frac{1}{2} \rho \frac{\omega^3}{k} A^2$$

练习 2.6

【3294】在截面积为 S 的圆管中, 有一列平面简谐波在传播, 其波的表达式为 $y = A \cos[\omega t - 2\pi(x/\lambda)]$, 管中波的平均能量密度是 w , 则通过截面积 S 的平均能流是_____。

平均能量密度 $\bar{w}$ 与平均能流 $\bar{P}$ 之间的关系为

$$\bar{P} = \bar{w}uS$$

依题意, $\bar{w} = w$, 圆频率为 ω , 波数为 $k = 2\pi/\lambda$, 所以波传播的速度为

$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega\lambda}{2\pi}$$

所以平均能流为

$$\bar{P} = w \times \frac{\omega\lambda}{2\pi} \times S = \frac{wS\omega\lambda}{2\pi}$$

13. 频率为 50Hz 的简谐波, 波长 $\lambda > 0.5\text{m}$, 其波线上 A、B 两点相距 0.2m, 且 A 点振动相位比 B 点超前 $2\pi/3$, 则该波的波长 $\lambda =$ 0.6 m, 波速 $u =$ 30 m/s。

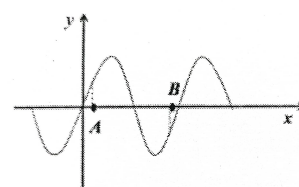
[解析] 本题考查相位差距离差的描述以及基本概念。

$$\Delta\varphi = \varphi_A - \varphi_B = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2}{3}\pi \rightarrow \begin{matrix} \lambda = 0.6 \text{ m} \\ u = \lambda f = 30 \text{ m/s} \end{matrix}$$

14. 如图所示, 有一平面简谐波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处质元的弹性势能在减小, 则 A 处质元的振动动能在 减小。(填写增加还是减小)

[解析] 本题考查波动中势能和动能的变化规律的掌握。

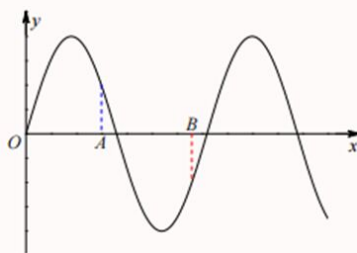
从结论上来看, 经过上面展示的计算结果, 在波动中势能和动能具有相同的表达式, 两者同步变化, 因此势能减小的同时动能也在减小。



练习 2.7

【3289】图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则:

- (A) A 点处质元的弹性势能在减小 (B) 波沿 x 轴负方向传播
(C) B 点处质元的振动动能在减小 (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化

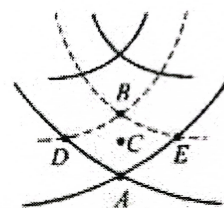


简谐波中任意一个质元在任意时刻的动能等于势能。在位移最大处, 质点的运动速度为零, 所以动能和势能均为零; 在平衡位置, 质点的速度最大, 所以动能和势能均最大。所以质元从平衡位置向最大位移处运动的过程中, 能量逐渐减小; 从最大位移处向平衡位置运动时, 能量逐渐增加。

依题意, 此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 所以质元在向平衡位置运动, 所以波沿 x 轴负方向传播, 所以 B 处质元也向平衡位置运动, 因此 B 处质元的动能也在增大。

对于某个质元, 体积不变, 能量越大, 能量密度也越大, 所以能量密度的变化趋势与能量的变化趋势相同, 即质元从平衡位置向最大位移处运动的过程中, 能量逐渐减小, 能量密度也逐渐减小; 从最大位移处向平衡位置运动时, 能量逐渐增加, 能量密度也逐渐增加。能量在做周期性变化, 能量密度也在做周期性变化, 不同位置的能量密度在某个时刻是不一样的。

15. 如图所示是两列相干波的干涉图样, 实线表示波峰, 虚线表示波谷, 两列波的振幅都为 10cm, 波速和波长分别为 1m/s 和 0.2m, C 点为 AB 连线的中点, 则图示时刻 A, B 两点的竖直高度差为 40 cm, 图所示五点中振动减弱的点是 D E, 从图示时刻再经过 0.65s 时, C 点的位移为 -20 cm。



[解析] 本题考查波的干涉图样的识别。

实线交点和虚线交点分别表达波峰与波谷的叠加, 叠加之后振幅相加, 故此时的波峰和波谷竖直高度差为 40cm。注意只有虚线和实线的交点才是减弱点, AB 连线上还有许多没有画出的加强点。根据给的信息可以求出周期, $0.65 = 0.2 \times 3 + 0.2 \times 1/4$, 所以相当于经过四分之一周期之后, C 从平衡位置运动到负方向最大位置, 位移为 -20cm。

* 注意, 加强点也可以有任意的位移, C 是 AB 中点因此在图示位置 C 在平衡位置。

16. 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动振幅 不同, 相位 相同。(填“相同”或“不同”)

[解析] 本题考查驻波的物理量规律。

由两列同振幅的相向传播的行波

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$$

合成的驻波的一般表达式为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

其中 x 处的振幅为

$$A_x = \left| 2A \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right|$$

所以不同处质点的振幅是不一样的。而相邻两个节点之间的相位为

$$\varphi = \omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + n\pi$$

所以相邻两个节点之间的相位是一样的, 节点两侧的相位是反相的。

17. 一驻波方程为 $y = A \cos 3\pi x \cdot \cos 15\pi t$ (SI), 位于 $x_1 = \frac{1}{12}$ 和 $x_2 = \frac{1}{4}$ 两处质元的振动相位差为 π 。

[解析] 本题考查驻波波动方程的形式理解。

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 3\pi, \lambda = \frac{2}{3} \quad \frac{2\pi}{T} = 15\pi, T = \frac{2}{15}$$

$$x_1 = \frac{1}{12} m, y_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} A \cos 15\pi t \quad , \text{根据简单的相位关系可以判断二者相位差为 } \pi$$

$$x_2 = \frac{1}{4} m, y_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} A \cos 15\pi t$$

* 注意 本题如果不加以思考, 仅仅机械记忆角量和线量之间的关系, 则容易按照如下错误方法: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = 3\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right) = \frac{\pi}{2}$

19. 一个相对于空气静止不动的声源发出的声波的波长为 λ_0 , 当声源沿其与观测者连线方向运动时, 观测者测得声波的波长为 λ , 则声源是 朝向, (填“朝向”或“背离”) 观测者运动, 声源相对于空气运动的速率是声波在空气中传播速度的 1/4 倍。

[解析] 本题考查多普勒效应的公式应用。

$$\nu_0 = \frac{u}{\lambda_0} \quad \nu = \frac{u + \nu_{\text{observer}}}{u - \nu_{\text{source}}} \nu_0 = \frac{u + 0}{u - \nu_{\text{source}}} \nu_0 = \frac{4}{3} \nu_0, \text{代入计算得到声源运动速率为 } 1/4 \text{ 倍。}$$

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{4}{3} \nu_0$$

20. 一超声波探测器, 在海水中发出一束频率为 30000Hz 的超声波, 刚好被向着探测器驶来的潜艇反射回来, 两列波合成后得到频率为 341Hz 的拍, 则潜艇的速率为 8.48m/s 。(设超声波在海水中的波速为 1500m/s)

[解析] 本题考查多普勒效应的公式应用。

$$v_0 = 30000\text{Hz}$$

$$v = \frac{u}{u-v}v_1 = \frac{u}{u-v} \frac{u+v}{u}v_0 = \frac{u+v}{u-v}v_0$$

$$v_1 = \frac{u}{u+v}v_0$$

其中下标 1 的频率表示第一次多普勒效应 (波源不动, 潜艇作为观察者移动接收发射波) 的接收频率; 不带下标的频率表示第二次多普勒效应 (潜艇因为反射了接收的入射波 所以看作发射反射波的波源, 波源移动, 超声波探测器作为不动的观察者) 观察者接收的频率, 两次累积效果相乘即可, 带入数据计算出 v 即为所求的潜艇速率。

练习 2.8

【5523】设声波在媒质中的传播速度为 u , 声源的频率为 ν_S 。若声源 S 不动, 而接收器 R 相对于媒质以速度 v_R 沿着 S 、 R 连线向着声源 S 运动, 则位于 S 、 R 连线中点的质点 P 的振动频率为:

- (A) ν_S (B) $\frac{u+v_R}{u}\nu_S$ (C) $\frac{u}{u+v_R}\nu_S$ (D) $\frac{u}{u-v_R}\nu_S$

接收器探测到的频率为

$$\nu' = \frac{v'}{\lambda'} = \frac{v \pm v_R}{\lambda \pm v_S T} = \frac{v \pm v_R}{v \pm v_S} \nu_0$$

☞ 当波源向着观察者以 v_S 运动时, $\lambda' = \lambda - v_S T = (v - v_S)/\nu_0$;

☞ 当波源背离观察者以 v_S 运动时, $\lambda' = \lambda + v_S T = (v + v_S)/\nu_0$;

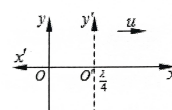
☞ 当观察者向着波源以 v_R 运动时, $v' = v + v_R$;

☞ 当观察者背离波源以 v_R 运动时, $v' = v - v_R$ 。

但这个题目中问的并不是接收器探测到的频率, 而是媒质中质点的运动频率, 那就仅仅是波源发出的波传播到媒质中时引起质点的振动, 因此其频率仍然是波源的频率。

2.3 计算题

21. 一简谐横波以 0.8m/s 的速度沿轴正方向传播。在 $x=0.1\text{m}$ 处的质点位移随时间的变化关系为 $y = 0.5 \sin(1.0 - 4.0t)\text{m}$, 试写出: (1) 波函数的表达式; (2) $x=0.1\text{m}$ 质点的速度随时间的变化关系; (3) 质元振动的最大速度与波的传播速度之比。



[解析] 本题考查振动与波动综合应用。

21.解: (1)由 $x=0.1\text{m}$ 处质点的振动函数

$$y = 0.5\sin(1.0 - 4.0t)$$

可得:

$$\omega = 4.0\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{2\pi v}{\omega} = 0.4\pi$$

任意 x 处与 0.1m 处的相位差是

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(x - 0.1)}{\lambda} = 5x - 0.5$$

于是波函数表达式可以写为:

$$y = 0.5\sin(1.0 - 4.0t + \Delta\varphi) = 0.5\sin(5.0x - 4.0t + 0.5)$$

(2)带入 $x=0.1\text{m}$:

$$y_{x=0.1} = 0.5\sin(1.0 - 4.0t)$$

$$V_{x=0.1} = -2\cos(1.0 - 4.0t)$$

(3)易得质点振动最大速度为

$$V_{\max} = 2\text{m/s}$$

波速为

$$v = 0.8\text{m/s}$$

于是有

$$\frac{V_{\max}}{v} = 2.5$$

22. 一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波动方程为 $y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$ 。若以 $x = \lambda/4$ 处为新的坐标轴原点, 且此坐标轴指向与波的传播方向相反, 试对此新坐标轴求该波的波动方程。

[解析] 本题考查波动方程的变换问题。

22.解: 议题设不难得 $x = \frac{\lambda}{4}$ 处的振动方程为

$$y_{x=\frac{\lambda}{4}} = A\cos(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2} + \varphi)$$

而在新坐标下, 波沿着 x 反方向传播, $x = \frac{\lambda}{4}$ 作为原点, 于是新的波动方程为

$$y_{re} = A\cos(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2} + \varphi + \frac{2\pi}{\lambda}x) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi - \frac{\pi}{2})$$

23. 有一横波波长 $\lambda=0.8\text{m}$ 、周期 $T=0.5\text{s}$ 、振幅 $A=0.2\text{m}$ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 在 $t=0$ 时, $x=0.2\text{m}$ 的质点恰好处于反向最大位移处, 求:

(1) 该波传播的速度; (2) 写出波动方程; (3) 距离原点 O 为 $3\lambda/4$ 处质点的振动方程; (4) 与原点 O 相距 $x_1=0.3\text{m}$ 和 $x_2=0.6\text{m}$ 二质点的相位差。

[解析] 本题考查振动与波动综合应用。

23.解: (1) 依题意波速

$$v = \frac{\lambda}{T} = 1.6 \text{ m/s}$$

(2) 不难写出 $x=0.2$ 处的振动方程为

$$y_0 = 0.2 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right)$$

又因为波向 x 轴正方向传播所以波动方程为

$$y_\lambda = 0.2 \cos\left[\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}(x - 0.2) + \pi\right]$$

代入数据得波动方程为

$$y_\lambda = 0.2 \cos\left(4\pi t - \frac{5\pi}{2}x - \frac{\pi}{2}\right)$$

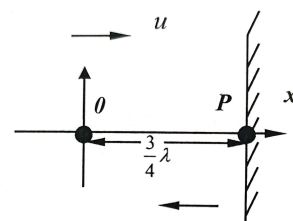
(3) 代入 $x = \frac{3\lambda}{4}$ 得振动方程为:

$$y_{x=\frac{3\lambda}{4}} = 0.2 \cos(4\pi t)$$

(4) 因为 $\frac{2\pi}{\lambda}(|x_1 - x_2|) = \frac{3}{4}\pi < \pi$, 故两点的相位差为 $\frac{3\lambda}{4}$ 。(注意相位差取值为 0 到 π , 如若超出范围可以通过加减 $2k\pi$ 来解决)

24. 一平面简谐波沿 x 轴正向一反射面入射, 如图所示, 入射波的振幅为 A , 周期为 T , 波长为 λ 。 $t=0$ 时刻, 在原点处的质元由平衡位置向位移为正的方向运动, 入射波在界面处发生全反射, 反射波的振幅等于入射波的振幅, 而且反射点为波节。求: (1) 入射波的波函数; (2) 反射波的波函数; (3) 求合成波, 并标出因叠加而静止的各点的坐标。

[解析] 本题考查驻波的反射与叠加波动方程的综合问题, 较为复杂, 需要细致以防出错。



24.解: (1) 入射波在原点 O 处引起的振动为

$$y_0 = A \cos[2\pi(\frac{t}{T}) - \frac{\pi}{2}]$$

又因为入射波沿着 x 轴正方向传播, 故其波函数为

$$y_\lambda = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) - \frac{\pi}{2}]$$

(2) 入射波在 P 点处的振动方程为

$$y_{\lambda p} = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x_p}{\lambda}) - \frac{\pi}{2}]$$

考虑反射波的半波损失效应, 反射波在 P 点的振动方程为

$$y_{\lambda p} = A \cos[\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x_p}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}]$$

反射波沿 x 负方向传播, 故其波函数为(其中 $x_p = \frac{3\lambda}{4}$)

$$y_{rev} = A \cos[\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{2\pi(x - x_p)}{\lambda} - \frac{2\pi x_p}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}]$$

$$= A \cos[\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{2\pi(x - x_p)}{\lambda} - \frac{2\pi x_p}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}]$$

$$= A \cos[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) - \frac{\pi}{2}]$$

(3) 入射波与反射波相叠加, 合成波函数为

$$y = y_v + y_{rev} = A \cos[\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) - \frac{\pi}{2}] + A \cos[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) - \frac{\pi}{2}]$$

$$= 2A \cos(\frac{2\pi x}{\lambda}) \cos(\frac{2\pi t}{T} - \frac{\pi}{2})$$

即形成驻波, 各点处的振幅为 $A(x) = |2A \cos(\frac{2\pi x}{\lambda})|$

当 $\cos(\frac{2\pi x}{\lambda}) = 0$ 时即 $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, 该点振幅为 0, 其坐标为

又因为 $0 < x < \frac{3\lambda}{4}$, 所以 $x = \frac{2k+1}{4}\lambda$, ($k=1, 0, -1$) 处振幅为 0;

拓展题:

SCX 的房子坐落在一条东西走向公路的南面距离公路 100m 的地方, 他屋内的电视机正接受着远方电视台的讯号, 讯号频率为 60MHz, 方向如下图所示。然而令 SCX 困扰的是他房间电视机的信号总是忽强忽弱, 经过 SCX 的初步判断, 应该是公路上的汽车反射的信号波与接受到的信号叠加导致了信号强度的不稳定。今天 SCX 打开了电视机, 发现当一辆小轿车正好路过房屋正北方的瞬间, 屋内电视机的信号强度的起伏为每秒两次, 既然看不电视, SCX 决定根据已有信息计算小轿车的速度来缓解无聊, 但是他算不出来, 作为 SCX 的好朋友, 你能够帮他嘛? (提示: 讯号频率很高, 速度很快可以忽略多普勒效应)

解: 设 t 时刻, 汽车在位置 C 处, 坐标如右 2 图所示, 电视直接接受到的信号与反射信号的波程差为 δ (θ 为 BC 与 x 轴正方向的夹角 30°)

$$\delta = BC + CA$$

$$= CA(1 + \cos(\pi - \theta - \varphi))$$

又因为:

$$CA = \sqrt{x^2 + d^2}$$

所以带入得到

$$\delta = \sqrt{x^2 + d^2} - x \cos \theta + d \sin \theta$$

所以相位差的变化率为

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + d^2}} \frac{dx}{dt} - \cos \theta * \frac{dx}{dt}$$

车位于正北方时, $x=0$;

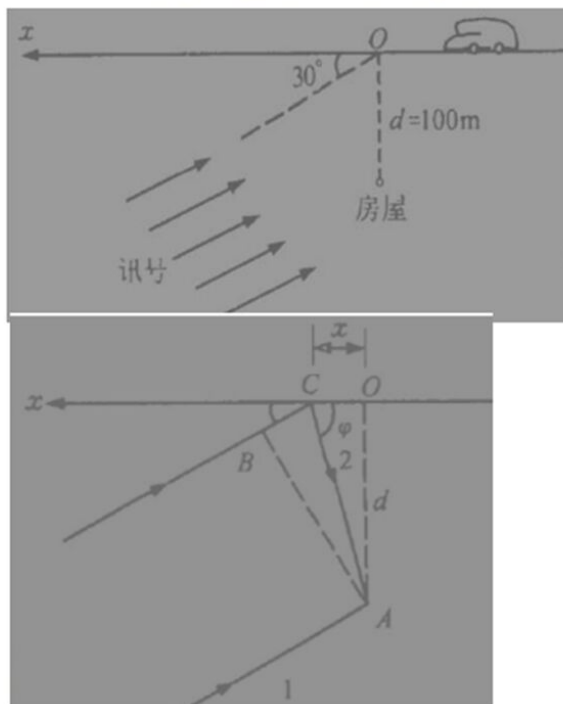
于是

$$\left. \frac{d\delta}{dt} \right|_{x=0} = -\cos \theta * \frac{dx}{dt} = -v_{car} \cos \theta$$

而电视机强度每秒变化两次

$$\text{所以} \left. \frac{d\delta}{dt} \right|_{x=0} = -2\lambda = -2 \frac{c}{\nu} \quad (\text{其中} \lambda \text{ 为波长, } c \text{ 为光速, } \nu \text{ 为讯号频率})$$

$$\text{所以} v_{car} = \frac{2c}{\nu \cos \theta} = 11.547 \text{ m/s}$$



第3章 第十三次-波动光学 1

3.1 单选题

1. 当两束相干光的光程差大于某一最大光程差时, 即使这两束光相遇叠加也不会发生干涉现象, 决定这一最大光程差的是 [A]

- A. 光源的相干长度
B. 光源的尺寸大小
C. 光源的发光强度
D. 光源的发光频率

[解析] 本题考查光场时间相干性的理解。回顾如下:

由于光源所发出的是波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内的非单色波, 叠加后是非定态光波, 在空间是一个有效长度为 $L_0 = \lambda^2 / \Delta\lambda$ 的波包 (图 4.3.2)。在图 4.3.3 中, 屏上的中心点 O 到双缝 S_1, S_2 的光程相等, 因而从 S_1, S_2 出发的两个波包总是同时到达 O 点, 在 O 点总能相遇, 于是相干叠加产生干涉; 而对于 P_1 点, 到双缝的光程不相等, 但是光程差小于波包的有效长度, 即 $0 < \Delta L(P_1) < L_0$, 于是上述两个波包虽然是先后到达 P_1 点, 但在该点能够相遇, 于是也能相干叠加产生干涉; 但是, 对于 P_2 点, 由于 $\Delta L(P_2) = L_0$, 当第二个波包到达该点时, 第一个波包恰好离开, 则两者不能相遇, 因而不能产生干涉, 相当于从 S_1, S_2 发出的光波先后照射该点。 P_2 点之外的所有区域, 都是 $\Delta L(P) > L_0$, 两列相干的光波总是先后到达, 由于不能相遇而不能产生干涉。正是空间长度有限的波包到达空间某点时间上的差异, 而使干涉不能发生, 因而被称为时间相干性。

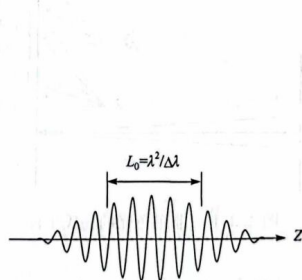


图 4.3.2 非单色光叠加所形成的波包

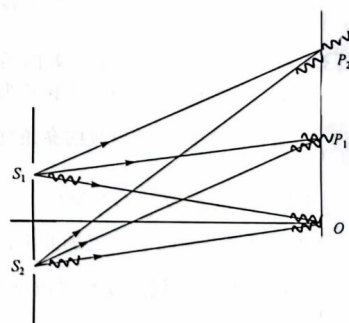


图 4.3.3 时间相干性的说明

时间相干性反映的是光源的非单色性对相干性的影响, 非单色性导致光源发光实际上是以波列的形式。当两列光波波列的距离超过了相干长度时, 无法发生干涉 (可形象的理解为后面的光波追不上前面的光波, 二者当然无法在微观层面上发生相互作用)

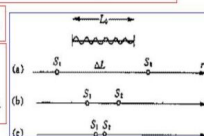
准单色光源的波列长度: $l_0 = v\tau_0$, $\Rightarrow$ 相应光程: $L_0 = nl_0 = c\tau_0$

光程差: $\Delta L = L_2 - L_1 = L(QS_2) - L(QS_1)$

$\Delta L > L_0$, 即 $\tau > \tau_0$, (S_1, S_2) 非相干
 $\Delta L < L_0$, 即 $\tau < \tau_0$, (S_1, S_2) 部分相干
 $\Delta L \approx 0$, 即 $\tau \approx 0$, (S_1, S_2) 近乎完全相干

(S_1, S_2) 相干程度 $\approx (S_1, S_2)$ 相干程度

特征量: L_0 为相干长度, τ_0 为相干时间



相干长度 L_0 与非单色性 $\Delta\lambda / \lambda$ 的反比关系: $L_0 \cdot \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \lambda$ $I_0 = c\tau_0$
 $v = c / \lambda$

物理含义: 若波列长度即相干长度越长, 则 $\Delta\lambda / \lambda$ 越小, 即单色性越好

若引入光谱宽度 $\Delta\nu$ 表示非单色性: $\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ $\Rightarrow \tau_0 \cdot \Delta\nu \approx 1$

2. 实验室中两只钠光灯发出的两束黄光相遇时观察不到干涉现象, 这是因为两束光 [C]

- A. 频率不同
B. 光强相差太大
C. 不是相干光
D. 光强太弱

[解析] 本题考查干涉现象的条件判断。

根据干涉条件的“频率相等, 相位差恒定”, 对于两只发出黄光的灯, 暂且认为频率相等。

在考虑相位差的时候, 我们应该深入思考光源发光的本质: 宏观上的发光过程的微观机理是光源中原子热运动的热致发光 (热辐射) 或者辐射跃迁的结果, 因此实际上每个单独发光的原子才是真正意义上的光源。一个光源中的原子数目是巨大的 $\rightarrow$ 每一瞬间发出的光波的数量巨大, 我们考虑一个光源发出 N 列频率相同的光波的情况, 其在某点相遇之后有合振幅的平方等于 N 个各自振幅的平方 + 干涉项 (写出来就是 $\cos$ 任意两个的相位差); 而由于每个原子发光是自发且随机的过程, 从统计的角度来看, 任意两列光波之间的相位差是随机取值的, 即 $\cos$ 在 ± 1 中间随机取值, 根据统计平均的结果, 我们认为所有的干涉项相加为零, 即一个宏观光源是微观光源非相干叠

加的结果。

因此我们容易看出, 考虑两个宏观光源, 如本题中的两只钠光灯, 它们之间发出的波列之间的相位差也是随机取值的, 并不恒定, 所以不满足相干条件, 因此观察不到干涉现象, 选择 C。

3. 光源的空间相干性取决于光源的

[A]

A. 线度

B. 强度

C. 单色性

D. 光谱宽度

[解析] 本题考查空间相干性的理解。

空间相干性的概念来自杨氏双缝干涉中的进一步变形, 在通常的杨氏双缝干涉实验中, 我们认定光源时理想的单色线光源, 而实际中光源通常有一定的几何尺寸, 即不可能是严格的单色光。

考虑扩展光源的干涉 → 两个不相干的点光源的杨氏双缝干涉的结果为: 两个点光源各自在光屏上产生一套干涉条纹, 由于光源位置不同, 光程差为零的位置对应到屏上的位置也不同, 则两套干涉条纹的图样并不是简单的强度/亮度叠加, 我们可以设想, 会出现交错重叠的现象, 而光场的空间相干性描述的正是这一情况。

考虑到我们不涉及物理光学的计算层面要求, 因而略去通过可见度方法严格推导空间相干性的条件的部分。我们定性的来看, 考虑两个点光源的距离增大到各自的干涉条纹刚好出现明纹与暗纹重叠的时刻, 此时屏上刚好看不到条纹, 而在此之前条纹的可见度逐渐降低。因此, 我们把此时两个光源之间的距离叫做扩展光源的极限宽度, 即产生干涉现象容许的光源线度的上限值。因此空间相干性取决于扩展光源的线度, 本题选择 A。

4. 在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄 (缝中心位置不变), 则

[C]

A. 干涉条纹的间距变宽

B. 干涉条纹的间距变窄

C. 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零

D. 不再发生干涉现象

[解析] 本题考查双缝干涉的现象理解。

在双缝干涉实验中, 狭缝的宽度本来我们不考虑 (狭缝的宽度远远小于缝之间的距离和缝到屏之间的距离), 干涉条纹的分布取决于狭缝之间的距离和缝到接收屏之间的距离, 因此缝略微变宽和略微变窄不影响干涉条纹的分布 (分布指的是条纹在一定的空间区域内的宽窄以及间隔的分布)。但是缝宽改变了, 到光屏上的复振幅不等 → 光强不等, 则原来干涉相消的极小位置处总强度不再为零。所以本题选择 C。

5. 振幅相等的两束相干光在空间相遇叠加时, 关于叠加区域的光强分布, 以下说法正确的是

[A]

A. 最小光强等于零

B. 最大光强是最小光强的 2 倍

C. 最大光强是最小光强的 4 倍

D. 空间光强均匀分布

[解析] 本题考查光波的相干叠加规律。

振幅相等则二者各自的光强相等, 在发生相干叠加的时候, 最大和最小光强是振幅和、差的平方。计算可得最小光强为零, 最大光强为各自独立存在时的 4 倍。

6. 如图所示, 双缝干涉实验中, 双缝上下对称放置, 中央明纹过屏上 O 点、且垂直于纸面。现将一厚度为入射光波长 10 倍的薄玻璃片、垂直于 OS 连线放置。玻璃的折射率为 1.5, 空气的折射率为 1.0, 则光屏上原来的中央明纹处

[A]

A. 仍为明纹

B. 变为暗纹

C. 既非明纹, 也非暗纹

D. 可能是明纹, 也可能是暗纹

[解析] 本题考查双缝干涉中的条纹移动问题。

注意这类问题中, 条纹移动主要抓住光程差的变化, 光程差的改变决定了位置的变化。 $d=10\lambda$, 前后光程差的变化为 $\Delta\theta=1.5\times10\lambda-1.0\times10\lambda=5\lambda$, 依然是半波长的整数倍, 表现为干涉加强, 则原来的中央明纹还是明纹, 所以本题选择 A。

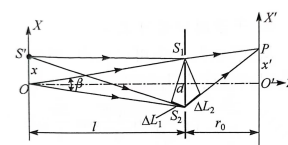
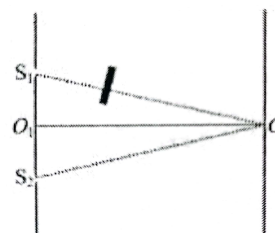


图 4.2.4 扩展光源上任一点光程的计算



练习 3.1

【3498】在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ ，则屏上原来的明纹处

- (A) 仍为明条纹 (B) 变为暗条纹
(C) 既非明纹也非暗纹 (D) 无法确定是明纹，还是暗纹

这里的明纹一般是指干涉条纹中最亮的地方，即干涉相长的位置，因此两缝到明纹处的相位差为波长的整数倍，即 $\delta = r_2 - r_1 = n\lambda$ 。现将一缝【假定为 S_1 】用玻璃纸遮住，则该缝到原明纹处的光程发生了变化，依题意， $r'_1 = r_1 + 2.5\lambda$ ，所以新的光程差变为 $\delta' = r_2 - r'_1 = r_2 - r_1 - 2.5\lambda = (n - 2.5)\lambda$ ，它一定是半波长的奇数倍，所以一定是暗条纹。若被遮的缝为 S_2 ，则 $r'_2 = r_2 + 2.5\lambda$ ， $\delta' = r'_2 - r_1 = r_2 + 2.5\lambda - r_1 = (n + 2.5)\lambda$ ，也是暗条纹。

7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放置于在空气中，欲使透射光发生相长干涉，则薄膜最小的厚度为 [D]

- A. $\lambda/4$ B. $\lambda/4n$ C. $\lambda/2$ D. $\lambda/2n$

[解析] 本题考查薄膜干涉的规律应用。

首先任何的干涉题目都要通过类似分析过程：辨别干涉装置 → 找到干涉的两束主体光束的来源 → 找出并计算光程差，通过干涉规律进行光程差或者距离差的变换。对于本题的薄膜干涉，尤其要注意是反射光还是透射光的干涉，本题中透射光不需考虑反射时的半波损失，则可写出 $\delta = 2nd = (\lambda/2) \times 2k$, $k=1,2,3,4,\dots$ ，则最小厚度 $d = \lambda/2n$ ，所以本题选择 D。

练习 3.2

【3186】一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

要使反射光干涉加强，即要使干涉相长，所以两束光的光程差要为波长的整数倍，注意这里有半波损失，所以

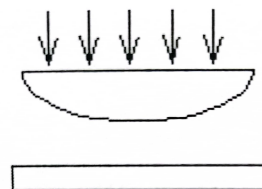
$$\delta = 2ne + \frac{1}{2}\lambda = k\lambda, k = 1, 2, 3, \dots$$

$$e = \frac{2k-1}{4n}\lambda, k = 1, 2, 3, \dots$$

所以薄膜的最小厚度为 $k=1$ 时的 e ，即 $e_{\min} = \lambda/(4n)$ 。

8. 将一平凸透镜放在平玻璃上，构成如图所示的牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环 [B]

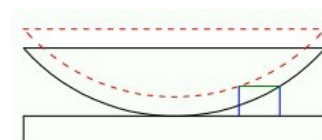
- A. 向中心收缩，条纹间隔变小
B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
C. 向外扩张，环心呈明暗交替变化
D. 向外扩张，条纹间隔变小



[解析] 本题考查牛顿环的干涉规律。

1. 平凸透镜向上移动的过程中，薄膜厚度逐渐增大，注意到同一级的条纹对应的是相同的光程差。同一级条纹的薄膜厚度相同，所以这一级条纹要“追赶”自己对应的厚度，从而表现为整体条纹的移动，即向中心收缩，原来半径大的条纹移动到半径较小的位置处。

2. 对于环心处，薄膜厚度的增加则对应光程差以及相位差的周期性变化（时而变成半波长/ π 的奇数倍，时而变成半波长/ π 的偶数倍），所以环心呈现明暗的交替变化。



3. 对于环心和环边缘, 薄膜的厚度差不变, 则总体光程差的变化量相同, 而任意两个相邻条纹的光程相差一个波长, 则视场中的条纹数目保持不变, 条纹间隔保持不变。综合分析, 本题选择 B.

练习 3.3

【5325】两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移, 则干涉条纹

- (A) 向棱边方向平移, 条纹间隔变小 (B) 向棱边方向平移, 条纹间隔变大
(C) 向棱边方向平移, 条纹间隔不变 (D) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔不变
(E) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔变小

上平玻璃向上平移的过程中, 薄膜厚度逐渐增大, 而同一级条纹对应的光程差相同, 薄膜厚度相同, 所以条纹向左侧棱边平移, 即原来右边的条纹(薄膜厚度较大)移到左边的位置。而对于玻璃的两边, 薄膜的厚度差不变, 所以光程差的变化量相同。两个相邻条纹之间对应的光程差相差一个波长, 所以整个视场中条纹的数目保持不变, 所以条纹的间隔保持不变。

【5326】两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向作微小转动, 则干涉条纹的

- (A) 间隔变小, 并向棱边方向平移 (B) 间隔变大, 并向远离棱边方向平移
(C) 间隔不变, 向棱边方向平移 (D) 间隔变小, 并向远离棱边方向平移

上平玻璃转动的过程中, 薄膜厚度逐渐增大, 而同一级条纹对应的光程差相同, 薄膜厚度相同, 所以条纹向左侧棱边平移, 即原来右边的条纹(薄膜厚度较大)移到左边的位置。而对于玻璃的同一位置, 薄膜的厚度变大, 所以光程差变大。两个相邻条纹之间对应的光程差相差一个波长, 所以从棱边到该位置的条纹的数目增加, 所以条纹的间隔变小。

9. 如图所示的牛顿环的装置中, 由同种材料制成的平凸透镜与平面玻璃之间拉开一定距离。现将该装置全部浸入 $n=1.60$ 的液体中, 并用波长为 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。从下向上观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是 [C]

- A. 156.3 nm B. 148.8 nm C. 78.1 nm D. 74.4 nm

[解析] 本题考查牛顿环的干涉规律。

根据前面提到过的分析方法, 本题是牛顿环作为装置的等厚干涉模型, 要注意的是从下向上观察, 即这里涉及到的是透射光和原来的光的干涉现象, 由于液体折射率比玻璃大, 光密介质 $\rightarrow$ 光疏介质没有半波损失, 因此有 $(2k+1)\lambda/2 = 2nl, k=0$ 时, $l = \lambda/4n = 78.125\text{nm}$, 所以本题选择 C.

10. 在薄膜等倾干涉实验中, 为了提高干涉条纹的对比度, 常常采用扩展光源, 这是因为 [B]

- (1) 入射角相同的光线都聚焦在屏幕上的同一圆周上
(2) 扩展光源上不同点发出的光产生的干涉圆环在屏幕上相干叠加
(3) 扩展光源上不同点发出的光产生的干涉圆环在屏幕上非相干叠加
(4) 扩展光源发出的光具有更好的相干性。

- A. (1)、(2) B. (1)、(3) C. (2)、(4) D. (3)、(4)

[解析] 本题考查扩展光源对于等倾干涉的影响。

对于等倾干涉来说, 如下图。在两个不同的发光点发出的球面波中, 凡是有相同倾角的光都会汇聚到屏上的同一点, 而由于具有相同的光程差, 则条纹形态与单独的一个点光源是一样的。所以可以认为扩展光源是各自独立, 相互之间干涉不影响的点光源的集合, 在实验中起到了加强条纹亮度的作用, 因此经常使用。而由于相互独立, 没有恒定的相位差, 则不同点在干涉圆环上是非相干叠加, 仅仅是原来强度的增加, 因此本题, (1) (3) 正确, 选择 B.

3.2 填空题

11. 有一频率为 $\nu = 6 \times 10^{14} \text{Hz}$ 的单色光, 穿过折射率为 $n=1.5$ 的透明介质薄片, 出射后的该单色光相位改变量为 3π , 则该介质薄片的厚度为 $5 \times 10^{-7} \text{m}$ 。

[解析] 本题考查相位差与距离差的简单转换。

首先算出波长, 通过相位差得出光程差为 $1.5\lambda, \delta = nd = 1.5\lambda = 1.5d, d = \lambda$ 计算即可。

12. 某人用迈克尔逊干涉仪测量一光波波长, 当可动反射镜 M 移动 0.310mm 的过程中, 观察到干涉条纹移动了 1100 条, 则光波的波长为 563.6nm (保留 4 位有效数字)。

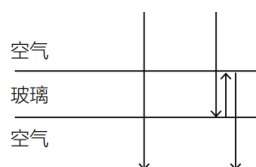
[解析] 本题考查迈克尔逊干涉仪移动问题。

可动反射镜移动距离 Δx 与走过的条纹数 N 之间满足关系: $2\Delta x = N\lambda$, 代入计算即可。

13. 用波长为 λ 的单色光垂直照射放置于空气中、厚度为 d 、折射率为 1.5 的透明薄膜, 则两束透射光的光程差 $\delta = 3d$ 。

[解析] 本题考查薄膜干涉光程差的理解。

根据左图可以看出两束光束的光程差



差在薄膜中的反射来回产生的距离差,

因此有 $\delta = 2nd = 3d$ 。

14. 波阵面分割法是一种通过分光束获得相干光的方法, 其原理是在光源发出的某一波面上取出 两个次波源 作为 相干波源 的方法。

[解析] 本题考查概念理解, 分振幅以及分波阵面获得相干光的原理要熟悉。

15. 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜, 如图所示。图中各部分折射率的关系为 $n_1 < n_2 < n_3$ 。观察 反射光 的干涉条纹, 从劈形膜尖端开始向右数第 5 条暗条纹中心所对应的厚度 $d = \frac{9\lambda}{4n_2}$ 。(写成分数形式)

[解析] 本题考查薄膜干涉。

注意比较界面两侧介质的折射率差别, 可以看出两个界面的反射都是光疏介质 $\rightarrow$ 光密介质的反射, 都有半波损失, 因此考虑光程差的时候抵消, $\Delta\delta = 2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k=4$ $d = \frac{9\lambda}{4n_2}$

16. 由同种材料制成的平凸透镜和平板玻璃构成一牛顿环装置, 平凸透镜的顶点与平板玻璃接触良好。用单色光垂直照射, 观察反射光形成的牛顿环, 测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体, 第 k 个暗环的半径变为 r_2 , 由此可知该液体的折射率为 $\frac{r_1^2}{r_2^2}$ 。

[解析] 本题考查牛顿环的干涉规律。

根据厚度和半径关系公式 $d = \frac{r^2}{2R}$ 得, $(2k+1)\frac{\lambda}{2} = \frac{r_1^2}{2R} \cdot 2 \cdot 1$ 进而 $n = \frac{r_1^2}{r_2^2}$
 $(2k+1)\frac{\lambda}{2} = \frac{r_2^2}{2R} \cdot 2 \cdot n$

17. 两块边长都为 20cm 的正方形玻璃片重叠放置, 现在两玻璃片之间紧贴边缘处插入一个小纸条, 并用波长为 560nm 的单色光垂直照射到玻璃片上, 沿着入射方向观察, 相邻两条暗条纹之间的距离是 1.4mm , 则小纸条的厚度为 $4 \times 10^{-5} \text{m}$ 。

[解析] 本题考查劈尖干涉的规律应用。

$$\lambda = 560 \text{nm}$$

由题可得到 $a = 1.4 \text{mm}$, 根据劈尖干涉的规律公式可以写出:

$$l = 20 \text{cm}$$

$$\begin{aligned} a \sin \theta &= \frac{\lambda}{2} \\ \sin \theta &\approx \tan \theta = \frac{d}{l} \end{aligned} \quad \text{得} \quad a \cdot \frac{d}{l} = \frac{\lambda}{2} \quad \text{计算即可.} \quad d = \frac{\lambda l}{2a}$$

18. 在双缝干涉实验中, 双缝间距为 d , 双缝到屏的距离为 $D (D \gg d)$, 测得中央零级明纹与第五级明纹之间的距离为 x , 则入射光的波长为 $\frac{xd}{5D}$ 。

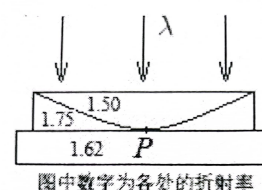
[解析] 本题考查杨氏双缝干涉。

根据双缝干涉条纹间距公式即可, $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$, $\lambda = \frac{d\Delta x}{5D}$

19. 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中, 平凸透镜与平板玻璃良好接触。用单色光垂直照射, 在反射光中观察干涉条纹, 则在接触点处形成的圆斑为 暗。(填“明”或“暗”)

[解析] 本题考查牛顿环变式得理解应用。

反射光中, 需要计入半波损失, 则有 $\delta = 2 \times 1.75 \times d + 0.5\lambda = 0.5\lambda$, 由于中心接触点 $d=0$, 所以光程差为半波长奇数倍, 相消干涉形成暗纹。



练习 3.4

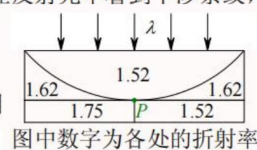
【3185】在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中, 用单色光垂直照射, 在反射光中看到干涉条纹, 则在接触点 P 处形成的圆斑为

(A) 全明

(B) 全暗

(C) 右半部明, 左半部暗

(D) 右半部暗, 左半部明

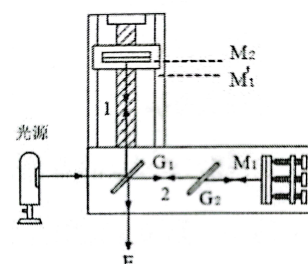


【解析】牛顿环, 等厚干涉, 半波损失。

靠近接触点附近, 薄膜厚度趋近于零, 因此光程差为零。左半部分, 上下两个表面的反射都是从光疏射向光密, 都有半波损失, 所以总的光程差还是零, 因此是相长干涉, 是明纹; 右半部分, 上表面是从光疏射向光密, 反射有半波损失, 下表面是光密射向光疏, 无半波损失, 所以总的光程差为 π , 因此是相消干涉, 是暗纹。

20. 图中所示为迈克尔逊干涉仪的光路图, 由于玻璃板 G_1 上所镀银膜的反射, 使在反射镜 M_2 附近形成反射镜 M_1 的一个虚像 M'_1 , 当 M'_1 与 M_2 平行 时, 可以观测明暗相间的圆形条纹, 这种干涉叫做 等倾 干涉。

[解析] 本题考查概念。在迈克尔逊干涉仪中, 可动反射镜与固定反射镜的虚像平行时发生的是等倾干涉; 不平行时发生等厚干涉。



3.3 计算题

21. 集成光学中的楔形薄膜耦合器原理图如图所示。在玻璃衬底上沉积氧化钽 (Ta_2O_5) 薄膜, 薄膜楔形端从 A 到 B 的厚度逐渐减小到零。为测定薄膜的厚度, 用波长 $\lambda=632.8\text{nm}$ 的 He-Ne 激光垂直照射, 观察到薄膜楔形端共出现 11 条暗纹, 且 A 处对应一条暗纹, 试求氧化钽薄膜的厚度 (保留 3 位有效数字)。(Ta_2O_5 对 632.8nm 激光的折射率为 $n_1=2.21$, 玻璃的折射率为 $n_2=1.52$)。

[解析] 本题考查薄膜干涉模型。



21.解:

因为 $n_1 > 1$ 所以上表面存在半波损失, 所以B处为暗纹, 不妨设薄膜的厚度为 h_0

依题意有:

$$n_1(2h_0 - 0) = (11 - 1)\lambda$$

$$\text{解得: } h_0 = 1.43 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

于是薄膜厚度便为 $h_0 = 1.43 \times 10^{-6} \text{ cm}$

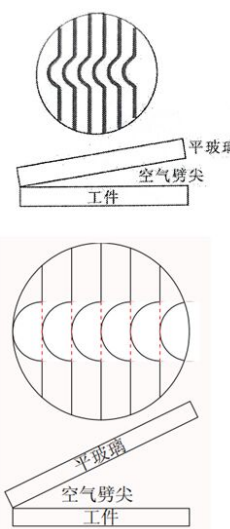
22.用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 试判断工件表面与条纹弯曲处对应的部分的缺陷(凹陷、凸起), 并推导计算缺陷处垂直高度或深度。^[4]

[解析] 本题考查通过薄膜干涉的条纹凹陷/凸出来判断平整度的问题。由于每一条纹路均向左边弯曲, 并且空气劈尖为左薄右厚, 所以弯曲处应为凹陷。

设弯曲处的垂直高度为 h_m , 则有:

$$2h_m = \lambda$$

$$\text{于是 } h_m = \frac{\lambda}{2}$$



练习 3.5

【3188】用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

(A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$

(B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$

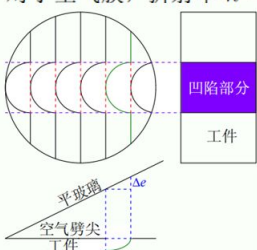
(C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$

(D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$

同一个条纹对应的光程差相同, 相邻条纹, 光程差相差一个波长。对于空气膜的等厚干涉, 光程差 δ 与薄膜厚度 e 之间的关系为

$$\delta = 2ne + \frac{1}{2}\lambda$$

对于空气膜, 折射率 $n = 1$ 。上表面为玻璃板, 是标准的平面, 下表面为工件, 可能存在各种缺陷。



$$\Delta\delta = 2n(\Delta e) = \lambda$$

$$\Delta e = \frac{1}{2n}\lambda$$

23. 一束白光 ($\lambda:400\sim760\text{nm}$) 垂直照射放置于空气中、厚度 $d=380\text{nm}$ 的肥皂膜上。假设肥皂膜的折射率为 $n=1.32$ 。若从正面观察, 该肥皂膜呈现什么颜色? 若从背面观察, 该肥皂膜呈现什么颜色?

[解析] 本题考查薄膜干涉模型。

先分析题意，如果从正面观测，显然看到的图样应该是反射光的干涉图样，而从背面看看到的应该是透射光的干涉图样，所以目标便是求解反射加强光和透射加强光。

(1) 不妨设反射加强光的波长为 λ_r ，则由反射相干加强条件应该有：

$$\text{光程差 } \delta = \frac{\lambda_r}{2} + 2nd$$

$$\text{再由干涉加强条件： } \delta = k\lambda_r, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$\text{于是加强光的波长应该为： } \lambda_r = \frac{2nd}{k - \frac{1}{2}}, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$\text{又因为： } 400nm < \lambda < 760nm$$

$$\text{所以当且仅当 } k = 2, \lambda_r = 668.8nm (\text{红光})$$

$$\text{以及 } k = 3, \lambda_r = 401.28nm (\text{紫光}) \text{ 时会加强；}$$

于是正面看会呈现紫红色

(2) 同(1)理，不妨设透射加强光的波长为 λ_t ，则由透射相干加强条件有(容易判断透射时两束光都没有半波损失)：

$$\text{于是类似(1)我们有：光程差 } \delta = 2nd$$

$$\text{再由干涉加强条件： } \delta = k\lambda_r, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$\text{于是加强光的波长应该为： } \lambda_r = \frac{2nd}{k}, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$\text{又因为： } 400nm < \lambda < 760nm$$

$$\text{所以当且仅当 } k = 1, \lambda_r = 501.6nm (\text{绿光})$$

于是背面看会呈现绿色

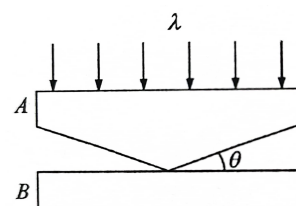
23. 在一块平面玻璃片 B 上，端正地放一锥顶角很大的平底圆锥 A，锥顶与平面玻璃良好接触。在其间形成一劈尖角 θ 很小的空气薄层，如图所示。当波长为 λ 的单色平行光垂直入射平底圆锥 A 时，从上方可以观察到干涉条纹。

(1) 试写出明条纹所满足的条件，并说明干涉图样形状

(2) 相邻暗条纹间的空气隙厚度

(3) 如果该圆锥稍向左倾斜，干涉条纹有何变化

[解析] 本题考查等厚干涉的综合运用。



(1) 这是一个经典的等厚干涉，于是我们不妨设 k 级明条纹位置距离接触点距离为 r_k ，则：

由空气薄膜干涉加强条件：

$$\left(\frac{\lambda}{2} + 2r_k \tan \theta\right) = k\lambda$$

$$\text{得： } r_k = \frac{k - \frac{1}{2}}{2 \tan \theta}, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

于是 k 级明条纹应该满足, 距离接触点的距离为 $r_k = \frac{k - \frac{1}{2}}{2\tan\theta}$, $k = 1, 2, 3 \dots$

于是不难发现同一级明条纹构成一个圆, 所以干涉图样为一个同心圆环;

(2)同(1)理, 设相邻暗条纹之间的空气厚度为 Δd , 则有

$$\text{光程差} \delta = 2\Delta d = \lambda$$

$$\text{于是} \Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

(3)当圆锥稍向左边倾斜时候, 显然左边与水平面的夹角记作 θ_1 , 圆锥右边与水平面的夹角记作 θ_2 , 会满足

$$\theta_1 < \theta < \theta_2,$$

$$\text{再根据公式} r_k = \frac{k - \frac{1}{2}}{2\tan\theta_i},$$

$$\text{条纹间距} \Delta r = \frac{1}{2\tan\theta}$$

又因为 $\theta_1 < \theta < \theta_2$, 所以 $\tan\theta_1 < \tan\theta < \tan\theta_2$

$$\text{所以} \Delta r_{\text{左}} > \Delta r_{\text{右}}$$

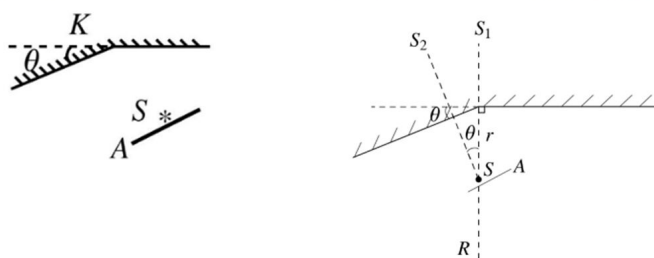
于是我们可以定性的描述为左边的干涉条纹间距变大, 条纹变稀。

右边的干涉条纹间距变小, 条纹变密。

拓展题:

(在大学物理范围内光学其实应该是最简单的一块了, 你只需要理解一两个最基本的公式基本上所有的题目都可以通杀了。此次作业中没有涉及到干涉装置的题, 所以这里出一个装置题。)

下面是双面镜干涉示意图, 两平面交线 K 对齐并倾斜一个很小的角度 θ , 在交线前正下方放置一细长的与 K 平行的波长为 λ 的单色强光源 S , A 为遮光板(防止 S 的光直接照射在屏幕 HH' 上), 双面镜两束光反射相遇产生干涉。已知 $|SK| = r$, K 距离 HH' 为 R , 求在 HH' 上产生两相邻干涉条纹的间距 Δy 。



本题的关键在于求出 SS 在两平面镜中的虚像 S_1 、 S_2 的位置, 然后用双缝干涉的公式求 Δy 。

如图, 虚像的位置在图中标出, 本题中 θ 是个小量, 所以两个像距离屏的距离几乎相同。

求出两个像的距离即可利用杨氏干涉的公式计算出条纹间距。

如图, S_1 距离 HH' 的距离为 $R + r$

如图, S_2 距离 HH' 的距离为 $R + 2r\cos^2\theta - r$

两者的差为 $2r\sin^2\theta$ 为二阶小量, 忽略不计,

故两个虚光源距离屏的距离为

$$L = r + R$$

$$\text{虚光源的横向间距} d = 2r\cos\theta\sin\theta = 2r\theta$$

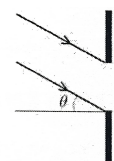
$$\text{根据杨氏干涉的条纹间距公式: } \Delta y = \frac{L\lambda}{d} = \frac{(r+R)\lambda}{2r\theta} = 2.45 \times 10^{-3} \text{ m}$$

- A. 电子能量低 B. 电子显微镜所用电子波长比可见光波长小
C. 电子穿透能力大 D. 电子易于被物质吸收

[解析] 本题考查最小分辨角公式的理解应用。

分辨本领由瑞利判据决定, 根据 $\delta\theta_m = \Delta\theta_0 = \frac{1.22\lambda}{D}$ 波长越小分辨本领越高, 而实际上电子的物质波波长远小于可见光, 因此分辨本领更强, ACD 选项的性质与分辨无关, 选择 B。

3. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射于宽度为 a 的单缝上, 在焦距为 f 的透镜的焦平面上形成衍射图样, 中央明纹的中心在 O 点。保持其他条件不变, 使该单色光以 θ 角入射, 中央明纹的中心移到焦平面上 O' 点, 则 O、O' 两点的距离为 [D]



- A. $a \sin \theta$ B. $a \tan \theta$ C. $f \sin \theta$ D. $f \tan \theta$

[解析] 本题考查倾斜入射的单缝衍射规律的变化。

倾斜入射的光程差满足关系 $\delta = a(\sin \phi - \sin \theta)$ 以及 $\sin \phi \approx \tan \phi = \frac{x}{f}$ 可得 D 中答案

正确。

4. 波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $a+b=2 \times 10^{-4}\text{cm}$ 的平面衍射光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级数为 [B]

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

[解析] 本题考查光栅方程的应用。

根据光栅方程 $k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{5.5 \times 10^{-7}} \approx 3.6$, 向下取整数, 所以选择 B。

5. 一束单色光垂直照射到平面光栅上, 衍射光谱中共出现了 7 条明纹, 已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等, 则中央明纹一侧的第 2 条明纹是 [C]

- A. 第一级 B. 第二级 C. 第三级 D. 第四级

[解析] 本题考查光栅方程和缺级现象的综合。

由题, $d/a=2$, 则 2, 4 级条纹缺级, 七条明纹分别是中央明纹, 正负第一级、第三级、第五级条纹, 因此在中央明纹一侧的第二条明纹是第三级。

6. 某元素的特征光谱中, 含有波长分别为 $\lambda_1=450\text{nm}$ 和 $\lambda_2=750\text{nm}$ 的光谱线, 在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线级数将是 [D]

- A. 2, 3, 4, 5, ... B. 2, 5, 8, 11, ...
C. 2, 4, 6, 8, ... D. 3, 6, 9, 12, ...

[解析] 本题考查衍射现象中谱线的重叠问题, 属于需要重点理解的问题。

谱线重叠, 说明两个波长的不同级次的衍射图线出现在同一衍射角处, 所以有

$$d \sin \theta = k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

$$k_2 = k_1 \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{450}{750} k_1 = \frac{3}{5} k_1$$

所以, 当 $k_1 = 5, 10, 15, 20, \dots$ 时, $k_2 = 3, 6, 9, 12, \dots$ 。

7. 若星光的波长按 550nm 计算, 孔径为 127cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一看两星的视线间夹角) 是 [D]

- A. $3.2 \times 10^{-3}\text{rad}$ B. $1.8 \times 10^{-4}\text{rad}$ C. $5.3 \times 10^{-5}\text{rad}$ D. $5.3 \times 10^{-7}\text{rad}$

[解析] 本题考查角分辨的瑞利判据公式的简单计算。

相关知识点复习如右图。

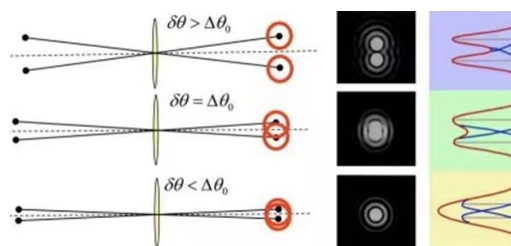
在夫琅禾费圆孔衍射中：第一个暗环的方位角 θ_{10} 为：

$$x = \frac{2\pi a \sin \theta_0}{\lambda} = 1.22\pi \rightarrow \sin \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad D =$$

$2a$ 为圆孔直径

$$\text{艾里斑的半角宽度 } \Delta\theta_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad \text{或} \quad D \cdot \Delta\theta_0 \approx 1.22\lambda$$

代入数据计算即可得到。



两个物点反应在像面上有两个艾里斑，设两物点的夹角或两艾里斑中心的夹角为 $\delta\theta$ ，每个艾里斑自身的半角宽度为 $\Delta\theta_0$ ，假设：两个物点发出的光是独立的，不相干；两个物点的光强相等

瑞利判据 (Rayleigh criterion):

当 $\delta\theta > \Delta\theta_0$ 时，可分辨；当 $\delta\theta < \Delta\theta_0$ 时，不可分辨；

当 $\delta\theta = \Delta\theta_0$ 时 $\Rightarrow$ 可分辨的最小角度 $\delta\theta_m = \Delta\theta_0 = \frac{1.22\lambda}{D}$

8. 在双缝干涉实验中，用单色光入射，在屏上形成干涉条纹，若在两缝后放一玻璃片，则 [C]

- A. 干涉条纹位置不变，但明条纹亮度减弱
- B. 干涉条纹位置移动，但明条纹亮度加强
- C. 干涉条纹位置移动，但明条纹亮度减弱
- D. 无干涉条纹

[解析] 本题考查双缝干涉的条件对于干涉条纹的影响。

在双缝之后放玻璃片，则原来两束光的光程差引入了额外部分，中央明条纹处的光程差不再为零，即对于原来光程差为零的中央明纹，由玻璃片带来的光程差需要通过空间位置变化来补偿，因此中央明纹会移动，带整体的条纹位置也会变化。同时，由于玻璃片的反射，有部分光以反射光的形式对于干涉不产生贡献，因此条纹亮度降低。选 C。

9. 宇宙飞船的飞行高度为 300km，已知人眼瞳孔直径为 3mm，敏感波长为 550nm，那么宇宙飞船中的宇航员能分辨的地面的最小物体大小应为 [B]

- A. 33.5m
- B. 67.1m
- C. 134m
- D. 670m

[解析] 本题考查角分辨的瑞利判据公式的简单计算。

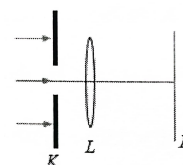
根据 7 题中最小分辨角公式，同时注意本题中间的是物体大小，所以应该用近似的角度与线度的关系公式

$$\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad \varphi_0 = 2.33 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\varphi_0 = \frac{d}{H} \quad d = H\varphi_0 = 2.33 \times 10^{-4} \times 300 \times 10^3 \text{ m} = 67.1 \text{ m}$$

10. 如图所示单缝夫琅禾费衍射实验中，若增大透镜焦距且保证屏幕 E 始终处于透镜的焦平面上，其他条件不变，则中央明条纹 [C]

- A. 宽度变小
- B. 宽度不变，且中心强度也不变
- C. 宽度变大
- D. 宽度不变，但中心强度增大



[解析] 本题考查单缝衍射的装置变化引起的条纹变化问题。

由第 1 题中相关分析，增大 f ， x 同时变大，中央亮纹变宽；中心强度由公式：则由于其他条件都不变则中心亮度不变。

单缝衍射的强度特点

$$\begin{cases} A(\theta) \propto \text{sinc}(\alpha), & \text{振幅因子} \\ I(\theta) \propto \text{sinc}^2(\alpha), & \text{强度因子} \end{cases}, \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\text{sinc}(x) = \sin x / x$$

$$= \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x = k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

练习 4.2

【3718】在单缝夫琅禾费衍射实验中，若增大缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

- (A) 宽度变小 (B) 宽度变大
(C) 宽度不变，且中心强度也不变 (D) 宽度不变，但中心强度增大

【解析】单缝衍射，半波带法。

中央明纹的宽度就是两侧一级暗纹之间的距离。缝宽增大，一级暗纹对应的衍射角变小，因此一级暗纹到中央明纹中心的距离也变小，所以中央明纹宽度变小。而中央明纹中心是整个狭缝垂直入射（即衍射角为零）时的衍射点，因此狭缝越大，光强越大。

【5648】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移（透镜屏幕位置不动），则屏幕 C 上的中央衍射条纹将

- (A) 变窄，同时向上移 (B) 变窄，同时向下移 (C) 变窄，不移动
(D) 变宽，同时向上移 (E) 变宽，不移

中央衍射明纹的中心都是衍射角为零时的汇聚点，所以一定都在透镜的焦点上，所以条纹不会上下移动。而中央明纹的宽度则是两侧一级暗纹之间的距离，其衍射角满足

$$\delta = a \sin \theta = 2 \times \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

所以 a 变大， θ 变小，宽度变小。

【5650】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小。若使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$ ，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $3/4$ ，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的

- (A) $3/4$ 倍 (B) $2/3$ 倍 (C) $9/8$ 倍 (D) $1/2$ 倍 (E) 2 倍

中央明纹的宽度是两侧一级暗纹之间的距离，其衍射角满足

$$\begin{aligned}\delta &= a \sin \theta = 2 \times \frac{\lambda}{2} = \lambda \\ \Delta x &= 2f \tan \theta \approx 2f \sin \theta = 2f \frac{\lambda}{a} \\ \Delta x' &= 2f \frac{\lambda'}{a'} = 2f \frac{(3/4)\lambda}{(3/2)a} = \frac{1}{2} \times 2f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x\end{aligned}$$

4.2 填空题

11. 设有一波长为 λ 的单色平面波沿着与缝平面的法线成 θ 角的方向入射于宽为 a 的单缝上，则各级暗纹对应的衍射角为 $\varphi = \arcsin(\sin \theta \pm \frac{k\lambda}{a})$

【解析】本题考查倾斜光线衍射的规律。

根据衍射基本公式可以写出 $a|\sin \theta - \sin \varphi| = k\lambda$ ，进而 $\varphi = \arcsin(\sin \theta \pm \frac{k\lambda}{a})$ 注意，考虑到反三角函数的定义域限制这里的 k 实际上有范围。

12. 若以白光垂直入射到光栅上，第一级光谱中 紫 色光最靠近中央明纹，如果以白光入射到另一光栅常数较小的光栅上，第一级光谱中最靠近中央明纹的那一条谱线的衍射角将 变大。

【解析】本题考查白光入射光栅的相关问题。

白光相当于全部单色光的集合，则根据基本方程，波长最小的紫色光的同级次角位置最小，距离中央明纹的距离最小；减小光栅常数，根据基本方程的反比关系，衍射角变大。

13. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，以波长为 632.8nm 的平行单色光垂直照射单缝，测得中央明纹一侧的第一级暗纹中心与另一侧的第一级暗纹中心的夹角为 1.20° ，则实验所用缝宽为 $6.04 \times 10^{-5}\text{m}$ 。（保留三位有效数字）

【解析】本题考查单缝衍射的计算。

根据基本公式，角宽度的一半是角位置，计算即可。

$$a \sin \varphi = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} \quad k=1 \quad \varphi = \frac{1.2^\circ}{2} = 0.6^\circ$$

$$a = \frac{\lambda}{\sin \varphi} = 6.04 \times 10^{-5} \text{m}$$

14. 波长为 600nm 的单色平行光，垂直入射到缝宽为 $b=0.6\text{mm}$ 的单缝上，缝后有一焦距 $f=60\text{cm}$ 的透镜，在透镜焦平面上观察衍射图样，则中央明纹的宽度为 $1.2 \times 10^{-3}\text{m}$ ，两个第三级暗纹之间的距离为 $3.6 \times 10^{-3}\text{m}$ 。

[解析] 本题考查单缝衍射的计算。

根据基本公式以及常规的傍轴近似，设屏上距离为 x ，则有

$$a \sin \varphi = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \sin \varphi \approx \tan \varphi = \frac{x}{f}$$

$$d = 2x = \frac{2k\lambda f}{a}$$

$$k=1 \quad d_1 = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9} \times 60 \times 10^{-2}}{0.6 \times 10^{-3}} \text{m} = 1.2 \times 10^{-3} \text{m}$$

代入两个 k 的值即得：

$$k=3 \quad d_3 = \frac{6 \times 600 \times 10^{-9} \times 60 \times 10^{-2}}{0.6 \times 10^{-3}} \text{m} = 3.6 \times 10^{-3} \text{m}$$

15. 衍射光栅主极大公式 $d \sin \varphi = \pm k\lambda (k=0, 1, 2, \dots)$ 在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差 $\delta = 10\lambda$ 。

[解析] 本题考查光栅衍射的计算。

$k=2$ 方向对应的光程差为 2λ ，则 1-6 对应的即 $d \sin \varphi = 2\lambda \delta = 5d \sin \varphi = 10\lambda$

16. 一束单色光垂直入射到光栅上，衍射图样中共出现 5 条明纹。若已知此光栅狭缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条相邻明纹分别是 第一 级和 第三 级谱线。

[解析] 本题考查光栅缺级的规律应用。

由题得到 $d/a=2$ ，则第二级条纹缺级，因此五条明纹应由原来的第一第二和中央明条纹 $\rightarrow$ 第一第三和中央明条纹，因此对于同一侧的相邻明纹分别是第一级和第三级。

17. 每毫米均匀刻有 100 条刻线的光栅，当波长为 500nm 的平行光垂直入射时，第 4 级主极大的衍射光刚好消失，则光栅狭缝可能的最小宽度为 $2.5 \times 10^{-3}\text{mm}$ 。

[解析] 本题考查光栅的计算以及缺级的应用。

由题， $d=0.01$ ，由于第四主极大表现缺级，因此 $d/a=a+b/a=4/k$ ， $k=1, 2, 3$ 则可求出狭缝宽度为 $k=1$ 时对应的宽度。

18. 某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5m，它能分辨的双星的最小夹角为 $2.68 \times 10^{-7}\text{rad}$ 弧度。（设光的有效波长 550nm）

[解析] 本题考查角分辨的瑞利判据公式的简单计算，见 7 题解析，带入数据准确计算即可。

$$\delta_{\min} = \varphi_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} = 2.68 \times 10^{-7} \text{rad}$$

19. 波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为 4 个半波带。

[解析] 本题考查单缝衍射和菲涅尔半波带方法。

依题意，狭缝上下两端到衍射点最大的光程差为

$$\delta = a \sin \theta = 2\lambda$$

而半波带法是以半个波长的光程差为一个单位进行划分波阵面的，所以狭缝处波阵面可划分的半波带的个数为 4 个。

20. 用波长为 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射一单缝，在距缝很远的屏上观察衍射条纹，如果 λ_1 的第一级极小与 λ_2 的第二级衍射极小重合，则这两种波长之间的关系为 $\lambda_1 = 2\lambda_2$ ，这两种波长的衍射图样中其它极小重合的级数为 λ_1 的每一级极小 和 λ_2 的偶数级极小。

[解析] 本题考查单缝衍射的条纹重叠问题。

由题可以写出： $a \sin \varphi_1 = \pm k_1 \lambda, k_1 = 1$ 根据谱线重叠可得波长关系进而反推 k 的关系。
 $a \sin \varphi_2 = \pm k_2 \lambda, k_2 = 2$

4.3 计算题

21. 在光栅衍射实验中，以波长为 500nm 的平行单色光垂直入射光栅，测得第一级主明纹的衍射角为 30° 。

(1) 试确定所用光栅的光栅常数

(2) 若所用光源波长不纯，波长在 5% 范围内变化，试确定相应的一级主明纹衍射角的变化范围 $\Delta\theta$ 。

[解析] 本题考查光栅衍射综合计算。

21.解：

(1) 依据题意：不妨设光栅常数为 d ，于是第一级明纹应该满足：

$$d \sin \theta = \lambda_0;$$

$$\text{于是光栅常数 } d = \frac{\lambda_0}{\sin \theta} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 依据题意：第一级主明纹衍射角应满足 $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$,

$$\text{其中 } \left| \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \right| \leq 5\%$$

$$\text{所以 } \left| \frac{\sin \theta - \sin \theta_0}{\sin \theta_0} \right| \leq 5\%$$

$$\text{即 } \frac{1 - 5\%}{2} \leq \sin \theta \leq \frac{1 + 5\%}{2}$$

$$\text{解得： } 28.36^\circ \leq \theta \leq 31.67^\circ$$

22. 一束波长为 $\lambda=600\text{nm}$ 的平行单色光垂直入射一缝宽可调的狭缝，在调节狭缝宽度的过程中测得单缝衍射中央亮纹的宽度由 1.0cm 变化到了 1.5cm，求缝宽的变化。已知透镜的焦距为 $f=40\text{cm}$ 。

[解析] 本题考查单缝衍射计算。

22.解：

$$\text{单缝衍射中央亮纹的宽度公式为 } L = \frac{2\lambda f}{a}, \quad (\text{其中 } a \text{ 为缝宽, } \lambda \text{ 为波长})$$

$$\text{反过来: } a = \frac{2\lambda f}{L}$$

$$\text{于是原来狭缝的宽度为 } a_0 = \frac{2\lambda f}{L_0} = 4.8 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\text{变化后狭缝的宽度为 } a_1 = \frac{2\lambda f}{L_1} = 3.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\text{于是缝宽的变化为缩短了 } |a_1 - a_0| = 1.6 \times 10^{-5} \text{ m}$$

23. 一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光 $\lambda_1=440\text{nm}$ ， $\lambda_2=660\text{nm}$ 。实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\varphi = 60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数。

[解析] 本题考查光栅衍射综合计算以及光谱重叠问题。

23.解:

设光栅常数为 d , 则谱线处应满足: $b\sin\theta = k\lambda$, $k = 0, 1, 2, 3 \dots$

所以对于 λ_1 的光, 谱线衍射角有: $\sin\theta_1 = \frac{k_1\lambda_1}{d}$

所以对于 λ_2 的光, 谱线衍射角有: $\sin\theta_2 = \frac{k_2\lambda_2}{d}$

如果衍射角重合那么会有: $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$; 那么: $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$

于是第一次重合时: $k_1 = 3, k_2 = 2$; 第二次 $k_1 = 6, k_2 = 4$; 代回: $d = \frac{k_1\lambda_1}{\sin 60^\circ} = 3.048 \times 10^{-6} m$

24. 波长为 500nm 的单色平行光以 30° 入射角照射到光栅上, 发现原来在垂直照射时中央明纹的位置现在变为第二级明纹的位置, 试求:

(1) 光栅常数

(2) 现在最多能看到第几级明纹

(3) 用波长范围为 600nm 650nm 的光垂直照射, 谱线是否重叠

[解析] 本题考查光栅衍射综合计算以及谱线重叠问题。

(1) 依据题意: 汇聚到O点的光形成了第二级明纹, 说明相邻狭缝

水平出射光的光程差为 2λ , 我们不妨设光栅常数为 b , 则有

$$b\sin 30^\circ = 2\lambda$$

$$\text{于是 } b = \frac{2\lambda}{\sin 30^\circ} = 2 \times 10^{-6} m$$

(2) 如右图所示, 不妨设出射光的角度为 ϕ ,

则有相邻狭缝的光程差为 $\Delta = b(\sin 30^\circ + \sin \phi)$

其中 $-90^\circ < \phi < 90^\circ$

所以 $|\Delta| < 1.5b = 3 \times 10^{-6} m$

又因为 $\frac{1.5b}{\lambda} = 6$; 但是第六级别无法取到;

所以最多可以看到第五级明条纹;

又因为 $600nm < \lambda_1, \lambda_2 < 650nm$, $\frac{650}{600} = \frac{13}{12}$

所以 n_1 最小为12。

然而此时 $\frac{n_1\lambda_1}{b} - \frac{1}{2} = 15.1 > 1$;

所以焦平面上无解, 所以谱线只有中央明纹路重合, 其他谱线均不可能重合;

(3) 谱线重合, 说明某两束不同波长的光的某一级明纹的衍射角相同:

首先0级明纹是重合的, 我们再来看看其他位置的谱线的情况

根据第二问的结论: $\theta = \arcsin(\frac{n\lambda}{b})$

假设波长为 λ_1, λ_2 的光谱线重合, 则:

存在正整数 n_1, n_2 , 使得 $\frac{n_1\lambda_1}{b} = \frac{n_2\lambda_2}{b}$,

第5章 第十五次-波动光学 3

本章内容较为简单，考试时多以概念以及基本计算(多次组合的马吕斯定律，布儒斯特角)考查。因而本次作业较多题目解析从略，涉及教材中的大篇幅计算以及图解的内容不再引入，读者自行查阅即可。

5.1 单选题

1. 一束自然光垂直入射到两块堆叠在一起的偏振片上，没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时，透射光强度发生的变化为 [B]

- A. 光强单调增加
- B. 光强先增加，后又减小至零
- C. 光强先增加，后减小，再增加
- D. 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零

[解析] 本题考查马吕斯定律的应用。

开始没有光通过说明此时偏振片的偏振化方向相互垂直。根据 $\cos^2$ 平方的性质， α 从 90° 开始转动 180° 时，当角度重新变为 0° 时光线最强，再转过 90° 的时候又重新变为无光线通过。

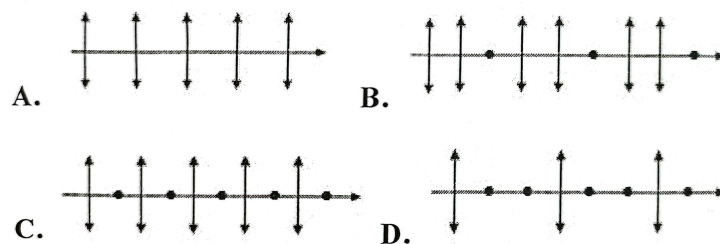
2. 下列说法中错误的是 [D]

- A. 部分偏振光在垂直于光传播方向的平面内，光振动沿任意方向都有分布
- B. 部分偏振光垂直照射到偏振片上，旋转偏振片透射光的光强不断变化，但不会发生消光现象
- C. 部分偏振光可以分解为两个相互正交的、无相位关系的线偏振光的叠加
- D. 部分偏振光通过偏振片前后强度不变

[解析] 本题考查部分偏振光的光学性质。

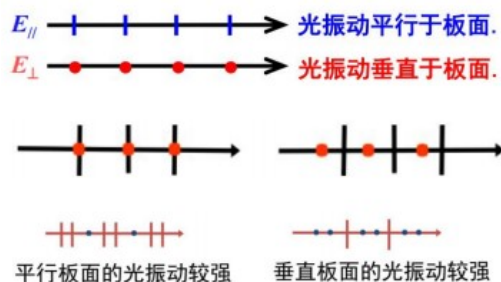
根据基本概念可以判断 ABC 表述合理，D 中通过偏振片后光强会变化。

3. 下图所示的各偏振态中，偏振度（自然光的偏振度为零，线偏振光的偏振度为 1）最小的是 [C]



[解析] 本题考查偏振光的图示以及识别。

根据题目中括号内的表达，不难分析出偏振度表示偏振态中不同偏振态的比例分配大小。自然光各个方向的偏振态均匀，偏振度为 0；线偏振光只有一个偏振态，偏振度为 1。因此本题中，A 偏振度最大，BD 表示两种类似的情形；C 选项两个偏振态分配最均匀，偏振度最小。



4. 一束平行光垂直入射到一偏振片上, 旋转偏振片发现, 出射光强随偏振片转动有变化但没有消光, 则下列判断中正确的是 [D]

- A. 入射光一定是部分偏振光 B. 入射光一定是椭圆偏振光
C. 入射光不可能是圆偏振光 D. 入射光可能是线偏振光

[解析] 本题考查偏振光分类以及如何根据各自性质区分不同的偏振态。判断方法如下:

Step 1: 通过旋转偏振片的现象可以初步分清: ①线偏振光、②圆偏振光和自然光、③部分偏振光和椭圆偏振光这三大类。其中①→有消光现象; ②→是强度没有变化; ③→强度有变化但消光现象。

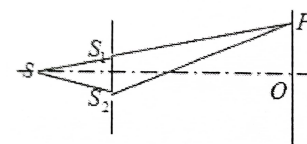
Step 2: 让②③分别依次通过 $\lambda/4$ 片和偏振片, 改变这一偏振片的透振方向, 观察有无消光现象。若有消光现象, 为圆偏振光或者椭圆偏振光; 若无消光现象, 为自然光或者部分偏振光。

Step 3: 为了进一步区分, 将 $\lambda/4$ 片的光轴方向与 Step 1 中产生强度极大或强度极小的方向重合, 重新完成 Step 2, 此时若有消光现象, 为椭圆偏振光; 若无消光现象, 为部分偏振光。

本题中, 旋转偏振片有变化但没有消光, 则是部分偏振光或椭圆偏振光, 一定不是圆偏振光, 选 C。

5. 如图, 在杨氏双缝实验中采用单色自然光, 在屏上形成干涉条纹。现在双缝与光屏之间紧贴双缝放一理想偏振片, 若不计光在偏振片上的反射和吸收, 则光屏上 [A]

- A. 仍有干涉条纹, 且明纹的亮度为原来的一半
B. 仍有干涉条纹, 且明纹的亮度为原来的四分之一
C. 仍有干涉条纹, 且明纹的亮度为原来的两倍
D. 不再出现干涉条纹



[解析] 本题考查杨氏双缝干涉的变式。

在双缝后紧贴放置偏振片, 自然光通过其之后变成偏振光, 光强减半, 则明纹亮度减半。单色自然光通过偏振片之后仍有稳定的相位关系, 而且波长不改变, 相位差不变, 因此仍有条纹而且条纹间距不改变。

练习 5.1

本题图所示为杨氏干涉装置, 其中 S 为单色自然光源, S_1 和 S_2 为双孔。

(1) 如果在 S 后放置一偏振片 P, 干涉条纹是否发生变化? 有何变化?

(2) 如果在 S_1 、 S_2 之前再各放置一偏振片 P_1 、 P_2 , 它们的透振方向相互垂直, 并都与 P 的透振方向成 45° 角, 幕 Σ 上的强度分布如何?

(3) 在 Σ 前再放置一偏振片 P' , 其透振方向与 P 平行, 试比较这种情形下观察到的干涉条纹与 P_1 、 P_2 、 P' 都不存在时的干涉条纹有何不同?

(4) 同(3), 如果将 P 旋转 90° , 幕上干涉条纹有何变化?

(5) 同(3), 如果将 P 撤去, 幕上是否有干涉条纹?

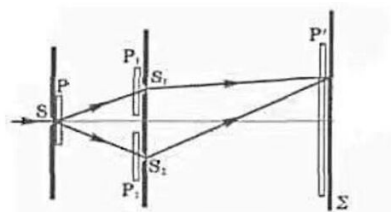
答: (1) 如果在 S 后放置一偏振片 P, 幕 Σ 上干涉图样强度普遍减小一半。

(2) 如果在偏振片 P_1 、 P_2 , 它们的透振方向相互垂直, 幕 Σ 上没有干涉条纹。

(3) 在 Σ 前再放置一透振方向与 P 平行的偏振片 P' , 干涉条纹复出。强度是 P_1 、 P_2 、 P' 都不存在时的 $1/4$ 。

(4) 如果将 P 旋转 90° , 幕上干涉条纹与(3)一样。

(5) 如果将 P 撤去, 通过偏振片 P_1 、 P_2 的光没有稳定的相位关系, 幕上干涉条纹消失。



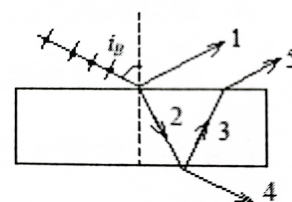
6. 自然光入射到两种介质界面上, 关于界面上的反射光, 以下说法中错误的是 [B]
- A. 一般是部分偏振光 B. 一定是线偏振光
C. 可能是线偏振光 D. 反射光的偏振态与入射角有关

[解析] 本题考查反射中的偏振态。

由于详细的相位传播计算不需掌握, 则我们只需要记住关键概念规律即可。反射和折射光的偏振态取决于运用菲涅尔折反射公式的详细计算。当入射角为布儒斯特角时, 无论入射光的偏振态如何, 反射光都是平面/线偏振光 (而且只有与入射面垂直的 S 分量), 折射光为部分偏振光。因此 D 正确, 对于非布儒斯特角入射, AC 正确, B 错误, 因此选择 D。

7. 如图所示, 一束自然光自空气射向一块平板玻璃, 设入射角等于布儒斯特角, 则光线 3 [B]

- A. 是自然光
B. 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
C. 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
D. 是部分偏振光



[解析] 本题考查反射中的偏振态, 见 6 题解析。注意: 上表面是布儒斯特角时, 下表面依然是布儒斯特角, 反射光仍然是只有垂直入射面的线偏振光。

8. 关于双折射晶体中 o 光和 e 光的波阵面, 以下说法中正确的是 [C]
- A. o 光和 e 光的波阵面都是球面
B. o 光和 e 光的波阵面都是旋转椭球面
C. o 光的波阵面是球面, e 光的波阵面是旋转椭球面
D. o 光的波阵面是旋转椭球面, e 光的波阵面是球面

[解析] 本题考查双折射的基本概念, 翻阅教材即可得到答案。

9. 下列说法中正确的是 [C]
- A. 圆偏振光通过偏振片后仍为圆偏振光, 光强减小原来一半
B. 圆偏振光通过偏振片后仍为圆偏振光, 光强不变
C. 圆偏振光通过偏振片后变为线偏振光, 光强减小原来一半
D. 圆偏振光通过偏振片后变为线偏振光, 光强不变

[解析] 本题考查圆偏振光的光学性质。

10. 一束自然光经过 $1/4$ 波片后, 出射光 [A]
- A. 仍为自然光 B. 为线偏振光
C. 为圆偏振光 D. 为椭圆偏振光

[解析] 本题考查波片对自然光的作用, 阅读教材记住概念规律即可。

5.2 填空题

11. 当自然光照射在偏振片上时, 只有某一特定方向的光振动能够通过, 这个方向称为 起偏方向。使自然光成为线偏振光的装置称为 起偏器, 用来检验一束光是否为线偏振光的装置称为 检偏器。

[解析] 本题考查基本概念, 翻阅教材即可得到答案。

12. 一束线偏振光自空气射向一块平板玻璃, 入射角等于布儒斯特角, 若光在界面全部透射 (没有反射), 则入射光光矢量的振动方向为 平行于入射面。

[解析] 本题考查界反射面的偏振。

根据正常情况下反射光为垂直入射面的方向可知, 在全部透射的情形, 入射光没有垂直的分量。

13. 振幅为 A 的线偏振光, 垂直入射到一理想偏振片上。若偏振片的偏振化方向与入射偏振光的振动方向的夹角为 45° , 则透过偏振片的光振幅 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 。

[解析] 本题考查马吕斯定律计算。

$$I_1 = I \cos^2 45^\circ \quad I = A^2 \quad A_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} A$$

14. 光强为 I_0 的自然光垂直通过两块叠在一起的偏振片后, 出射光强 $I = I_0/8$, 则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° 。

[解析] 本题考查马吕斯定律计算。

$$I' = \frac{1}{2} I_0 \quad I = \cos^2 \alpha I' = \frac{1}{8} I_0 \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{4} \quad \alpha = 60^\circ$$

15. 一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上, 就偏振状态来说则反射光为 线偏振光, 反射光 $\vec{E}$ 矢量的振动方向 与入射面垂直, 透射光为 部分偏振光。

[解析] 本题考查布儒斯特角的偏振, 见第 6 题解析。

16. 自然光以布儒斯特角 i_B 从第一种介质 (折射率为 n_1) 入射到第二种介质 (折射为 n_2) 内, 则 $i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$ 。

[解析] 本题考查布儒斯特定律。

17. 一束光强为 I 的圆偏振光垂直照射到一偏振片上, 出射光的光强为 $\frac{1}{2} I$ 。

[解析] 本题考查圆偏振光的性质, 与自然光相同, 经过偏振片光强减半。

18. 光在双折射晶体内沿光轴方向传播时, o 光和 e 光的传播速度相等。

[解析] 本题考查双折射的基本概念, 翻阅教材即可得到答案。

19. 波长为 600nm 的单色光, 垂直入射到某种双折射材料制成的四分之一波片上。已知该材料的主折射率为 1.74 和 1.71, 则此波片的最小厚度为 $5 \times 10^{-6} \text{m}$ 。

[解析] 本题考查双折射的简单计算。

$$\Delta\delta = |n_o - n_e| \quad d_{\min} = \frac{1}{4} \lambda \quad d_{\min} = 5 \times 10^{-6} \text{m}$$

20. 简述一种右旋椭圆偏振光变成左旋椭圆偏振光的方法: 在光路中加入二分之一波片。

[解析] 本题考查偏振态的改变方法, 了解即可, 不做重点内容。

5.3 计算题

21. 透过偏振片观察一束部分偏振光。当偏振片由对应透射光强最大的位置转过 60° 时, 其光强减为一半。若将入射的部分偏振光看成是由自然光和线偏振光混合而成的, 则这束部分偏振光中自然光和线偏振光的光强之比是多少?

[解析] 本题考查马吕斯定律计算。

解: 不妨设部分偏振光之中自然光光强为 I_1 , 线偏振光光强为 I_2 , 则有

$$\text{出射光的最大光强为 } I_{\max} = \frac{1}{2} I_1 + I_2;$$

$$\text{转过 } 60^\circ \text{ 之后光强为 } I_t = \frac{1}{2} I_1 + I_2 \cos^2 60^\circ = \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{4} I_2;$$

$$\text{依据题设: } \frac{\frac{1}{2} I_1 + I_2}{\frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{4} I_2} = 2;$$

$$\text{解得: } I_1 : I_2 = 1 : 1;$$

22. 有三个偏振片叠在一起, 已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时, 该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。

[解析] 本题考查马吕斯定律计算。

解：不妨设第二偏振片与第一个偏振片之间的夹角为 α ，则：

$$\begin{aligned} \text{继续通过三个偏振片的光强为：} I_s &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \cos^2 (90 - \alpha) \\ &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 (\alpha) \\ &= \frac{1}{8} I_0 \sin^2 (2\alpha) \end{aligned}$$

显然，当 $\alpha = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$, k 为整数时， $\sin 2\alpha = 1$ 此时光强 I_s 取得最大值

23. 强度为 I_0 的一束光，垂直入射到两个叠在一起的偏振片上，这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° ，若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的，且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成 30° 角，求透过每个偏振片后的光束强度。

[解析] 本题考查马吕斯定律计算。

解：依据题意：偏振前线偏振光强度为 $I_1 = \frac{1}{2} I_0$ ，自然光强度为 $I_2 = \frac{1}{2} I_0$

则经过第一个偏振片之后： $I_1' = I_1 \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0$;

$$I_2' = \frac{1}{2} I_1 = \frac{1}{4} I_0;$$

同理：再经过第二个偏振片有： $I_1'' = I_1' \cos^2 60^\circ = \frac{3}{32} I_0$;

$$I_2'' = I_1 \cos^2 60^\circ = \frac{1}{16} I_0;$$

$$\text{合光强为 } I_s = I_1'' + I_2'' = \frac{5}{32} I_0;$$

24. 一厚度为 $10\mu\text{m}$ 的方解石晶片，其光轴平行于表面，放置在两正交偏振片之间，晶片的光轴与第一偏振片的偏振化方向夹角为 45° ，若要使波长 600nm 的光通过上述系统后呈现极大，晶片的厚度至少需磨去多少？已知方解石晶体的主折射率为 $n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$ （计算结果保留三位有效数字）

[解析] 本题考查双折射的计算，不作为考试重点。

解：不妨设出射第二偏振片时，两束相干光的振幅分别为 A_{2e} , A_{2o} ，于是

$$A_{2e} = A_0 \sin 45^\circ \times \cos 135^\circ = -\frac{1}{2} A_0;$$

$$A_{2o} = A_0 \cos 45^\circ \times \sin 135^\circ = \frac{1}{2} A_0;$$

于是两束光存在附加相位差为 π

故不妨设方解晶片厚度为 d ，则有相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi = 1.8 \times 10^6 d + \pi = 2k\pi (\text{干涉加强条件})$$

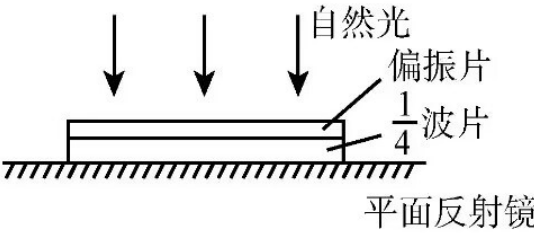
$$\text{所以 } d = 1.744(2k - 1)\mu\text{m} < 10\mu\text{m};$$

$$\text{所以 } k \text{ 最大能取到 } 3, \text{ 此时 } d = 8.72\mu\text{m};$$

$$\text{于是晶片最小应该削去 } (10 - 8.72)\mu\text{m} = 1.28\mu\text{m}$$

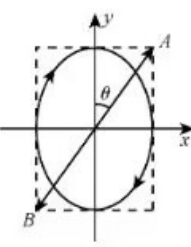
练习 5.2

如下图所示，在平面反射镜上相继地放置一个1/4波片和一个偏振片，偏振片的透光轴与1/4波片的光轴夹角为 θ ，光强为 I_0 的自然光垂直入射.试求反射光经上述偏振系统后的光强.

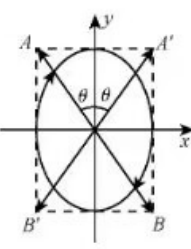


解答

迎着入射光看如下图所示.自然光经偏振片后变成线偏振光，振动方向为 AB .经1/4波片后变成椭圆偏振光.若 y 轴为1/4波片的快轴方向，则为右旋椭圆偏振光， y 分量比 x 分量相位超前 $\pi/2$.



迎着反射光看如下图所示.入射到平面反射镜的右旋椭圆偏振光反射后变成左旋椭圆偏振光， x 分量比 y 分量相位超前 $\pi/2$.该左旋椭圆偏振光经1/4波片后， y 分量比 x 分量相位超前 $\pi/2$ ，故 x 分量和 y 分量的总相位差为零，合成为线偏振光，振动方向为 $A'B'$ ，与偏振片的透光轴 AB 成 2θ 角.由马吕定律，反射光经偏振系统后的光强为 $(I_0 \cos^2 2\theta) / 2$.



当 $\theta = 45^\circ$ 时，反射光经偏振系统后的光强为零，即从平面镜反射的光不能通过该偏振系统.实用的所谓隔离器就是利用这一原理制成的.在使用线偏振的激光器时，为了避免外界反射光重新进入谐振腔而引起干扰，常在激光器的输出端放置一个1/4波片，波片的光轴与线偏振方向夹 45° 角，这样，所产生的椭圆偏振激光经外界反射面反射后不能重新进入谐振腔.

第6章 第十六次-热力学基础

6.1 单选题

1. 下列准静态过程中, 理想气体可以经历

[C]

- A. 等体加热, 内能减少, 压强升高
- B. 等温压缩, 吸收热量, 压强升高
- C. 等压膨胀, 吸收热量, 内能增加
- D. 绝热压缩, 内能减少, 压强升高

[解析] 本题考查理想气体过程变化的规律。

对于这种题目, 需要把文字过程翻译成为我们熟悉的状态方程等公式进而判断合理性。

A: $pV = \nu RT, V \uparrow, T \uparrow, U = U(T) \uparrow$ 等体加热温度升高内能变大, A 错误;

B: $pV = \nu RT, V \downarrow, p \uparrow, \Delta U = Q + W, W > 0, Q < 0$ B 错误;

C: 等压膨胀体积增大, 气体对外界做功, 温度升高, 根据第一定律的一种表达方式 $\rightarrow$ “从外界吸收热量一部分用来对外做功, 另一部分增加内能” 得知, C 表述可以实现;

D: $Q = 0, W > 0, \Delta U > 0$ 绝热压缩, 外界对气体做功, $W > 0$, 内能增加, D 错误。

因此本题选择 C。

[注意] 关于热力学第一定律的热力学/物理化学/不同物理教材的讲述方法的辨析

公式① $E, \Delta E = A, W + Q$ (或 $U, \Delta U = A, W + Q$, 其中 E 和 U 与 A 和 W 含义相同, 表示内能及做功) ② $Q = \Delta U + W$ 均可以正确的表达热力学第一定律。

①表示: “系统内能的改变一部分来源于从外界吸收/放出的热量, 另一部分来源于外界对系统做的功”

②表示: “系统从外界吸收/对外界放出的热量一部分使其内能增加/减少, 另一部分用于对外界做功 (进一步考虑做功的 $\pm$)”

2. 有两个相同的容器, 容积固定不变, 一个盛有氨气, 另一个盛有氢气 (看成刚性分子的理想气体), 它们的压强和温度都相等, 现将 10J 的热量传给氢气, 使氢气温度的升高, 如果使氨气也升高同样的温度, 则应向氨气传递热量是

[A]

A. 12J

B. 10J

C. 6J

D. 4J

[解析] 本题考查计算热量的方法, 注意热量要从热容的定义出发。

容器容积固定不变则气体发生的都是等容过程, 计算热量利用等体热容, 注意带入单、双原子分子的 γ 即可 (本题用到了气体动理论中的公式) 由 $H_2: Q_V = \nu C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R = 10J$ 计算出 $NH_3: Q'_V(T_2 - T_1) = 3R = \frac{6}{5} \times 10J = 12J$, 所以选择 A。

3. 如图所示, T_1 和 T_2 为两条等温线。若 ab 为一绝热压缩过程, 则理想气体由状态 c 经过程 cb 被压缩到状态 b, 在该过程中气体的平均热容 C 为

[B]

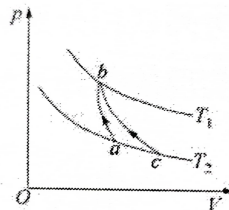
A. $C > 0$

B. $C < 0$

C. $C = 0$

D. 不能确定

[解析] 本题考查 p-V 图像中, 以等温线绝热线为基本单元搭建的循环过程中的计算。



$$\begin{aligned} a \rightarrow b \quad \Delta U_{ab} &= Q_{ab} + A_{ab} \rightarrow A_{ab} < A_{cb} \quad \Delta U_{ab} = \Delta U_{cb} \rightarrow Q_{ab} = 0 > Q_{cb} \rightarrow \\ c \rightarrow b \quad \Delta U_{cb} &= Q_{cb} + A_{cb} \\ C &< 0 \end{aligned}$$

4. 质量一定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍。那么气体温度的改变（绝对值）在 [D]

- A. 绝热过程中最大，等压过程中最小
- B. 绝热过程中最大，等温过程中最小
- C. 等压过程中最大，绝热过程中最小
- D. 等压过程中最大，等温过程中最小

[解析] 本题考查三种基本过程的，计算时结合状态方程以及绝热方程即可。

等温过程： $V_2 = 2V_1$ $(\Delta T)_T = 0$

根据条件得到 等压过程： $(\Delta T)_p = \frac{p\Delta V}{\nu R}, \left(\frac{T_2}{T_1}\right)_p = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)_p = 2$

绝热过程： $\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_Q = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)_Q^{\gamma-1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)_Q^{1-\gamma} = 2^{1-\gamma}$

比较结果可以得到：等压过程 > 绝热过程 > 等温过程 = 0，选择 D。

练习 6.1

【4094】1 mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B，如果不知是什么气体，变化过程也不知道，但 A、B 两态的压强、体积和温度都知道，则可求出：

- (A) 气体所作的功
- (B) 气体内能的变化
- (C) 气体传给外界的热量
- (D) 气体的质量

【解析】理想气体物态方程，热力学第一定律。

根据理想气体物态方程

$$pV = nRT$$

依题意，已知压强、温度、体积，则可以求出气体的摩尔数，但气体的类型不懂，无法确定其摩尔质量，所以气体的质量无法确定。

题目给定的气体是单原子分子理想气体，所以其自由度为 $i = 3$ ，其内能为

$$E = \frac{i}{2}nRT$$

始末状态的温度已知，所以温度的变化量 ΔT 已知，所以内能的变化量 ΔE 也可求。根据热力学第一定律

$$\Delta E = Q - W$$

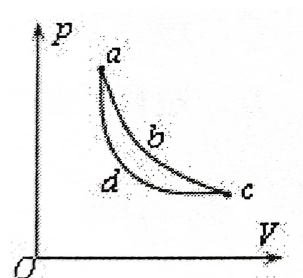
过程未知，所以 Q 和 W 无法确定。

5. 在 p-V 图上，a 经两个不同过程 abc 和 adc 到达 c，由此可以得出以下结论正确的是 [D]

- A. 其中一条是绝热线，另一条是等温线
- B. 两个过程吸收的热量相同
- C. 两个过程中系统对外作的功相等
- D. 两个过程中系统的内能变化相同

[解析] 本题考查 p-V 图像的理解。

图中的两条路径连接着相同的初末态，根据 $pV = \nu RT$ ，同样的点对应着同样的温度，由于内能是状态函数，因此两条路径内能变化相同，D 正确。根据曲线与 V 轴所围面积得知做功不等，根据热力学第一定律，热量变化也不等，BC 错误。两条陡峭程度不同的曲线并不一定就是等温线和绝热线，A 错误。因此选择 D。



6. 对于室温下的氧气（视为刚性分子），在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 [D]

A. 2/3

B. 1/2

C. 2/5

D. 2/7

[解析] 本题考查第一定律的计算。

对氧气: $C_p = C_p + R, O_2: C_V = \frac{5}{2}R$, 根据状态方程以及等压热容定义: $Q = \nu C_p(T_2 - T_1)$

$$W = \nu R(T_2 - T_1)$$

进而得到: $\frac{W}{Q} = \frac{R}{C_p} = \frac{R}{\left(1 + \frac{5}{2}\right)R} = \frac{2}{7}$, 因此本题选择 D。

7. 如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 ABCDA 进行, 第二个沿 ABC'D'A 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环对外界所做的净功 W_1 和 W_2 的关系是

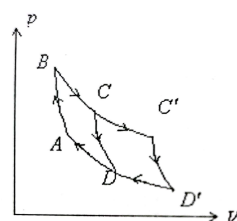
[C]

A. $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$

B. $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$

C. $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$

D. $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$



[解析] 本题考查卡诺循环的基本知识, 效率的判断。

工作在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间的卡诺热机, 在一个循环过程中从高温热源处吸收了热量 Q_1 , 释放了 Q_2 热量到低温热源处, 对外做了功 W , 该热机的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

依题意, 循环 $ABC'D'A$ 比 $ABCD A$ 的面积大, 所以所做净功大, 但两个循环的高低温热源相同, 所以效率不变。

练习 6.2

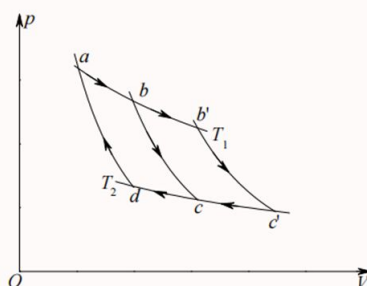
【4122】如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的 $abcd a$ 增大为 $ab'c'd a$, 那么循环 $abcd a$ 与 $ab'c'd a$ 所作的净功和热机效率变化情况是:

(A) 净功增大, 效率提高

(B) 净功增大, 效率降低

(C) 净功和效率都不变

(D) 净功增大, 效率不变



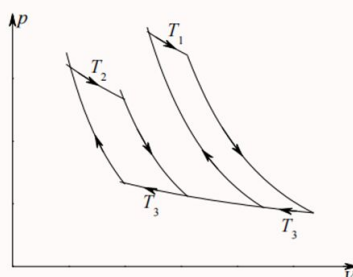
工作在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间的卡诺热机, 在一个循环过程中从高温热源处吸收了热量 Q_1 , 释放了 Q_2 热量到低温热源处, 对外做了功 W , 该热机的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

依题意, 循环 $ab'c'd a$ 比 $abcd a$ 的面积大, 所以所做净功大, 但两个循环的高低温热源相同, 所以效率不变。

【4121】两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在温度为 T_1 与 T_3 的两个热源之间，另一个工作在温度为 T_2 与 T_3 的两个热源之间，已知这两个循环曲线所包围的面积相等。由此可知：

- (A) 两个热机的效率一定相等
- (B) 两个热机从高温热源所吸收的热量一定相等
- (C) 两个热机向低温热源所放出的热量一定相等
- (D) 两个热机吸收的热量与放出的热量（绝对值）的差值一定相等



工作在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间的卡诺热机，在一个循环过程中从高温热源处吸收了热量 Q_1 ，释放了 Q_2 热量到低温热源处，对外做了功 W ，该热机的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

而在 $p-V$ 图中，循环曲线所包围的面积表示循环过程系统对外界所做的功，顺时针的正循环，系统做正功，逆时针的逆循环，系统做负功。依题意，两个循环过程的面积相等，所以两个过程系统对外界所做的功相等，此功等于系统从高温吸收的热量与释放到低温的热量之间的差值。而两个循环，低温热源的温度相同，均为 T_3 ，但高温热源的温度不等，分别为 T_1 和 T_2 ，所以两个热机的效应不等。

8. 在 $p-V$ 图中 1mol 理想气体从状态 a 沿直线到达状态 b，则此过程中系统做的功 W 和内能的变化 ΔE 是 [C]

- A. $W > 0, \Delta E > 0$
- B. $W < 0, \Delta E < 0$
- C. $W > 0, \Delta E = 0$
- D. $W < 0, \Delta E > 0$

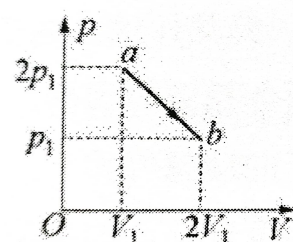
[解析] 本题考查 $p-V$ 图线的计算。

先计算做功： $W = \frac{1}{2}(p_1 + 2p_1)(2V_1 - V_1) > 0$

根据始末点的分析得到内能变化： $p_a V_a = 2p_1 V_1 = p_b V_b =$

$p_2 2V_1 \rightarrow T_a = T_b \rightarrow \Delta E = 0$

因此本题选择 C.

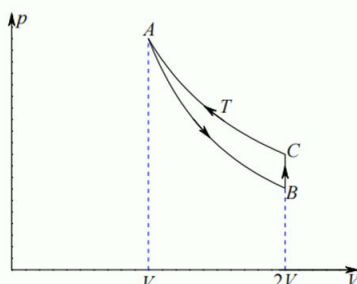


练习 6.3

【4095】一定量的某种理想气体起始温度为 T ，体积为 V ，该气体在下面循环过程中经过三个平衡过程：(1) 绝热膨胀到体积为 $2V$ ，(2) 等体变化使温度恢复为 T ，(3) 等温压缩到原来体积 V ，则此整个循环过程中

- (A) 气体向外界放热 (B) 气体对外界作正功
(C) 气体内能增加 (D) 气体内能减少

依题意，循环过程的 $p-V$ 图如下图所示

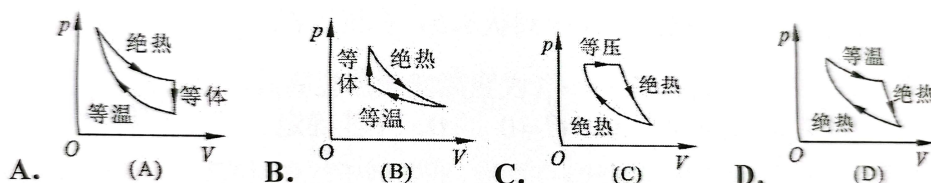


对于一个循环过程，始态和末态重合，内能保持不变，而由图可以看出，这个循环是一个逆循环，所以循环过程外界对系统做正功，系统对外界作负功，根据热力学第一定律，

$$\Delta E = Q - W$$

内能不变， $\Delta E = 0$ ，系统对外界做负功， $W < 0$ ，所以 $Q < 0$ ，即系统向外界放出热量。

9. 所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程，其中符合热力学理论、可能实现的循环过程是 [B]



[解析] 本题考查热力学过程的判断。

对 A：可以通过证明以及斜率计算分析得到绝热线比等温线陡峭，因此 A 错误，B 正确；对 CD：根据两条绝热线不能相交，CD 均可排除。因此本题选择 B。

10. 有人设计了一台可逆的卡诺热机，每循环一次可从 400K 的高温热源吸热 1600J ，向 300K 的低温热源放热 600J ，同时对外做净功 1000J ，这样的设计

- A. 符合热力学第一定律，可行
B. 符合热力学第二定律，可行
C. 违背了热力学第一定律，不可行
D. 违背了热力学第二定律，不可行

[解析] 本题考查热力学第二定律。

首先计算卡诺热机和本题中热机的效率， $\eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{300}{400} = \frac{1}{4}$ ， $\eta = \frac{1000}{1600} = \frac{5}{8} > \eta_{\text{carnot}} = \frac{1}{4}$ 。根据第二定律以及卡诺定理：不可逆热机的效率上限为卡诺热机的效率，因此根据计算结果，因违背热力学第二定律而不可实现。

练习 6.4

【4135】根据热力学第二定律可知：

- (A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功
- (B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
- (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程
- (D) 一切自发过程都是不可逆的

【答案】D

【解析】热力学第二定律。

在等温膨胀过程中，系统所吸收的热量全部转化成功。

热不能自动从低温传到高温，但在外界做功的条件下，可以实现，比如制冷机。

不可逆过程并不是不能反向进行，而是反向进行的时候，系统和外界不能完全恢复原状。

一切自发的宏观过程都是不可逆的。

【4136】根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的

- (A) 热量能从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
- (B) 功可以全部变为热，但热不能全部变为功
- (C) 气体能够自由膨胀，但不能自动收缩
- (D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量

【答案】C

【解析】热力学第二定律。

热不能自动从低温传到高温，但在外界做功的条件下，可以实现，比如制冷机。

在等温膨胀过程中，系统所吸收的热量全部转化成功。

在一定的条件下，无规则运动的能量也可以变为有规则运动的能量。

气体自由膨胀是一个自发的过程，自发的过程是不可逆的，所以气体不会自动收缩，除非外界条件发生变化。

【4143】“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功。”对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的？

- (A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律
- (B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律
- (C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律
- (D) 违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律

【答案】C

【解析】热力学第一定律，热力学第二定律。

等温膨胀过程，温度不变，内能不变，气体膨胀，对外做功，根据热力学第一定律，气体吸收的热量等于气体对外所做的功，因此没有违反热力学第一定律。对于一个循环过程，气体不可能把吸收到的热量全部用来做功，但这里的过程并不是一个循环过程，所以与第二定律不矛盾。

[D]

6.2 填空题

11. 如果理想气体的体积按照（常量）的规律从体积膨胀到，则它对外做的功为 $= \frac{C}{2} \left(\frac{1}{V_1^2} - \frac{1}{V_2^2} \right)$ ，膨胀过程中气体内能 减少（填增加、减少或不变），气体 放热（填吸热、放热或绝热）。

[解析] 本题考查理想气体变化过程的计算分析。

计算物理量需要结合第一定律并按照一定顺序，

先计算做功: $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{c}{V^3} dV = -\frac{1}{2} \frac{c}{V^2} \Big|_{V_1}^{V_2} = \frac{c}{2} \left(\frac{1}{V_1^2} - \frac{1}{V_2^2} \right)$

根据初末态都是准静态的内能变化计算方法得到: $\Delta U = \nu C_V \Delta T = \frac{C_V}{R} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{C_V}{R} \left(\frac{c}{V_2^2} - \frac{c}{V_1^2} \right) < 0$

再根据第一定律计算热量变化为: $\Delta Q = \Delta U + A = \left(\frac{C_V}{R} - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{c}{V_2^2} - \frac{c}{V_1^2} \right) < 0$

12. 氦气和氧气可视为理想气体, 若从 p - V 图上同一状态出发分别作绝热膨胀, 则在 p - V 图上两者的绝热线是否重合? 不重合, 这是因为 两者的 γ 不同。若两种气体的质量相同, 从同一温度出发作等温膨胀, 在图上两者的等温线是否重合? 不重合。

[解析] 本题考查 p - V 图中几个典型过程的理解。

由于两种气体的比热容比不同, 因此绝热方程不同, 绝热线不重合; 由于两种气体摩尔质量不同, 相同质量对应物质的量不同, 因此等温线也不重合。

13. 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功 200J。若此种气体为单原子分子气体, 则该过程中需吸热 500 J; 若为双原子分子气体, 则需吸热 700 J。

[解析] 本题考查等压过程的计算, 注意不同的分子的 γ 的关系。

根据第一定律以及相关公式: $\Delta U = Q_p + W = \nu C_V \Delta T = \nu C_p \Delta T + (-200J)$

$\nu(C_V - C_p)\Delta T = -200 \rightarrow \nu R \Delta T = 200$

$Q_p = \nu C_p \Delta T = 200 \times \left(\frac{3}{2} + 1 \right) = 500J$

双原子分子将 $\gamma=5/2$ 代入计算即可。

14. 理想气体的状态发生变化时, 其内能的改变量只决定于 温度, 而与 过程 无关。使系统的内能增加, 可以通过 做功 或 热传递 两种方式, 或两种方式兼用。

[解析] 本题考查基本概念。

15. 如图所示的 $abcda$ 循环过程为卡诺循环, 等温过程 ab 的温度为 $3T_0$, 等温过程 cd 的温度为 T_0 , cd 过程下方面积为 S_1 , 则这卡诺循环的效率 $\eta = \frac{2}{3}$, 这卡诺循环对外所做的净功 $W = 2S_1$

[解析] 本题考查卡诺循环的计算。

根据效率计算公式的两种形式可得: $\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} =$

$\frac{W}{S_{abcd} + S_1} = 1 - \frac{T_0}{3T_0} = \frac{2}{3} \quad S_{abcd} = 2S_1 = W$

16. 有一可逆卡诺热机, 其高温热源的温度 $T_1=450K$, 低温热源的温度为 $T_2=300K$, 卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 Q_2

$=400J$, 则该卡诺热机的效率为 $\frac{1}{3}$, 逆向循环一次外界必须作功 $W=200J$ 。

[解析] 本题考查卡诺循环的计算, 基本同上题。

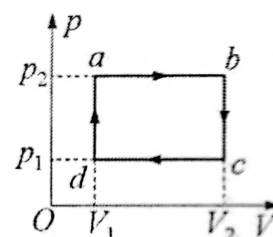
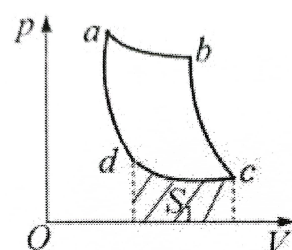
$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{450} = \frac{1}{3} \quad Q_1 = W + Q_2 \quad \eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{1}{3} \quad Q_1 = 600J \rightarrow W = 200J$

17. 一定量的单原子分子和双原子分子理想气体分别经历 $abcda$ 的循环过程, 如图所示。在一次循环中, 两种气体对外做的净功分别为 W_I 和 W_{II} , 循环的效率分别为 η_I 和 η_{II} , 则比较 W_I $=$ W_{II} , η_I $=$ η_{II} 。(填 $>$ 、 $<$ 或 $=$)

[解析] 本题考查循环过程。

图线和 V 轴围成相同面积所以做功相同 $W_I=W_{II}$,

$\eta_I = \frac{W_I}{Q_I}$
又 $\eta_{II} = \frac{W_{II}}{Q_{II}}$ 得 $Q_I < Q_{II} \rightarrow \eta_I > \eta_{II}$



18. 1mol 双原子分子理想气体, 经历 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的循环过程, 如图所示。在一次循环中气体对外做的净功 $W = \frac{1}{2}p_0V_0$, 在 $1 \rightarrow 2$ 的过程中气体吸收的热量 $Q = 9p_0V_0$

[解析] 本题考查循环的计算。

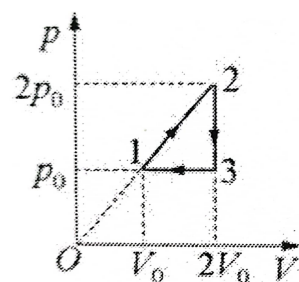
$$W = S_{1231} = \frac{1}{2}(2V_0 - V_0)(2p_0 - p_0) = \frac{1}{2}p_0V_0$$

$$Q_{23} = \nu \frac{5}{2} R \Delta T_{23} = \frac{5}{2}(p_0 2V_0 - 2p_0 2V_0) = -\frac{10}{2}p_0V_0$$

$$Q_{31} = \nu \left(1 + \frac{5}{2}\right) R \Delta T_{31} = \frac{7}{2}(p_0V_0 - p_0 2V_0) = -\frac{7}{2}p_0V_0$$

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{31} + W = 0$$

$$Q_{12} = 9p_0V_0$$



19. 如图所示, 某双原子分子理想气体从状态 a 缓慢沿直线变化到状态 b。已知 $p_2 = 2p_1$, $V_2 = 2V_1$ 。则在这一过程中, 该气体的摩尔热容 $C = 3R$ 。

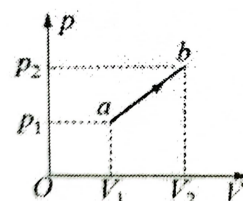
[解析] 本题考查热容的综合计算。

$$W = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) = \frac{3p_1V_1}{2}$$

$$\rightarrow \Delta T = \frac{2p_1 2V_1 - p_1V_1}{\nu R} = \frac{3p_1V_1}{\nu R}$$

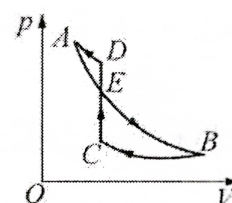
$$\rightarrow \Delta U = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{5}{2} R \frac{3p_1V_1}{\nu R} = \frac{15p_1V_1}{2}$$

$$Q = \Delta U + W = 9p_1V_1 \quad \text{根据定义 } C = \frac{1}{\nu} \frac{Q}{\Delta T} = 3R$$



20. 如图所示为一理想气体的循环过程, AEB 为绝热过程, BC、DA 为等温过程, CED 为等体过程。BC、DA 过程分别向外界放热 30J、50J, 图中 EBCE 所围成的面积为 70J, EDCE 所围成的面积为 30J。则经历一次循环系统对外所做的净功 $W = 40J$, CED 过程系统内能的增量 $\Delta E = 120J$ 。

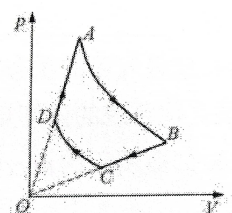
[解析] 本题考查循环过程的计算。



6.3 计算题

21. 已知某理想气体的摩尔热容比 γ 为常数, 它经历的正循环过程如图中的实线所示, 由两个绝热过程 (AB、CD) 和两个直线过程 (BC、DA) 过程构成。已知温度 T_A 和 T_B , 试求循环过程的效率。

[解析] 本题考查循环的计算问题。



解：从D状态到A状态，气体增压膨胀，对外做功且内能增加，于是气体吸热：

$$\begin{aligned} \text{于是有 } Q_{DA} &= C_v v (T_A - T_D) + \int_{V_D}^{V_A} p dv \\ &= C_v v (T_A - T_D) + \frac{P_A}{2V_A} (V_A^2 - V_D^2) \quad [\text{注意到 } \frac{P_A}{V_A} = \frac{P_D}{V_D}, \text{ 带入克拉伯龙方程}] \\ &= v(C_v + \frac{R}{2})(T_A - T_D) \end{aligned}$$

同理可得：从B状态到C状态有：

$$Q_{BC} = v(C_v + \frac{R}{2})(T_C - T_B)$$

又因为AB, CD为两个绝热过程，不进行热量交换：

$$\text{所以 } W = Q_{DA} + Q_{BC}$$

$$\text{于是系统的效率为： } \eta = \frac{W}{Q_{DA}} = \frac{T_A - T_D + T_C - T_B}{T_D - T_A}$$

又因为AB点满足 $P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma$ ，CD点同；

且AD直线满足 $p = k_1 v$ ，BC直线满足 $p = k_2 v$

与绝热方程联立不难解得： $\frac{T_A}{T_D} = \frac{T_B}{T_C}$

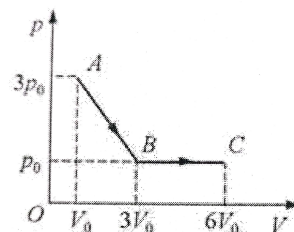
带入 η 表达式中不难得到： $\eta = 1 - \frac{T_B}{T_A}$

22. 1mol 刚性双原子分子理想气体，从 A 初态 ($3p_0, V_0$) 经历如图所示的直线过程变到 B 状态 ($p_0, 3V_0$)，再经等压过程变到 C 终态 ($p_0, 6V_0$)。

求：(1) 在 ABC 过程中气体对外做的功、吸收的热量以及内能的变化。

(2) 过程的熵变。

[解析] 本题考查 p-V 图中的状态变化的计算问题。



解：从A→B→C的过程中气体所做的功为

$$W = \int_{V_0}^{3V_0} (4P_0 - \frac{V}{V_0} P_0) dV + \int_{3V_0}^{6V_0} P_0 dV = 7P_0 V_0$$

而内能为状态量，所以它的变化量为：

$$\Delta E = C_v v \Delta T = \frac{5}{2} v R \Delta T = \frac{5}{2} (6P_0 V_0 - 3P_0 V_0) = \frac{15}{2} P_0 V_0$$

由热力学第二定律：吸收的热量为

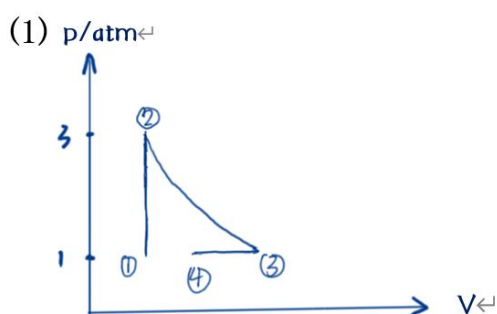
$$Q = W + \Delta E = \frac{29}{2} P_0 V_0$$

23. 质量为 $2.8 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，压强为 1atm，温度为 27°C 的氮气，先在体积不变的情况下使其压强增至 3atm，再经等温膨胀使压强降至 1atm，然后又在等压过程中将体积压缩一半。

(1) 画出过程的 p-V 图

(2) 求氮气在全部过程中的内能变化、对外所做的功以及吸收的热量。

[解析] 本题考查状态图以及状态变化计算。



(2) 如(1)中所示:

从1到2为等容过程:

内能变化为

$$\Delta E_1 = C_v \nu \Delta T = 2.5 \times 0.1 \times 8.314 \times (27 + 273) \times (3 - 1) = 1247.1 J$$

由于体积无变化, 于是对外做功为 $W_1 = 0$;

$$\text{吸收热为 } Q_1 = \Delta E_1 = 1247.1 J$$

从2到3为等温过程, 温度不变化, 于是

$$\Delta E_2 = 0$$

$$\text{对外做功为 } W_2 = \int_{V_0}^{3V_0} P dV = \int_{V_0}^{3V_0} \frac{P_0 V_0}{V} dV$$

$$= P_0 V_0 \ln 3 = \nu RT_2 \ln 3 = 0.1 \times 8.314 \times 3 \times (27 + 273) \times 1.098 J = 822.1 J$$

$$\text{吸收的热量为 } Q_2 = W_2 = 822.1 J$$

从3到4为等压过程:

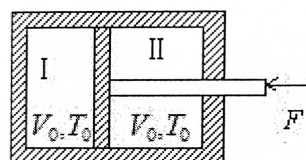
气体对外做功为

$$W_3 = P \Delta V = -\frac{1}{2} \nu RT_3 = -0.5 \times 0.1 \times 8.314 \times (273 + 27) \times 3 J = -374.13 J$$

$$\text{内能变化为 } \Delta E_3 = C_v \nu \Delta T = -935.325 J$$

$$\text{气体吸收的热为 } Q_3 = W_3 + \Delta E_3 = -1309.46 J$$

24. 一个可以自由滑动的绝热活塞(不漏气)把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分 I 和 II。I、II 中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体(分子的自由度为 i), 温度均为 T_0 。今用一外力作用于活塞杆上, 缓慢地将 I 中气体的体积压缩为原体积的一半。忽略摩擦以及活塞和杆的体积, 求外力作的功。



[解析] 本题考查热学系统的综合分析。

$$\text{解: 依据题意: } C_V = \frac{iR}{2}, C_P = \frac{(i+2)R}{2}$$

$$\text{于是绝热系数 } \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{2}$$

$$\text{初始时平衡状态有: } P_0 V_0 = \nu R T_0$$

$$\text{活塞运动之后: 有 } P_{\text{左}} V_{\text{左}}^\gamma = P_{\text{右}} V_{\text{右}}^\gamma = P_0 V_0^\gamma$$

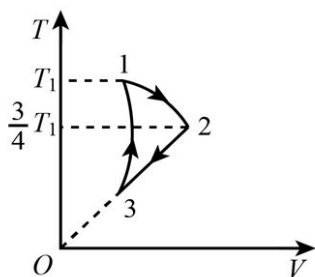
$$\text{且: } V_{\text{左}} + V_{\text{右}} = 2V_0$$

$$\text{于是 } \Delta P = P_{\text{左}} - P_{\text{右}} = \frac{\nu RT_0}{V_0} \left[\left(\frac{V_0}{V_{\text{左}}} \right)^\gamma - \left(\frac{V_0}{2V_0 - V_{\text{左}}} \right)^\gamma \right]$$

$$\begin{aligned} \text{于是外力所作的功为 } W &= \int_0^{\frac{l_0}{2}} \Delta P S dl \\ &= \int_{\frac{V_0}{2}}^{V_0} \frac{\nu RT_0}{V_0} \left[\left(\frac{V_0}{V} \right)^\gamma - \left(\frac{V_0}{2V_0 - V} \right)^\gamma \right] dV \\ &= \frac{\nu RT_0}{\gamma - 1} \left[2^{\gamma-1} + \left(\frac{2}{3} \right)^{\gamma-1} - 2 \right] \end{aligned}$$

练习 6.5

1mol 的理想气体经历了一个在 T - V 图上标为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的循环过程, 如图所示. 其中, 过程 $1 \rightarrow 2$ 的方程式为 $T = 2T_1 \left(1 - \frac{1}{2} \beta V \right) \beta V$, 过程 $2 \rightarrow 3$ 为经过原点的直线上的一段, 过程 $3 \rightarrow 1$ 的方程式为 $T = T_1 \beta^2 V^2$, 式中 β 是常量. 状态 1 和 2 的热力学温度已知, 分别为 T_1 和 $\frac{3}{4} T_1$. 求该气体在此循环过程中对外所做的功.



我们首先应该把奇怪的 T - V 图改成 P - V 图, 然后求图形包围的面积.

【解答】

(1) 利用状态方程将此循环过程用 p 、 V 参量来表述, 并画出其 p - V 图线. 以 p 、 V 为参量表述的过程 $1 \rightarrow 2$ 的方程为

$$p = 2RT_1 \left(1 - \frac{1}{2} \beta V \right) \beta = -R\beta^2 T_1 V + 2R\beta T_1$$

此过程在 p - V 图上为一直线段. 过程 $2 \rightarrow 3$ 中 T 与 V 成正比, 为一等压过程, 在 p - V 图上为一条平行于横轴 (V 轴) 过状态 2 的直线段, 其过程方程为

$$p = p_2$$

式中 p_2 为状态 2 的压强.

过程 $3 \rightarrow 1$ 的方程为

$$p = R\beta^2 T_1 V$$

此过程在 p - V 图上为一条其延长线过原点的直线段.

(2) 确定状态1、2、3在 p - V 图上对应点的坐标.用 (p_1, V_1) , (p_2, V_2) , (p_3, V_3) 分别表示状态1、2、3的参量,由题中所给 $1 \rightarrow 2$ 过程方程可以求得状态1、2的体积分别为

$$V_1 = \frac{1}{\beta}, \quad V_2 = \frac{3}{2\beta} = \frac{3}{2}V_1$$

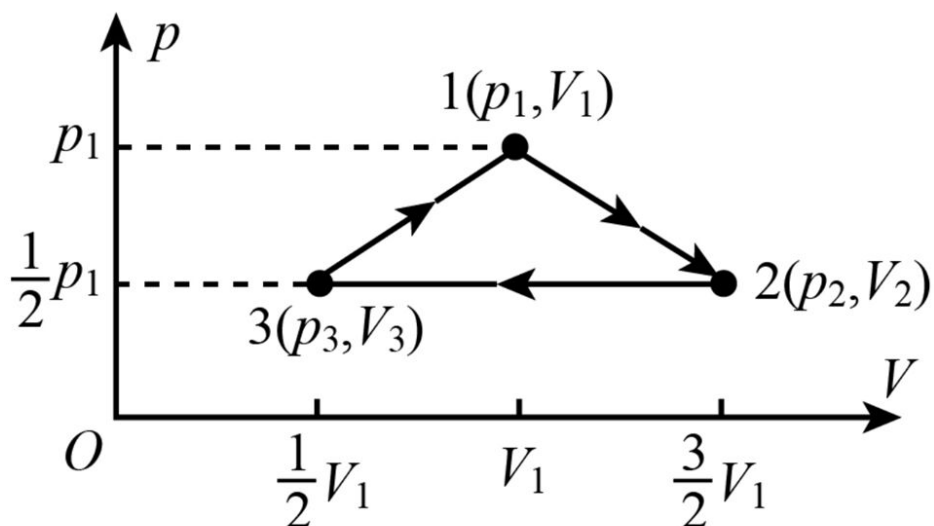
利用状态方程可得

$$p_1 = R\beta T_1, \quad p_2 = \frac{1}{2}R\beta T_1 = \frac{1}{2}p_1$$

由此可求出状态3的体积 V_3 为

$$V_3 = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2}V_1$$

(3) 综合以上所得结果,可画出该循环过程的 p - V 图线,它是等腰三角形(如图所示).



由循环过程的方向可知气体在循环过程中对外做正功,其值 A 等于此三角形的面积.即

$$A = \frac{1}{2}(p_1 - p_2)(V_2 - V_1)$$

进而可解得 $A = 0.25RT_1$.

第7章 第十七次-气体动理论

7.1 单选题

1. 关于温度的意义，有下列几种说法

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.
- (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义.
- (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.
- (4) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是

[B]

- (A) (1)、(2)、(4)
- (B) (1)、(2)、(3)
- (C) (2)、(3)、(4)
- (D) (1)、(3)、(4)

[解析] 本题考查温度的微观概念。

(1)、(2)、(3) 的表述符合温度的微观概念，显然正确；(4) 要注意对于单个分子没有所谓冷热程度的概念，冷热程度来自于宏观系统的热传导过程，对于微观的分子不适用。

2. 设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线， $(v_P)_{O_2}$ 和 $(v_P)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则

[B]

- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_P)_{O_2}/(v_P)_{H_2}=4$
- (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_P)_{O_2}/(v_P)_{H_2}=1/4$
- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_P)_{O_2}/(v_P)_{H_2}=4$
- (D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_P)_{O_2}/(v_P)_{H_2}=1/4$

[解析] 本题考查最概然速率。

根据最概然速率的结论公式

根据最概然速率的表达式

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

所以温度相同时，最概然速率与摩尔质量的根号成反比

$$\frac{(v_p)_{O_2}}{(v_p)_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} = \sqrt{\frac{2}{32}} = \frac{1}{4}$$

3. 理想气体处于平衡状态，设温度为 T，气体分子自由度为 i，则每个气体分子所具有的（玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$ ，普适气体常量 $R = 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ ）

[C]

- (A) 动能为 $\frac{i}{2}kT$
- (B) 动能为 $\frac{i}{2}RT$
- (C) 平均动能为 $\frac{i}{2}kT$
- (D) 平均平动动能为 $\frac{i}{2}RT$

[解析] 本题考查能量按自由度均分定理。

能量按自由度均分定理所表达的是处于经典统计的平衡态下的气体分子每一个自由度/围观气体分子速度平方项对应 $kT/2$ 的能量，因此本题中指的是平均动能，这个平均动能可以按照不同运动方式，如平动、转动、振动的各自自由度进行分配。

4. 两容器中分别盛有两种理想气体，一个盛氢气，一个盛氧气。如果这两种气体的方均根速率相等，那么

[A]

- (A) 氧气的温度比氢气的温度高
- (B) 氢气的温度比氧气的温度高
- (C) 两种气体的温度相同
- (D) 两种气体的压强相等

[解析] 本题考查方均根速率公式以及压强围观表达式的结合。

根据方均根速率相等, 则很同意从二者的摩尔质量或者单个分子质量的比例关系得到两种气体温度的关系: 摩尔质量氧气 > 氢气。因此温度氧气 > 氢气, 因此选择 A。

5. 用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式 [D]

- (A) 只适用于准静态的等体过程 (B) 只适用于一切等体过程
(C) 只适用于一切准静态过程 (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程

[解析] 本题考查基本概念。

6. 处于平衡态的两瓶理想气体一瓶氢气、一瓶氮气, 两者的分子数密度相等, 分子的平均平动动能相等, 则两者 [A]

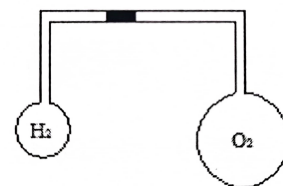
- (A) 温度相同, 压强相等
(B) 温度和压强都不同
(C) 温度相同, 氮气的压强大于氢气的压强
(D) 温度相同, 氮气的压强小于氢气的压强

[解析] 本题考查压强的微观公式。

根据 $p = nkT$, 数密度 n 相同因此压强相同; 又由平均平动动能相同因此 kT 相同, 所以温度相同, 因此选择 A。

7. 如图所示, 两个大小不同的容器用均匀的细管相连, 管中有一水银滴作活塞, 大容器装有氧气, 小容器装有氢气。当温度相同时, 水银滴静止于细管中央, 则此时这两种气体中 [B]

- (A) 氧气的质量密度较小
(B) 氢气的质量密度较小
(C) 密度一样大
(D) 哪种的密度较大是无法判断的



[解析] 本题考查理想气体状态方程的简单应用。

根据 $pV = RT \rightarrow pM = \rho RT$, 液滴静止在中央因此两侧气体对其作用的力平衡, 两侧气体有相同的压强, 所以根据两种气体已知的摩尔质量的到质量密度之比为氧气: 氢气 = 16: 1, 因此选择 B。

8. 气缸内盛有一定量的理想气体, 当温度不变而压强增大一倍时, 该气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是 [D]

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
(C) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍
(D) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半

[解析] 本题考查气体分子平均碰撞频率, 分子平均自由程结论公式的简单变换。

由理想气体的物态方程

$$pV = \frac{N}{N_A} RT$$

可得, T 不变, p 变成 $2p$ 时, V 变成 $V/2$ 。分子数不变, 体积变小, 所以单位体积的分子数即分子数密度增大一倍, 温度不变, 分子的平均速率不变, 所以单位时间走过的路程不变, 单位时间遇到的分子数越多, 即碰撞的频率越大, 而两次碰撞之间分子走过的路程 (平均自由程) 越短。

平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$$

平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$$

9. 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加到原先内能的百分之几 (不计振动自由度和化学能)?

[C]

(A)166.7%

(B)150%

(C)125%

(D)100%

[解析] 本题考查能量按自由度均分定理在化学反应中的计算应用。

1 mol 水蒸气分解成 1 mol 的氢气和 0.5 mol 氧气。水蒸气是多原子分子, 由于不考虑振动自由度, 所以平动自由度为 3, 转动自由度为 3; 氢气和氧气都是双原子分子, 平动自由度为 3, 转动自由度为 2。又理想气体不考虑势能, 所以内能就等于其动能, 根据能量均分定理, 1 mol 水蒸气的内能为

$$E_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \times N_A \times \frac{6}{2} kT = 3RT$$

1 mol 氢气的内能为

$$E_{\text{H}_2} = 1 \times N_A \times \frac{5}{2} kT = \frac{5}{2} RT$$

0.5 mol 氧气的内能为

$$E_{\text{O}_2} = 0.5 \times N_A \times \frac{5}{2} kT = \frac{5}{4} RT$$

所以内能增加了

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{E_{\text{H}_2} + E_{\text{O}_2} - E_{\text{H}_2\text{O}}}{E_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{\frac{5}{2} RT + \frac{5}{4} RT - 3RT}{3RT} = \frac{1}{4}$$

所以内能增加到原来的 125%, 因此本题选择 C。

10. 下面几种关于最概然速率意义的说法, 正确的是

[C]

(A) 最概然速率是分子运动的最大速率

(B) 分子运动速率等于最概然速率的分子数最多

(C) 速率在最概然速率附近单位速率区间这种的分子数所占的百分比最大

(D) 分子的平均速率等于最概然速率

[解析] 本题考查对于最概然速率的理解。

根据定义, C 说法显然是正确的 (可以理解为在最概然速率处函数值最大, 在其周围小区间内竖条面积最大, 实际上也是导数的直观表现); ABD 均不正确。

同时还要说明, 我们在教材中给出的三种速率均是从麦克斯韦速率分布得到的, 对于给定的某种分布的气体, 最概然速率都有对应的值, 简单搬运麦克斯韦分布下的公式显然毫无道理。

7.2 填空题

11. 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, N 为总分子数, m 为分子质量, 则速率处于区间的分子数为

$$\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv, \text{ 速率处于 } v_1 \sim v_2 \text{ 区间的分子的平均速率为 } \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}, \text{ 速率处于 } v_1 \sim v_2 \text{ 区间的分子}$$

的总平动动能为 $\frac{1}{2} m N \int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv$ 。

[解析] 本题考查对速率分布的理解以及用麦克斯韦速率分布计算各种物理量的方法。

①根据概率密度表示等价于用频率表示的常用关系 $\frac{dN}{N} = f(v)dv$, 对 dN 积分即可得到位于这一速率区间内的分子数为 $N_{(v_1 v_2)} = \int_{v_1}^{v_2} dN = \int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv$;

②根据统计公式, 这一速率区间内速率平均值为: $\bar{v}_{(v_1-v_2)} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$

③同样得到动能的平均值为: $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 dN = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m N v^2 f(v) dv = \frac{1}{2} m N \int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv$

12. 某系统由两种理想气体 A、B 组成，其分子数分别是 N_A 、 N_B ，若在某一温度下，A、B 气体各自的速率分布函数为 $f_A(v)$ 、 $f_B(v)$ ，则在同一温度下，由 A、B 气体组成的系统的速率分布函数为 $f(v) =$

$$\frac{N_A}{N_A + N_B} f_A(v) + \frac{N_B}{N_A + N_B} f_B(v)。$$

[解析] 本题考查多组分气体系统的速率分布函数。

根据温度相同，则 AB 两种气体组成的系统的分布函数可按照各自所占比例表示成相加的形式，组合系数即为二者各自的数量分数/物质的量分数。

13. 在重力场中，气体（分子质量为 m ）温度 T 恒定，取 z 轴竖直向上， $z=0$ 处的分子数密度为 n_0 ，则任一高度 z 处的分子数密度为 $n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$ 。若 $z=0$ 处的压强为 p_0 ，并测得高度 z 处的压强为 p ，则 z 与 p 之间的关系为 $z = -\frac{kT}{mg} \ln \frac{p}{p_0}$ 。

[解析] 本题考查玻尔兹曼分布。

数密度关系为教材中展示的重力场中分子的数密度分布；同样可以写出用压强表示的玻尔兹曼分布 $p = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$ ，简单的变换即可得到 $z = -\frac{kT}{mg} \ln \frac{p}{p_0}$ 。

14. 一辆高速运动的卡车突然刹车停下，试问卡车上的氧气瓶静止下来后，瓶中氧气的温度 升高（升高、降低）；氧气压强 升高（升高、降低）。

[解析] 本题考查微观与宏观的结合问题。（注意本题可以拓展为解答）

练习 7.1

【4069】容积为 10 L(升) 的盒子以速率 $v = 200$ m/s 匀速运动，容器中充有质量为 50 g，温度为 18°C 的氢气，设盒子突然停止，气体的全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能，容器与外界没有热量交换，则达到热平衡后；氢气的温度将增加 1.93 K；氢气的压强将增加 4×10^4 Pa。

当气体定向运动时，定向运动的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

由于氢气是刚性双原子分子理想气体，所以其内能就是气体分子热运动的动能

$$E = \frac{i}{2}nRT = \frac{5}{2} \times \frac{50}{2}RT = \frac{125}{2}RT$$

依题意，有

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{5}{2}nR(\Delta T) = \frac{125}{2}R\Delta T = E_k = \frac{1}{2}mv^2 \\ \Delta T &= \frac{mv^2}{5nR} = \frac{mv^2}{125R} = \frac{0.05 \times 200^2}{125 \times 8.31} \approx 1.93 \text{ K}\end{aligned}$$

根据理想气体的物态方程

$$pV = nRT$$

在题目所给的过程中，容器的容积保持不变，因此气体的体积也保持不变，所以有

$$\begin{aligned}(\Delta p)V &= nR(\Delta T) \\ \Delta p &= \frac{nR(\Delta T)}{V} = \frac{mv^2}{5V} = \frac{0.05 \times 200^2}{5 \times 0.01} = 4 \times 10^4 \text{ Pa}\end{aligned}$$

15. 如果不仅考虑分子运动速度的大小而且考虑速度的方向，则在温度为 T 的平衡态下，质量为 μ 分子运动速度在 X 方向投影 $\bar{v}$ 的下列平均值为： $\bar{v}_x =$ 0； $\bar{v}_x^2 =$ kT/μ ； $\bar{v}_x^3 =$ 0。

[解析] 本题考查速度投影的计算。

根据理想气体分子模型和统计假设

$$\begin{aligned}\overline{v_x} &= \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0 \\ \overline{v_x^2} &= \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}\end{aligned}$$

而根据方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

而不难得到，奇数次方均为零。

PS: 由于我们不要求掌握麦克斯韦速度分布，因此从物理的角度理解也可得到答案。事实上通过 x 方向的速度分布来积分可以算出任意幂次的平均，计算复杂需要用到特殊函数。

16. 氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $7.82 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ ，分子平均自由程为 $5 \times 10^{-6} \text{ cm}$ ，若温度不变，气压降为 $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，则分子的平均碰撞频率变为 $7.82 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ ；平均自由程变为 $5 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 。

[解析] 本题考查气体分子平均碰撞频率，分子平均自由程结论公式的简单计算。

根据两个物理量的公式，直接带入计算即可。由 $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ ，得到 $p = 0.1 p_0 \rightarrow \bar{\lambda} = 10 \bar{\lambda}_0 = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$ ，

以及 $Z = \frac{1}{10} Z_0 = 7.82 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$

17. 在 A、B、C 三个容器中储有同一种理想气体，其分子数密度之比为 $n_A : n_B : n_C$ ，而分子的方均根速率之比为 $\sqrt{v_A^2} : \sqrt{v_B^2} : \sqrt{v_C^2} = 1 : 2 : 4$ ，那么它们的温度之比应是 $T_A : T_B : T_C =$ $1 : 4 : 16$ ；它们的压强之比为 $p_A : p_B : p_C =$ $1 : 2 : 4$ 。

[解析] 本题考查压强的微观公式以及方均根速率综合的比例计算。

由 $\sqrt{v^2} = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{M} \rightarrow T_A : T_B : T_C = 1^2 : 2^2 : 4^2 = 1 : 4 : 16$ 以及 $p = nkT \rightarrow p_A : p_B : p_C = 4 \times 1 : 2 \times 4 : 1 \times 16 = 1 : 2 : 4$

18. 一定质量的甲烷气体到达平衡，其温度为 T ，在该温度下，甲烷分子可视为是刚性的，则在这种情况下，甲烷分子的能量自由度 i 为 6，其中分子绕其质心的转动对 i 的贡献为 3。

[解析] 本题考查分子自由度的判断。

多原子分子的总自由度为 6；转动自由度为 3，根据能量按自由度均分，对 i 贡献为 3。

19. 一定量的单原子分子理想气体，经绝热压缩，使其体积变为原来的一半，气体分子的平均速率变为原来的 $\sqrt[3]{2}$ 倍。

[解析] 本题考查平均速率公式。

$$\text{由 } \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \text{ 得到 } \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}} = \sqrt{2^{\frac{5}{3}-1}} = \sqrt[3]{2}$$

20. 设有 ν 摩尔的理想气体，经绝热自由膨胀，从体积为 V_1 的平衡态膨胀到体积为 V_2 的平衡态，则气体内能的增量为 0；熵 增加（增加、减少、不变）。

[解析] 本题考查第一定律以及熵增加原理。

由第一定律，自由膨胀做功为零，绝热表明热量变化为零，因此内能增量也为 0；根据熵增加原理，孤立系统的熵永远不会减少，气体绝热自由膨胀是自发过程，向着混乱度更大的状态进行，因此这一过程熵增加。

7.3 计算题

21. 导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动（故称电子气）。设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_F （称为“费米速率”）。已知电子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} Av^2 & (0 \leq v \leq v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

- (1) 画出速率分布函数曲线
- (2) 用 v_F 定出常数 A
- (3) 粒子的最概然速率
- (4) N 个粒子的平均速率
- (5) 速率在 $v_F/2$ 到 v_F 之间粒子的平均速率。

[解析] 本题考查给定速率分布函数计算相关物理量的综合问题。

(1) 图很简单, 可自己画出。

(2) 根据概率密度归一化可得 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)dv = \int_0^{v_F} Av^2 dv + \int_{v_F}^{+\infty} 0 \cdot dv = \frac{1}{3}Av_F^3 = 1 \rightarrow A = \frac{3}{v_F^3}$

(3) 根据图像不难得到 $v_p = v_F$ 。

(4) $\bar{v} = \int_0^{v_F} v f(v) dv = \frac{A}{4}v_F^4 = \frac{1}{4} \frac{3}{v_F^3} v_F^4 = \frac{3}{4}v_F$

(5) $\bar{v} = \frac{\int_{\frac{v_F}{2}}^{v_F} f(v)dv}{\int_{\frac{v_F}{2}}^{v_F} N f(v)dv} = \frac{\frac{3}{v_F^3} \frac{1}{4} \left[v_F^4 - \left(\frac{1}{2}v_F \right)^4 \right]}{\frac{3}{v_F^3} \frac{1}{3} \left[v_F^3 - \left(\frac{1}{2}v_F \right)^3 \right]} = \frac{\frac{75}{64}v_F^4}{\frac{7}{8}v_F^3} = \frac{45}{56}v_F$

PS: 本学期有统计物理课程的同学可以继续计算一下强简并费米气下的费米能量, 费米动量, 简并压强等问题~~

22. 拉萨海拔约为 3600m, 气温为 273K, 忽略气温随高度的变化。当海平面上的气压为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ 时, 求:

(1) 拉萨的大气压强;

(2) 若某人在海平面上每分钟呼吸 17 次, 他在拉萨呼吸多少次才能吸入同样质量的空气? (空气的摩尔质量为 $M_{mol} = 29 \text{g/mol}$, 摩尔气体常量为 $R = 8.31 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

[解析] 本题考查玻尔兹曼关系以及气体过程的综合应用。

(1) 由 $\frac{mgh}{kT} = \frac{mN_A gh}{RT} = \frac{M_{mol} gh}{RT}$, 以及玻尔兹曼关系得到: $p = p_0 e^{-\frac{mgh}{kT}} = p_0 e^{-0.127h}$

$$p = 1.013 \times 10^5 \times e^{-0.127 \times 3600} = 6.45 \times 10^4 \text{Pa}$$

(2) 将每次吸入当作等温过程, 因此有: $17 \cdot V \cdot p_0 = n \cdot V \cdot p'$
 $n = 17 \cdot \frac{p_0}{p'} = 17 \times e^{-0.127 \times 3600} \approx 26.7$

23. 某理想气体在温度为 27°C 和压强 $1.01 \times 10^3 \text{Pa}$ 为情况下, 密度为 11.3g/m^3 。试求:

- (1) 这气体的摩尔质量, 并确定它是什么气体;
- (2) 气体的方均根速率;
- (3) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能;
- (4) 容器单位体积内分子的总平动动能和转动动能;
- (5) 若该气体有 0.3 摩尔, 内能是多少?

[解析] 本题考查各种速率以及能量按自由度均分定理的综合与应用。

(1) 由 $pV = \nu RT \rightarrow pM = \rho RT$, 得 $M = \frac{11.3 \times 8.31 \times 300}{1.01 \times 10^3} = 28$, 因此气体可能是 $\text{N}_2, \text{CO}, \text{C}_2\text{H}_4$ 。

(3) $E_{\text{平}} = n \cdot \bar{\epsilon}_{\text{平}} = \frac{p}{kT} \times \bar{\epsilon}_{\text{平}} = 1515 \text{J}$

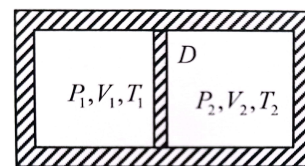
$$E_{\text{转}} = n \cdot \bar{\epsilon}_{\text{转}} = \frac{p}{kT} \times \bar{\epsilon}_{\text{转}} = 1010 \text{J}$$

(4) $\bar{\epsilon}_{\text{平}} = \frac{kT}{2} \times 3 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.2 \times 10^{-21} \text{J}$

$$\bar{\epsilon}_{\text{转}} = \frac{kT}{2} \times 2 = \frac{2}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 4.14 \times 10^{-21} \text{J}$$

$$(5) E = \frac{5}{2} N_A \cdot \nu \cdot kT = \frac{5}{2} \nu RT = 1870.65 J$$

24. 绝热容器中有一层隔膜 D, 把容器分成两部分, 隔膜 D 也是绝热的, 两边都储存有理想气体。已知其状态参量分别为 P_1 、 V_1 、 T_1 和 P_2 、 V_2 、 T_2 , 两部分气体的比热容比 $\gamma(C_p/C_V)$ 相同, 如果由于隔膜破裂使得两部分气体相贯通, 求贯通后达到平衡时的压强和温度。(用已知的状态参量来表示)。



[解析] 本题考查热力学综合问题。

打通之前: 有 $p_1 V_1 = \nu_1 R T_1$

$$p_2 V_2 = \nu_2 R T_2$$

打通之后: $p(V_1 + V_2) = (\nu_1 + \nu_2) R T$

$$\text{计算得到 } \frac{p_1 V_1}{R T_1} + \frac{p_2 V_2}{R T_2} = \frac{p(V_1 + V_2)}{R T} \quad p = \frac{p_1 V_1 T_2 + p_2 V_2 T_1}{T_1 T_2} \times \frac{T}{V_1 + V_2}$$

根据 $\Delta E_1 = \Delta E_2 \rightarrow \nu_1 C_V (T - T_1) = \nu_2 C_V (T - T_2)$

$$T = \frac{\nu_1 T_1 + \nu_2 T_2}{\nu_1 + \nu_2} \quad p = \frac{p_1 V_1 + p_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

第8章 第十八次-量子物理基础

本章内容较为琐碎，考试时多以概念以及基本计算(光谱公式、一维势阱的概率密度、光电效应、康普顿效应)考查。因而本次作业较多题目解析从略，涉及教材中的大篇幅计算以及图解的内容不再引入，读者自行查阅即可。

8.1 单选题

1. 下列各物体哪个是绝对黑体 [A]

A. 不反射任何光线的物体 B. 不辐射任何光线的物体
C. 不能反射可见光的物体 D. 不辐射可见光的物体

[解析] 本题考查绝对黑体的概念。

所谓绝对黑体，就是指这样一种物体，它能够在任何温度下将辐射到它表面上的任何波长的能量全部吸收。当物体的吸收率 $\alpha=1$ 时，则表示该物体能全部吸收投射来的各种波长的热辐射线，这种物体称为绝对黑体，或简称黑体。因此本题选择 A。

2. 黑体 A 和 B 具有相同的温度 T，但 A 周围的温度低于 B，B 周围的温度高于 T，则 A、B 的辐出度 M_A 和 M_B 的关系是 [C]

A. $M_A > M_B$ B. $M_A < M_B$
C. $M_A = M_B$ D. 不能确定

[解析] 本题考查斯特藩—玻尔兹曼公式。

黑体的辐出度可以由斯特藩—玻尔兹曼公式给定：与材料本身无关，只取决于温度；因此选择 C。

注意：此结论只适用于黑体，其余物质的辐出度可能还与材料有关。

3. 某原子的一个电子的轨道角动量的大小等于 $3.464h$ ，则电子的轨道角动量量子数为 [C]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[解析] 本题考查电子轨道角动量。

由电子轨道的量子化条件： $|M| = \frac{h}{2\pi} \sqrt{l(l+1)}$ ，令 $|M| = \frac{h}{2\pi} \sqrt{l(l+1)} = 3.464h$ 不难解得 $l=3$ ，因此选择 C。

4. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0 (使电子从金属逸出需作功 eU_0)，则此单色光的波长 λ 必须满足 [A]

A. $\lambda \leq hc/(eU_0)$ B. $\lambda \geq hc/(eU_0)$
C. $\lambda \leq eU_0/(hc)$ D. $\lambda \leq eU_0/(hc)$

[解析] 本题考察根据逸出功计算红限频率。

5. 下列实验现象中，最能体现光具有粒子性的是 [D]

A. α 粒子被金箔表面散射
B. 任意物体在任意温度下都向外辐射电磁波
C. 电子束被晶体表面散射后形成衍射图样
D. 金属表面被光照射后有电子逸出

[解析] 本题考查证明光的波粒二象性的实验。

A 是 α 粒子散射试验，与光无关；B 无法体现光的粒子性；C 表现的是电子束的波动性；D 是光电效应，因此本题选择 D。

6. 某物体可视为绝对黑体，在 $\lambda_m = 600\text{nm}$ 处辐射为最强，若黑体被加热到使其 $\lambda_m = 500\text{nm}$ ，则前后两种情况的辐射总能量之比约为 [B]

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 1 : 4

D. 2 : 1

[解析] 本题考查维恩位移公式斯特潘黑体辐射公式简单计算。

7. 动能为 2.0MeV 的中子 (静止质量为 $1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$) 的德布罗意波长最接近下列数值中的哪一个 [C]

A. $1.8 \times 10^{-14}\text{m}$ B. $1.9 \times 10^{-14}\text{m}$ C. $2.0 \times 10^{-14}\text{m}$ D. $2.1 \times 10^{-14}\text{m}$

[解析] 本题考查德布罗意波长计算。

根据相对论动能定律: $E_k = \sqrt{(P^2 C^2) + (m_0 C^2)^2} - \sqrt{(m_0 C^2)^2}$

再根据得布罗伊波长的定义: $\lambda = \frac{h}{P}$ 得到 C 选项。

8. 关于不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ 的正确叙述是, 在 x 方向上 [C]

A. 粒子位置不能准确确定

B. 粒子动量不能准确确定

C. 粒子位置和动量都不能准确确定

D. 粒子位置和动量不能同时准确确定

[解析] 本题考查不确定性关系的理解。

根据不确定关系的定义, 其指出: 不可能同时精确确定一个基本粒子的位置和动量。粒子位置的不确定性和动量不确定性的乘积必然大于等于普朗克常数除以 4π , 于是选择 D.

9. Ξ 粒子的静止能量为 1530MeV, 其能量的不确定度为 $\Delta E = 9\text{MeV}$, 由此可知, Ξ 粒子的平均寿命最接近下列数值中的哪一个? [C]

A. $4 \times 10^{-21}\text{s}$ B. $4 \times 10^{-22}\text{s}$ C. $4 \times 10^{-23}\text{s}$ D. $4 \times 10^{-24}\text{s}$

[解析] 由能量与时间的不确定性关系: $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$, 估计平均寿命的数量级在 $\frac{h}{4\pi \Delta E}$ 的数量级, 答案中 C 选项最为接近, 于是选择 C 选项;

10. 德布罗意波长为 810nm 的电子 (静止质量为 $9.11 \times 10^{-31}\text{kg}$) 的速率最接近下列数值中的哪一个

[A]

A. 900m/s

B. 990m/s

C. 800m/s

D. 720m/s

[解析] 先由得布罗伊波长的定义计算得到动量 $p = \frac{h}{\lambda}$, 再由相对论动量公式 $p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - (\frac{v}{C})^2}}$, 解得答案 C

是最接近的, 因此选择 C 选项。

8.2 填空题

11. 从炉壁小孔用光测高温法测得辐出度为 $22.8\text{W} \cdot \text{cm}^{-2}$ (斯特藩-玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$), 则炉内温度为 1416.08 K。

[解析] 由斯特潘辐射公式简单计算得到。

12. 绝对黑体的颜色取决于它所辐射的光的 波长; 绝对黑体虽然对任何入射光都不反射, 但它并不总是呈现黑色, 这是因为 黑体不反射任何电磁波但是会辐射出可见光波长的电磁波。

[解析] 本题考察对黑体性质的理解, 注意仔细阅读教材的定义。

13. 虽然半导体和绝缘体都有禁带, 但禁带的宽度不同, 半导体 的禁带宽度比 绝缘体 的禁带宽度要小得多。

[解析] 本题考察对半导体和绝缘体性质的记忆, 阅读教材即可。

14. 普通光源的发光过程是 自发 辐射, 发出的光 不是 相干光, 而激光器的发光过程是 受激 辐射, 它发出的光 是 相干光。

[解析] 本题考察几种发光方式的理解, 阅读教材即可。

15. 某金属产生光电效应的红限频率为 ν_0 ，当用频率为 $\nu (\nu > \nu_0)$ 的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子 (质量为 m) 的德布罗意波长为 $\sqrt{\frac{h}{2m_e(\nu - \nu_0)}}$ 。

[解析] 本题考察光电效应以及德布罗意波长的定义。

注意此题中光电子速度一般不太大，不需要考虑相对论效应。

16. 不考虑电子自旋的情况下，氢原子中的电子态可由主量子数 n 、角量子数 l 和磁量子数 m_l 标志，则对应 $n=3$ 的电子态数目为 9。

[解析] 本题考查几个量子数的概念。按照规定进行推断即可。

17. 频率为 ν 的单色光的光子的静止质量 = 0，相对论质量 = $\frac{h\nu}{c^2}$ 。

[解析] 本题考查光子的相对论力学性质。

18. 氢原子的运动速率等于它在 300K 时的方均根速率时，它的德布罗意波长是 0.145nm。质量为 $m=1g$ ，以速度 $v=1cm/s$ 运动的小球的德布罗意波长是 6.63×10^{-20} 。(氢原子质量 $1.67 \times 10^{-27}kg$)

[解析] 本题考查能量量子化以及物质波的概念计算。

19. 设一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维势阱中。一个学生经过计算发现，这个粒子的一个定态波函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{kx}, & 0 < x < L \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > L \end{cases}$ ，其中 A 和 k 为常数。这个学生的计算一定是 错误 (填“正确”或“错误”) 的，这是因为 此定态波函数在势阱边界上不连续。

[解析] 本题考查对波函数的要求。

20. 一电子 (静止质量为 $9.11 \times 10^{-31}kg$) 被限制在宽度为 L 的一维无限深方势阱 (在 $0 < x < L$ 范围内，势能函数 $E_p = 0$) 中，其基态所对应的量子数为 $n=1$ 。当电子从量子数 $n=3$ 的激发态跃迁到基态时，发出的光子的波长为 $20.9nm$ ，由此可知，势阱的宽度 $L =$ 0.2251 nm。

[解析] 本题考察对一维无限深方势阱的理解与应用。

一维无限深方势阱的粒子能量是量子化的， $E_n = n^2 \frac{h^2}{8mL^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ，再结合粒子跃迁的能量与波长关系，代入数据不难得到 L 的数值。

8.3 计算题

21. 设恒星表面有如黑体表面，若测得太阳和北极星辐射波谱中的 λ_m 分别为 $510nm$ 和 $350nm$ ，试估算它们的表面温度和单位表面积辐射功率 (即辐出度)

(已知 $b = 2.898 \times 10^{-3}m \cdot K$, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$)

[解析] 本题考查斯特藩-玻尔兹曼公式简单计算。

解：不妨设太阳和北极星的温度分别为 T_1 和 T_2 ，则：由韦恩位移公式： $\lambda_1 T_1 = \lambda_2 T_2 = b$ ；

代入解得： $T_1 = 5.68 \times 10^3 K$, $T_2 = 8.28 \times 10^3 K$ ；

再由斯特藩-玻尔兹曼公式： $M_1(T_1) = \sigma T_1^4 = 5.901 \times 10^7 W/m^2$, $M_2(T_2) = \sigma T_2^4 = 2.665 \times 10^8 W/m^2$ 。

22. 从钨中移出一个电子需要 $4.2eV$ 的能量。用波长为 $200nm$ 的紫外光投射到钨的表面上，求：

(1) 光电子的最大初动能 (2) 遏止电压 (3) 钨的红限波长。

[解析] 本题考查光电效应的简单计算。

解：(1) 设该紫外光的波长为 $\lambda_z = 200nm$ ，故其频率 $\nu_z = \frac{c}{\lambda_z}$ ，

代入数据解得： $E_{km} = h\nu_z - W_0 = 2eV$ ；

(2) 根据截止电压的定义： $U_0 e = h\nu_z - W_0$

所以 $U_0 = \frac{h\nu_z - W_0}{e} = 2V$

(3) 设 Mo 的红限波长，则： $\frac{hc}{\lambda_s} = W_0$, $\lambda_s = \frac{hc}{W_0} = 296nm$

23. 已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{\pi x}{a}) (0 \leq x \leq a)$, 求发现粒子的概率最大的位置。

[解析] 本题考查量子物理基础, 无限深势阱的概率计算。

解: 先求粒子的位置位置概率密度: $|\Phi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{\pi x}{a}) = \frac{1}{a} [1 - \cos(\frac{2\pi x}{a})]$, $x = \frac{1}{2}a$ 时, $\cos(\frac{2\pi x}{a}) = -1$ 又因为显然当 $\cos(\frac{2\pi x}{a}) = -1$ 时, $|\Phi(x)|^2$ 取得最大值; 在 x 在 $[0, a]$ 之间取值时, 当且仅当 $x = \frac{1}{2}a$ 时, $\cos(\frac{2\pi x}{a}) = -1$ 时满足条件; 故发现粒子概率的位置为 $x = \frac{1}{2}a$;

*24. 用相对论力学方法, 通过分析光子与自由电子碰撞, 证明光子不可能将其能量全部转移给电子。

[解析] 本题考查相对论粒子动力学

(简单了解方法即可, 考试不做过多考查)

解: 不妨设入射光的频率为 ν_0 , 自由电子动量大小为 P , 方向与光子传播呈 θ 角; 假设在光子碰撞之后全部的能量全部转换为电子的动能增量, 那么碰撞之后光子动量为 0;

则由总动量守恒: $p' \leq p + \frac{h\nu_0}{C}$; (三角不等式)

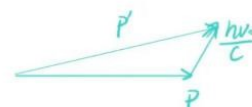
再由总能量守恒: $\sqrt{p'^2 C^2 + (m_0 C^2)^2} = \sqrt{(p)^2 C^2 + (m_0 C^2)^2} + h\nu_0$

综合使用动量—能量三角关系和三角不等式易得: (画在旁边了)

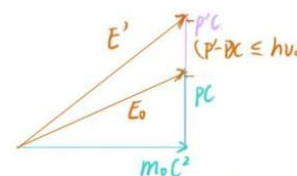
$$E' - E_0 = \sqrt{(p')^2 C^2 + (m_0 C^2)^2} - \sqrt{(p)^2 C^2 + (m_0 C^2)^2} < (p' - p)C \leq h\nu_0$$

第一个不等号是取不到等号的, 因为在动量—能量三角中 $m_0 C^2 \neq 0$;

那么能量守恒是必定无解的; 于是光子不可能将其能量全部转移给电子。



由三角不等式: $p'C \leq pC + h\nu_0$



由动量—动能三角关系及三角不等式

$$E' - E_0 < (p' - p)C \leq h\nu_0$$

(无法取等号, 因为 $m_0 c^2 \neq 0$)

$$\text{于是 } E' - E_0 = \sqrt{(p'C)^2 + m_0^2 c^4} - \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} = h\nu_0$$

必定是无解的

练习 8.1

1995年, 美国费米国家实验室CDF实验组和D0实验组在质子反质子对撞机TEVATRON实验中, 观察到了顶夸克, 测得它的静止质量, $m_t = 1.75 \times 10^{11} \text{ eV}/c^2 = 3.1 \times 10^{-25} \text{ kg}$, 寿命 $\tau = 0.4 \times 10^{-24} \text{ s}$. 这是近来粒子物理研究最重要的实验进展之一。

(1) 正反顶夸克之间的强相互作用势能可写为 $V(r) = -k \frac{4a_s}{3r}$, 式中 r 是正反顶夸克之间的距离, $a_s = 0.12$ 是强相互作用耦合常数, k 是与单位制有关的常数, 在国际单位制中 $k = 0.319 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}$. 为估算正反顶夸克能否构成一个处在束缚状态的系统, 可把束缚状态设想为正反顶夸克在彼此间的吸引力作用下绕它们连线的中点做匀速圆周运动. 如能构成束缚态, 试用波尔理论确定系统处于基态中正反顶夸克之间的距离 r_0 . 已知处于束缚态的正反顶夸克粒子满足量子化条件 $2mv \left(\frac{r_0}{2} \right) = n \frac{h}{2\pi}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 式中 $mv \left(\frac{r_0}{2} \right)$ 为一个粒子的动量 mv 与其轨道半径 $\frac{r_0}{2}$ 的乘积, n 为量子数. 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

(1) 通过强相互作用势能 $V_{(r)} = -k\frac{4a_s}{3r}$, 可求得距离为 r 时正反顶夸克间的强相互作用力为

$$F_{(r)} = -\frac{dV_{(r)}}{dr} = -\frac{4ka_s}{3r^2}$$

负号表示此力为吸引力.

正反顶夸克之间的距离为 r_0 时作用力大小为

$$F = \frac{4ka_s}{3r_0^2}$$

正反顶夸克满足动力学方程

$$F = \frac{mv^2}{r_0/2}$$

还满足量子化条件 (基态 $n = 1$)

$$2mv\left(\frac{r_0}{2}\right) = \frac{h}{2\pi}$$

通过以上各式可解得

$$r_0 = \frac{3h^2}{8\pi^2 ka_s m}$$

代入数据可得

$$r_0 = 1.41 \times 10^{-17} \text{m}$$

第9章 额外惊喜-概念思考

大学物理 I-2(PHYS281409)& 大学物理 II-2(PHYS200328) 主要围绕机械振动与机械波、热力学与气体动理论、波动光学以及近代物理 & 量子物理基础展开。根据春季学期大学物理前半程的期末考试反馈，部分题目以概念简答论述的形式进行考察，大部分同学可能注重计算题的复习而没有对基本概念和物理知识有很好的表述能力或多或少会有些失分。而与上学期相比，下半程的内容概念性更强计算量更小。因此，为了防患于未然，同时方便各位同学高效且全面的复习，仲英学辅大学物理组根据教材以及任课老师的课件整理了部分知识点填空以及简答论述题。

**** 需要特别说明的是：**根据以往的题目类型，大学物理考试题目应该还是以**计算为主**（即可以全部为大题或者有一定数目的选择或填空题或兼而有之）。

因此本文档不含有任何强烈的押题性质，其根本目的是通过梳理整合重要以及疑难杂的知识点以方便各位同学自主复习。

9.1 机械振动与机械波

1. 简谐运动的定义：物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比，并且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动，叫做简谐运动。

2. 波长、波速和频率及其关系：（1）**波长：**两个相邻的且在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离叫波长。振动在一个周期里在介质中传播的距离等于一个波长。（2）**波速：**波的传播速率。机械波的传播速率由介质决定，与波源无关。（3）**频率：**波的频率始终等于波源的振动频率，与介质无关。（4）三者关系： $v=\lambda f$

3. 机械波的分类

1) 按频率分：

①发声体的振动在介质中的传播就是声波。人耳能听到的声波的频率范围在 20Hz 到 20000Hz 之间。②频率低于 20Hz 的声波叫次声波。③ 频率高于 20000Hz 的声波叫超声波。

2) 按振动方向分：

①振动方向与传播方向相同的叫纵波；②振动方向与传播方向垂直的叫横波；

4. 波的叠加：几列波相遇时，每列波能够保持各自的状态继续传播而不互相干扰，只是在重叠的区域里，任一质点的总位移等于各列波分别引起的位移的矢量和。两列波相遇前、相遇过程中、相遇后，各自的运动状态不发生任何变化，这是波的独立性原理。

5. 波的干涉：频率相同的两列波叠加，某些区域的振动加强，某些区域的振动减弱，并且振动加强和振动减弱的区域相互间隔的现象，叫波的干涉。产生干涉现象的条件：**频率相同，传播方向相同，相位差恒定**。若 S_1 、 S_2 为振动方向同步的相干波源，当 $PS_1-PS_2=n\lambda$ 时，振动加强；当 $PS_1-PS_2=(2n+1)\lambda/2$ 时，振动减弱。

6. 波的衍射：波在传播过程中偏离直线传播，绕过障碍物的现象。衍射现象总是存在的，只有明显与不明显的差异。波发生明显衍射现象的条件是：障碍物（或小孔）的尺寸比波的波长小或能够与波长差不多。

7. 波的能量：(1) 平均能量密度： $W = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$
 (2) 强度（能流密度）： $I = \frac{1}{2}\rho u A^2\omega^2$

9.2 波动光学基础

1. 简述电磁波是如何产生的：根据波动方程的通式可以得到
$$\begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \end{cases}$$

这样我们看到电场强度矢量和磁场强度矢量是两个振动，这两个振动方向相互正交，各自矢量有各自矢量的振动面，振动面自然也是相互正交的。电场和磁场随时间交替变化，在自由空间中传播它们各自的振动形式 → 电变磁、磁变电，形成了电磁波。

2. 在电磁场中 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u}$ 的关系是： $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 作为矢量，方向满足右手螺旋的叉乘关系。 $\mathbf{E}$ 跟 $\mathbf{H}$ 只在各自的相互正交的振动面上振动，且 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 正交，因此这样的偏振特性表明电磁波是横波。

3. 电场矢量振幅和磁场矢量振幅的关系是： $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$ $\sqrt{\epsilon_0}E_0 = \sqrt{\mu_0}H_0$ $E_0 = \mu_0\mu H_0$ ；
 电场和磁场能量密度以及总能量密度的关系是： $w_e = w_m$ $w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\epsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2 = \sqrt{\epsilon\mu}EH$

4. 什么是电矢量，为什么在讨论波动光学问题中，光矢量通常不提及“磁矢量”而只是用 $\mathbf{E}$ 代替？由于电磁波是电场强度矢量和磁场强度矢量的两个振动，且二者的振幅关系和偏振关系有高度的相似性和数学上的替换性，因此粗略来看只要选定 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{H}$ 的一个代表光矢量即可。但是在可见光的波段内，一方面是大多数透明介质的磁导率 $\mu_r \approx 1$ ，另一方面是人的感官和照相底片/电子元件仅仅对光波的电场强度有所相应，磁化机制无作用，因而今后在研究波动光学问题时，将电场强度矢量称作光矢量。

5. 波的叠加原理是：波传播到相遇的空间区域内时，其中任一点处质点的振动是各列波单独存在时所引起的合振动，即任一时刻该点处质点的位移是各波单独存在时在该点引起的位移的矢量和。

6. 相干光/波源需要满足的条件是：两列波的频率相同，相位差恒定，振动方向有平行的分量。

7. 为满足相干条件，光束光波分解的两种方法是：分波前/波阵面法，分振幅法。

8. 波面/同相面是指：在波传播过程中，任一时刻介质中各振动相位相同的点 联结成的面；
 波前/波阵面是指：在某一时刻波传播到的最前面的波面 (称为该时刻的波阵面/波前)，且也是同相位面。

9. 分波前/波阵面法是指：将点源产生的波前在横向分成两部分，使其分别通过光学系统，经反射、折射、散射或衍射实现交叠；举例：杨氏双缝干涉 以及其他类双缝 比如劳埃德镜、菲涅尔双面镜等等。

10. 分振幅法是指：先让一束光投射到半反半透分束器，同时产生反射和透射光束，再利用反射镜等器件让反射光束和透射光束发生交叠；举例：薄膜干涉(等厚、等倾、劈尖、牛顿环)、迈克尔逊干涉仪、多光束干涉。

11. 等厚干涉的成因是：厚度不均匀的薄膜，上下两个表面反射的光不平行，在相交的区域发生的干涉现象；人眼看到的干涉条纹的空间位置是：薄膜表面附近；干涉条纹的特点是：薄膜厚度相同处，干涉条纹相同。干涉条纹的从薄膜表面附近一直延伸到无穷远。

12. 等倾干涉的成因是：厚度均匀的薄膜，入射角相同的平行光，经上下表面反射后以相同角度平行出射，利用透镜会聚于焦平面可产生干涉现象；人眼看到的干涉条纹的空间位置是：看到的干涉条纹可以看成是薄膜表面附近的干涉条纹，实际上是经过眼睛聚焦的；干涉条纹的特点是：相同入射角，干涉条纹相同。干涉条纹实际上定域在无穷远。

13. 光学中的半波损失是什么？光从光疏介质入射到光密介质时，在分界面上反射时反射光与入射光和透射光产生 π 的相位差/半个波长的光程差的现象；改变的是：亮纹和暗纹的出现顺序/相对位置，使得原来的暗亮纹对调位置；不改变的是：原来条纹的形状、条纹间隔、衬比度/可见度

14. 牛顿环的条纹形状以及级次变化：一组同心圆环，环纹间距从中心到边缘逐渐变窄/中心疏边缘密，级次从中心到边缘越来越高；膜厚增加条纹的移动方向是：向中心移动。

15. 等倾干涉的条纹形状以及级次变化：一组同心圆环，环纹间距从中心到边缘逐渐变窄/中心疏边缘密，级次从中心到边缘越来越低；膜厚增加条纹的移动方向是：向边缘移动。

16. 将点光源换成扩展光源，进行等厚和等倾干涉实验，其影响分别是：降低了等厚条纹的衬比度/可见度，增强了等倾干涉的条纹亮度(来自扩展光源上不同位置的光入射到薄膜后，必存在倾角相同的入射光及反射光，其光程差相等，则干涉亮纹一致，叠加后光强增加)。

17. 在同样的狭缝光源照明下，菲涅尔双面镜和杨氏装置哪个有更高的亮度，为什么？

菲涅尔双面镜亮度更高

因为杨氏装置中的单缝将原有点光源的大部分光强都去除了，单缝屏后用作干涉的两个次波源的光强与点光源相比很小，而菲涅尔双面镜很好的通过反射将光强收集利用，在同样满足相干条件时光强没有浪费因此亮度大大提高。

18. 迈克尔逊干涉仪中，等厚条纹的外凸/内凹方向是：向等效空气层厚度小的地方外凸/向等效空气层厚度大的地方内凹

19. 光场的空间相干性是指光源的 尺度/自身线度 对干涉 (衬比度等) 的影响，从本质上看，其来源是 扩展光源不同位置/部分发光的相互独立性。

*20. 光场的时间相干性是指光源的 非单色性 对干涉的影响，从本质上看，其来源是 光源发光过程在时间上的不连续性。

21. 惠更斯原理是：行进中的波面上任意一点都可看成新的次波源，从波面上各点发出的许多次波面就是原来波面在一定时间内所传播到的新波面。

22. 惠更斯—菲涅尔原理是：从同一波面上各点发出的次波是相干波 (次波源之间是相干的)，经过传播在空间某点相遇时的叠加是相干叠加。

23. 根据光源、衍射屏、观察屏三者之间的距离关系可以将衍射分为：光源和接收屏距离衍射屏无限远 的夫琅禾费 (远场) 衍射 和 光源和接收屏距离衍射屏有限远 的菲涅尔 (近场) 衍射。

24. 单缝衍射中，零级衍射的半角宽由什么决定？缝宽和波长(缝宽越大、波长越短，衍射半角越小，衍射峰值越大)；其他高级次衍射的全角宽呢？相同 (0 级的半角宽 = 其他高级次的

全角宽)

25. 光栅衍射可以看成 单缝衍射 与 多缝干涉 的结合。

26. 光栅衍射中, 主极大的位置由 缝间距 d 决定, 半角宽由 缝数 N 和缝间距 d 决定, 主极大宽度由 缝数 N (随 N 增大而减小) 决定, 主极大峰值是单缝衍射的 N^2 倍。

27. 相邻的主极大之间有 $N-1$ 个暗纹, $N-2$ 条次极大。

28. 光有哪五种偏振态? 自然光、圆偏振光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光。

29. 双折射现象是指: 一束自然光射入各向异性介质时在界面折入晶体内部的折射光分成传播方向不同的两束折射光线的现象; 两束光及其波前分别为 波前为球面的 o 光/寻常光, 波前为椭球面的 e 光/非寻常光。

*30. 利用双缝干涉、牛顿环、单缝衍射、光栅衍射四种方法测量单色光的波长, 哪一种最准确? (仅从理论角度) 光栅衍射

9.3 热力学基础

1. 什么是统计规律性? 单个微观粒子由于受到系统其他粒子的复杂相互作用, 表现出的瞬息万变的运动状态而具有很大的偶然性。但在粒子数目足够大以至于在集合大量偶然事件后总体上呈现出的规律行为称为统计规律性。

2. 热力学的主要研究对象是: 由大量微观粒子所组成的宏观系统, 即热力学系统/系统/工质

3. 温度的宏观概念以及微观表述: 宏观上是指物体冷热程度的量度, 微观上反映物体内部大量分子热运动的剧烈程度。

4. 热力学中平衡态的概念是: 在与系统有关的周围外界环境不对其产生影响的条件下, 系统各部分的宏观性质长时间内保持不发生变化的状态。

(不产生影响指的是系统与外界之间不通过做功或者热传递的方式交换热量, 且平衡态是实际情况的近似抽象与概况, 是理想化模型) ** 平衡态和稳定态的实质性区别是: 系统内部是否有粒子流和能量流

4-1 两端分别处于冷水和热水的金属棒处于什么状态?

稳定态, 因为各处始终源源不断的在进行能量流的变化。

4-2 处于重力场下的气体分子处于什么状态? 平衡态, 粒子数密度不同的气体分子稳定分布在一定的高度, 而没有规模化的定向迁移注意热运动与定向迁移不同!

5. 什么是准静态? 是指在一个热力学变化过程中系统经历的任意中间时刻都无限接近平衡态的理想过程, 实际过程的时间 > 系统的弛豫时间

6. 什么是热动平衡/从微观上看平衡态是什么样的?

平衡态中不变的是系统的宏观状态, 但平衡态下的系统中的微观粒子仍保持热运动, 且与其他非平衡态不同的是, 平衡态下的热运动有不随时间变化的平均效果, 因此也成为热动平衡。

7. 什么是理想气体 (从物理上粗略的说)? 是指任何条件下都严格遵守克拉珀龙方程的气体。

8. 简述内能定理/热力学中的焦耳定律：系统内能的变化量等于绝热过程中的外界对系统做的功

9. 为什么热量和功都是过程量？

改变状态的实质是改变力学平衡状态或者热学平衡状态，分别对应改变力学平衡状态需要的体积功以及改变热学平衡状态需要的热量。因此，热量和功都是由状态改变伴生的过程量。

10. 描述如下对热力学第一定律的两个公式表达的物理意义：

(1) $E=A+Q$ ($U=W+Q$): 系统内能的改变一部分来源于从外界吸收/向外界放出放出的热量，另一部分来源于外界对系统做的功 (细致来说则是做正功/负功，系统对外界、外界对系统等)

(2) $Q=E+W$: 系统从外界吸收的热量一部分使其内能增加，另一部分用于对外界做功

11. 增大卡诺循环效率的方法：增大高温热源和低温热源之间的温度差，通过有效途径提高高温热源的温度 (工程中，低温条件往往比高温更难以实现)

12. 简述卡诺定理的内容：

(1) 在相同的低温热源和高温热源之间工作的可逆热机的效率都相同，与工作物质无关。

(2) 在相同的低温热源和高温热源之间工作的不可逆热机的效率都不可能超过可逆热机的效率。

13. 简述热力学第二定律的两种表述：

1) 表述热功转化的不可逆性/否定了第二类永动机的开尔文表述：

不可能从单一热源 吸收热量使之完全转化为有用功 而不产生其他影响。

2) 表述热传导的不可逆性的克劳修斯表述：

不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化/热量只能自发的从高温物体传递到低温物体。

14. 热力学第二定律的宏观和微观本质分别是什么？宏观是指一切与热现象相关的自然过程都是不可逆的，微观是指大量分子的微观运动总是沿着无序程度增加/熵增加的方向进行的。

15. 绝热线和等温线哪一条更陡峭？它们能否交于两点？**绝热线：不能**

PS：具体的证明在考试中要求有些过分，但证明过程最好自己能达到看懂教材，大致记得即可。

9.4 气体动理论

1. 什么是布朗运动？它反映了什么？

布朗运动是指悬浮在液体中的宏观小颗粒(如花粉、尘埃粒子等) 永不停息的无规则/无序运动；布朗运动是分子运动的反映，因为实际上是液体分子在热运动中相互碰撞 → 每个分子的运动方向以及速度大小都在不停发生变化 → 这些分子对宏观粒子的庞杂的相互作用(即从四面八方而来的冲击) 在时间平均上不能被相互抵消因而使得宏观粒子也收到复杂的大小和方向不断改变的作用力而发生速度大小和方向不断变化的运动，就是我们看到的布朗运动。

2. 简述分子个体运动的物理模型：

②从分子的大小 来看 → 认定分子的大小/线度 $\ll$ 分子之间的距离

②从分子作用力上看 → 认为除了碰撞的一瞬间之外，分子与分子之间，分子与器壁之间没有力

③从碰撞性质来看 → 单个分子和单个分子以及单个分子和器壁发生弹性碰撞，满足能量与动量守恒

④从微观世界的机械运动规律来看 → 满足经典的牛顿力学的规律

3. 简述平衡态下分子集体运动的物理模型：

①在无外场相互作用下，分子在各处出现的概率相同，容器内分子数密度是常数

②由于分子之间的碰撞，分子可以有各种不同的速度，根据 等概率原理/假设，速度取向在各个方向是等概率的，即 x, y, z 三个方向速度分量的平均值相等且均为 0，速度分量平方的平均值相等且等于速度平方的平均值/3

4. 简述能量按自由度均分定理的内容以及对于单双多原子的结论：

能均分定理是指在温度为 T 的平衡态下，无论做何种运动，物质分子/理想气体分子的每一个自由度都具有相同大小的平均动能，即 $kT/2$ 。

如此一来，分子的平均总能量为 $(t+r+2s)kT/2$ ，其中 t 、 r 、 s 为平动转动和振动自由度；

①对单原子分子 $t=3, r=s=0$ 平均总能量为 $3kT/2$

②对双原子分子：刚性 → $t=3, r=2, s=0$ 平均总能量为 $5kT/2$ 非刚性 → $t=3, r=2, s=2$ 平均总能量为 $7kT/2$

③对多原子分子 (非刚性过于复杂不予考虑) $t=3, r=3, s=0$ 平均总能量为 $6kT/2=3kT$

5. 说出以下根据麦克斯韦速率分布律推导得出的表达式表示什么物理量

$\int_{v_0}^{\infty} N f(v) dv \rightarrow$ 速率大于 v_0 的分子数

$\int_0^{\infty} v f(v) dv \rightarrow$ 所有分子的平均速率

$\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv \rightarrow$ 分子速率大于 v_0 的概率

$\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv \rightarrow$ 分子的平均平动动能

$\int_{v_0}^{\infty} n f(v) dv \rightarrow$ 速率大于 v_0 的分子数密度

$\frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv} \rightarrow$ 速率大于 v_0 的分子的平均速率

6. 分子平均碰撞频率和分子平均自由程是什么，二者有何关系？

前者是一个分子单位时间内和其他分子碰撞的平均次数；后者是分子在连续的两次碰撞之间自由运动的平均路程；二者乘积是分子平均速率。

7. 玻尔兹曼分布律是什么？常见的例子有那些？广义上是指外力场作用下气体分子按能量的分布规律，例如重力场中粒子按高度的分布、气体压强的等温气压公式、谐振子的能级分布等等。

8. 简述热力学第二定律的统计意义：在一个不受外界影响的孤立系统中发生的一切实际过程都是从概率小/微观状态数少的宏观态朝着概率大/微观状态数多的宏观态进行的。

9. 玻尔兹曼关系/原理是什么，它说明了什么？

$S = k \ln \Omega$, Ω 是系统处于某一宏观态的微观状态总数 (等于各部分独立处于该宏观态时的微观态数的乘积); 它指出了一个系统的熵是该系统的可能微观态的量度

10. 熵的物理意义是什么, 熵增加原理的内容是?

熵可以看作 系统无序程度 的量度, 熵的增加表示无序程度的增加, 直到达到平衡态时有熵的极大值, 表示此时系统达到最无序的状态。另一方面, 系统状态有序度越高, 其携带的信息量越大, 这样一来 熵增加意味着信息的减少, 因此熵也是一个系统失去信息的量度 (换言之, 信息就是负熵);

熵增加原理: 孤立系统 的熵永不减少, $dS \geq 0$, 只有可逆过程才取等号。

9.5 近代物理与量子物理基础

1. 热辐射是指: 由温度决定的物体的电磁辐射 (当辐射和吸收达到平衡时物体的温度不再变化)

2. 热辐射的特点: ①连续②温度越高辐射越强③辐射的频谱分布随温度变化④辐射本领越大, 吸收本领也越大

3. 绝对黑体是指: 能够吸收任何波长的光 (的辐射能) 而不反射、透射 (注意不是可见光!)

4. 单色辐射本领 $R_\nu(T)$ 和吸收本领 $\alpha(\nu, T)$ 的定义是:

辐射本领 $\rightarrow$ 在一定的温度 T 下, 单位时间内从单位表面上辐射的频率在 ν 附近单位频率范围内的辐射能

吸收本领 $\rightarrow$ 在频率 ν 附近单位频率间隔内被物体吸收的辐射能和照射在该物体上的辐射能之比

5. 黑体辐射的两个实验定律的内容是:

①斯特藩-玻尔兹曼定律 $\rightarrow$ 辐出度与温度的四次方成正比

②维恩位移定律 $\rightarrow$ 峰值波长与温度成反比

* 说明了黑体辐出度仅与波长和温度有关, 与材料、大小、形状、表面积均无关

*6. 基尔霍夫定律是: 任何物体在同一温度下的单色辐射度 $R(\nu, T)$ 和吸收本领 $\alpha(T)$ 成正比, 比值是一个只与频率 ν 和温度 T 有关的普适函数, 而与物质本身性质无关。

7. 光电效应的实验规律有哪些?

①饱和光电流和光强成正比 (逸出光电子的多少取决于光强)

②最大初动能与频率线性关系

③存在截止频率/红限 (大于某一频率光电子才会逸出, 直线与横轴交点) 截止频率决定于材料

④具有瞬时性

8. 爱因斯坦的光量子假说的内容: 电磁辐射场是由光量子/光子组成, 光子同时具有能量和动量, 光具有粒子性且不能在分割只能整个的吸收或者产生。

9. 康普顿效应的现象以及物理解释:

现象: 单色 χ 射线被物质散射时, 散射线之中存在两种波长, 其中一种波长比入射线的长, 且波长改变量与入射波长无关, 且这种改变随散射角的增大而变大。

波长改变量的公式 $\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$

光不但有波动性而且还具有粒子性 (即可以和微观粒子发生相互作用), 证明了爱因斯坦的光量子假说中对于光子有动量的观点。

10. 原子结构的汤姆孙模型 (西瓜模型/葡萄干面包模型) 是: 原子中的正电荷均匀分布在整个原子球体内, 电子镶嵌在其中并在平衡位置周围振动 (以此解释存在光谱), 而且电子的分布在同心环上 (以此解释元素周期律)

11. 卢瑟福的 α 粒子散射实验表明了什么?

①原子内大部分区域很空旷

②当 α 粒子遇到处于原子球体中心的带正电大质量物体时可能会被反射回来 (按照库仑定律)

12. 玻尔的氢原子模型的三个假设是 定态假设, 跃迁假设, 角动量量子化假设。

13. 波函数的物理意义/玻恩的统计诠释:

波函数模平方表示粒子在某时刻出现在某位置处单位体积中的概率密度

14. 量子力学中的波函数需要满足的条件是 (3+1): 单值、连续、有限+ 全空间满足归一化条件

15. 解氢原子的薛定谔方程的到哪些量子数以及其各自的意义是?

①能量量子化带来的粗略表示能级的主量子数 $n=1,2,3,\dots$

②角动量量子化带来的角量子数 $l=0,1,2,3,\dots,n-1$

③角动量的空间取向量子化带来的磁量子数 $m_l=0, \pm 1, \dots, \pm l$

14. 不确定关系: 不确定性原理 (Uncertainty principle) 是海森堡于 1927 年提出的物理学原理。其指出: 不可能同时精确确定一个基本粒子的位置和动量。粒子位置的不确定性和动量不确定性的乘积必然大于等于普朗克常数除以 4π (公式: $\Delta P \Delta X \geq \frac{h}{4\pi}$)。这表明微观世界的粒子行为与宏观物质很不一样。

15. 物质波函数及其物理意义:

使用形如电磁波的波函数来描述物质的波动性, 表示为 $\psi(x, t)$. 波恩指出了物质波波函数的统计意义: 实物粒子的物质波是一种概率波, t 时刻粒子在 x 坐标位置附近出现的概率与该处波函数绝对值的平方成正比。同时波函数必须满足单值, 有限, 连续, 以及归一化条件。

一维无限深方势阱问题的能量本征方程与能量本征值 (能级) 是

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), (0 < x < L)$$

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

16. 原子结构中的泡利不相容原理是: 在一个原子中不可能有两个或者两个以上的电子具有完全相同的四个量子数/处在完全相同的量子态

17. 半导体与绝缘体相关得到固体物理:

1. 导体:

善于传导电流的物质称为导体 (其有三种形式, 总结而言就是, 最上面的能带要么未被电子填满, 要么虽被填满, 但这满带与空带重叠)

2. 绝缘体:

不善于传导电流的物质称为绝缘体（其空带与满带之间的禁带宽度较大，不容易发生向高能级空带的跃迁）

3. 半导体：

导电性介于导体与绝缘体之间的一大类物质称为半导体（半导体能带结构大致与绝缘体相似，不过，低能级的价带或者满带与高能级的空带之间的禁带宽度小得多，可用能量激发）

3.1.pn 结的构成：一边为 p 型半导体，一边为 n 型半导体，交界处为 pn 结

（1）n 型半导体：是一种杂质半导体（区别于本征半导体），将本征半导体硅或锗中，加入少量五价元素，如磷，就形成 n 型半导体。

（2）p 型半导体：也是一种杂质半导体，将本征半导体硅或锗中，加入少量三价元素，如硼，就形成 p 型半导体。

3.2.pn 结的原理：

（1）p 区能带升高，n 区能带降低，形成势垒。阻止 n 区电子进一步向 p 区扩散。

（2）当施加正向电压时（正极接 p 区），使 pn 结中电场减弱，降低势垒，电子、空穴容易扩散，形成大电流。

（3）当施加反向电压时，使 pn 结中电场增强，增高势垒，扩散困难，形成很小的反向电流。

18. 激光的特性有哪些？ 高定向性，高单色性，高相干性，高亮度

激光器的基本结构是？ 工作物质/激活介质，激励能源/泵浦源，光学谐振腔

18-补充：在下列给出的各种条件中，哪些是产生激光的条件，将其标号列下： (2)(3)(4)(5)。

(1) 自发辐射；(2) 受激辐射；(3) 粒子数反转；(4) 三能级系统；(5) 谐振腔。

19. 光学谐振腔的作用是：

①限制光的方向（使得沿轴线的光在增益介质中多次反射连锁放大输出形成激光）

②通过驻波条件选择光的振荡频率/模式

③延长增益介质

20. 按照原子的量子理论，原子可以通过 自发辐射和受激辐射 两种辐射方式发光，而激光是由 受激辐射 方式产生的。

①